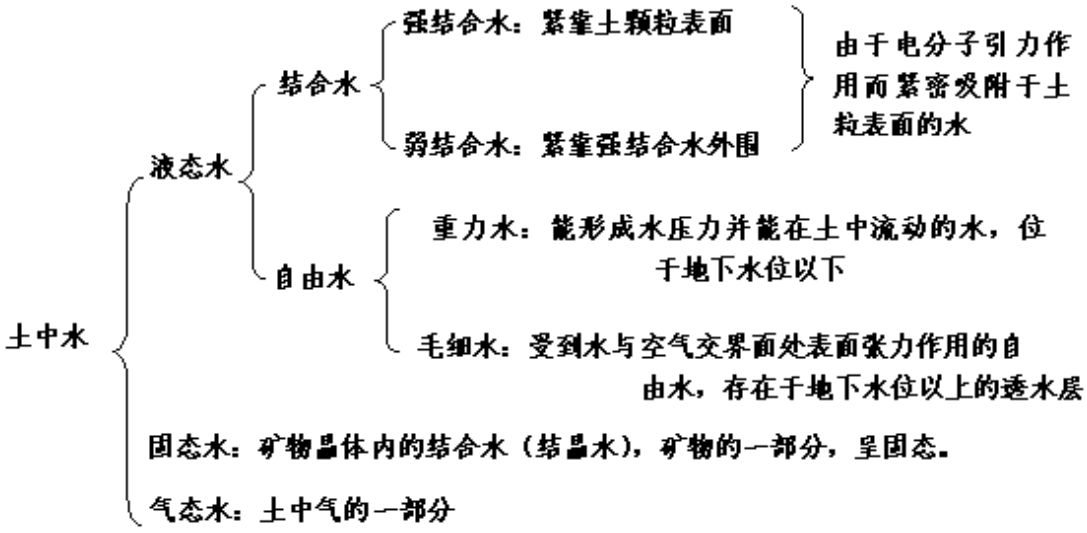
第一章　　土的组成

一、　　简答题

1.　　什么是土的颗粒级配？什么是土的颗粒级配曲线？

土粒的大小及其组成情况，通常以土中各个粒组的相对含量（各粒组占土粒总量的百分数）来表示，称为土的颗粒级配（粒度成分）。根据颗分试验成果绘制的曲线（采用对数坐标表示，横坐标为粒径，纵坐标为小于（或大于）某粒径的土重（累计百分）含量）称为颗粒级配曲线，它的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。

2.　　土中水按性质可以分为哪几类？



3.　　土是怎样生成的？有何工程特点？

土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒，经过不同的搬运方式，在各种自然环境中生成的沉积物。与一般建筑材料相比，土具有三个重要特点：散粒性、多相性、自然变异性。

4.　　什么是土的结构？其基本类型是什么？简述每种结构土体的特点。

土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系，土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结（粒径0.075~0.005mm）、絮状结构（粒径<0.005mm）。

单粒结构：土的粒径较大，彼此之间无连结力或只有微弱的连结力，土粒呈棱角状、表面粗糙。

蜂窝结构：土的粒径较小、颗粒间的连接力强，吸引力大于其重力，土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。

絮状结构：土粒较长时间在水中悬浮，单靠自身中重力不能下沉，而是由胶体颗粒结成棉絮状，以粒团的形式集体下沉。

5.　　什么是土的构造？其主要特征是什么？

土的宏观结构，常称之为土的构造。是同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。其主要特征是层理性、裂隙性及大孔隙等宏观特征。

6.　　试述强、弱结合水对土性的影响。

强结合水影响土的粘滞度、弹性和抗剪强度，弱结合水影响土的可塑性。

7.　　试述毛细水的性质和对工程的影响。在那些土中毛细现象最显著？

毛细水是存在于地下水位以上，受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。土中自由水从地下水位通过土的细小通道逐渐上升。它不仅受重力作用而且还受到表面张力的支配。毛细水的上升对建筑物地下部分的防潮措施和地基特的浸湿及冻胀等有重要影响；在干旱地区，地下水中的可溶盐随毛细水上升后不断蒸发，盐分积聚于靠近地表处而形成盐渍土。在粉土和砂土中毛细现象最显著。

8. 土颗粒的矿物质按其成分分为哪两类？

（1）一类是原生矿物:母岩经物理风化而成，如石英、云母、长石；

（2）另一类是次生矿物：母岩经化学风化而成，土中次生矿物主要是粘土矿物，此外还有铝铁氧化物、氢氧化物和可溶盐类等。常见的粘土矿物有蒙脱石、伊里石、高岭石；由于粘土矿物颗粒很细，比表面积很大，所以颗粒表面具有很强的与水作用的能力，因此，土中含粘土矿物愈多，则土的粘性、塑性和胀缩性也愈大。

9. 简述土中粒度成分与矿物成分的关系。

粗颗粒土往往是岩石经物理分化形成的原岩碎屑，是物理化学性质比较稳定的原生矿物颗粒；细小土粒主要是化学风化作用形成的次生矿物颗粒和生成过程中有机物质的介入，次生矿物的成分、性质及其与水的作用均很复杂，是细粒土具有塑性特征的主要因素之一，对土的工程性质影响很大。

10. 粘土的活动性为什么有很大差异？

粘土颗粒（粘粒）的矿物成分主要有粘土矿物和其他化学胶结物或有机质，而粘土矿物是很细小的扁平颗粒，颗粒表面具有很强的与水相互作用的能力，表面积（比表面）愈大，这种能力就愈强，由于土粒大小而造成比表面数值上的巨大变化，必然导致土的活动性的极大差异，如蒙脱石颗粒比高岭石颗粒的比表面大几十倍，因而具有极强的活动性。

11. 粘土颗粒为什么会带电？

研究表明，片状粘土颗粒的表面，由于下列原因常带有布平衡的负电荷。①离解作用：指粘土矿物颗粒与水作用后离解成更微小的颗粒，离解后的阳离子扩散于水中，阴离子留在颗粒表面；②吸附作用：指溶于水中的微小粘土矿物颗粒把水介质中一些与本身结晶格架中相同或相似的离子选择性地吸附到自己表面；③同晶置换：指矿物晶格中高价的阳离子被低价的离子置换，常为硅片中的 Si^{4+} 被 Al^{3+} 置换，铝片中的 Al^{3+} 被 M_g^{2+} 置换，因而产生过剩的未饱和的负电荷。④边缘断裂：理想晶体内部是平衡的，但在颗粒边缘处，产生断裂后，晶体连续性受到破坏，造成电荷不平衡。

二、 填空题

1.根据土的颗粒级配曲线，当颗粒级配曲线较____较平缓_____时表示土的级配良好。

2.工程中常把_____C_U>10_____的土称为级配良好的土，把_____C_U<5_____的土称为级配均匀的土，其中评价指标叫_____不均匀系数。

3.不同分化作用产生不同的土，分化作用有：物理风化、化学风化、生物分化。

4. 粘土矿物基本上是由两种原子层(称为晶片)构成的，一种是：硅氧晶片（硅片），它的基本单元是 Si—O 四面体，另一种是：铝氢氧晶片（铝片），它的基本单元是 Al—OH 八面体。

5.不均匀系数 Cu、曲率系数 Cc 的表达式为 $Cu=d_{60}/d_{10}$、$Cc=d^2_{30}/(d_{60}\times d_{10})$。

6. 砂类土样级配曲线能同时满足 Cu ≧5 及 Cc = 1～3 的土才能称为级配良好的土。

7. 土是岩石分化的产物，是各种矿物颗粒的集合体。土与其它连续固体介质相区别的最主要特征就是它的：散粒性和多相性。

8. 土力学是利用__力学一般原理和__土工测试技术来研究土的物理性质以及在所受外力发生变化时的应力、变形、强度、稳定性和渗透性及其规律一门科学。

9.最常用的颗粒分析方法有__筛分　法和____水分_____　法。

10. 著名土力学家__太沙基（Terzaghi）的《土力学》专著问世，标志着现代土力学的开始。

三、　　选择题

1．在毛细带范围内，土颗粒会受到一个附加应力。这种附加应力性质主要表现为（　C　）

(A)浮力；　　(B)张力；　　(C)压力。

2．对粘性土性质影响最大的是土中的(　C　)。

(A)强结合水；　(B)弱结合水；　(C)自由水；　(D)毛细水。

3．土中所含“不能传递静水压力，但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水，称为(　D　)。(A)结合水；　(B)自由水；　(C)强结合水；　(D)弱结合水。

4．下列粘土矿物中，亲水性最强的是(C　)。（2005 年注册土木工程师（岩土）职业资格考试题，三峡大学 2006 年研究生入学考试试题）

(A)高岭石；　(B)伊里石；　(C)蒙脱石；　(D)方解石。

5.毛细水的上升，主要是水受到下述何种力的作用？(C　　)

(A)粘土颗粒电场引力作用；　(B)孔隙水压力差的作用

(C)水与空气交界面处的表面张力作用。

6.土的可塑性范围与比表面大小有关，下列说法正确的是（A　）

(A)粘土的比表面比砂土大，所以可塑性范围大

(B)粘土的比表面比砂土小，所以可塑性范围大

(C)粘土的比表面与砂土相似，颗粒细，故可塑性范围大

7.图粒大小及级配，通常用颗粒级配曲线表示，土的颗粒级配曲线越平缓，则表示（　C　）。

(A)土粒大小均匀，级配良好；(B) 土粒大小不均匀，级配不良；(C) 土粒大小不均匀，级配良好。

8.由某土颗粒级配曲线获得 d_{60}=12.5mm，d_{10}=0.03mm，则该土的不均匀系数 C_u 为（　A　）。

(A)416.7；　(B)4167；　(C)2.4×10^{-3}；　(D)12.53。

9．若甲、乙两种土的不均匀系数相同，则两种土的（　D　）。

(A)颗粒级配累计曲线相同；　(B)有效粒径相同；

(C)限定粒径相同；　(D) 限定粒径与有效粒径之比相同。

10.在工程上，对于粒径分别大于 0.075mm 及小于 0.075mm 的土，采用的颗粒级配试验方法为（C）。

(A)均为筛分法；(B)均为水分法；(C)前者为筛分法后者为水分法。

11.毛细水上升高度决定于土粒粒度，下列哪种土毛细水上升高度最大（　C　）。

(A)粘性土；　(B)粉土；　(C)砂土。

12.若将 1cm^3立方体颗粒分割为棱边 0.001mm 的许多立方体颗粒，则比表面变为(　B　)。

(A)$6\times10^2cm^2$；　(B) $6\times10^4cm^{-1}$；　(C) 6×10^4。

13.稍湿状态的砂堆，能保持垂直陡壁达几十厘米高不塌落，因为存在（B　）。

(A)拉力；　(B)浮力；　(C) 重力；　(D) 毛细粘聚力。

14.具有更好的分选性和磨圆度的土是（　D）。

(A)残积土；　(B)坡积土；　(C) 洪积土；　(D) 冲积土。

15. 雨雪水流的地质作用将高处岩石风化产物缓慢地洗刷剥蚀，顺着斜坡向下逐渐移动，沉积在平缓的坡脚，这种搬运和堆积方式形成的土称为(　D　)。

（A）残积土　　（B）坡积土　　（C）洪积土　　（D）冲积土

16.下图 1-1 为某砂土的颗粒级配曲线，是判断属于下列（　D）类。

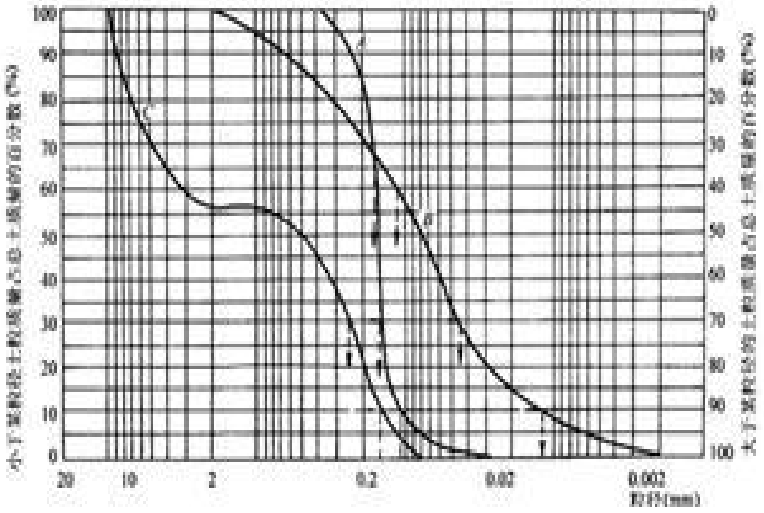


图 1-1

(A)A 线级配良好，B 线级配不良，C 线级配不连续；
(B) A 线级配不连续，B 线级配良好，C 线级配良好；
(C) A 线级配不连续，B 线级配不良，C 线级配良好；
(D) A 线级配不良，B 线级配良好，C 线级配不连续。

四、　　判断改错题

1. 结合水是液态水的一种，故能传递静水压力。

×，不能传递静水压力。

2. 风积土是岩石经物理和化学风化的产物。

×，由风力搬运形成的土。

3. 土的结构最主要的特征是成层性。

×，结构改为构造。

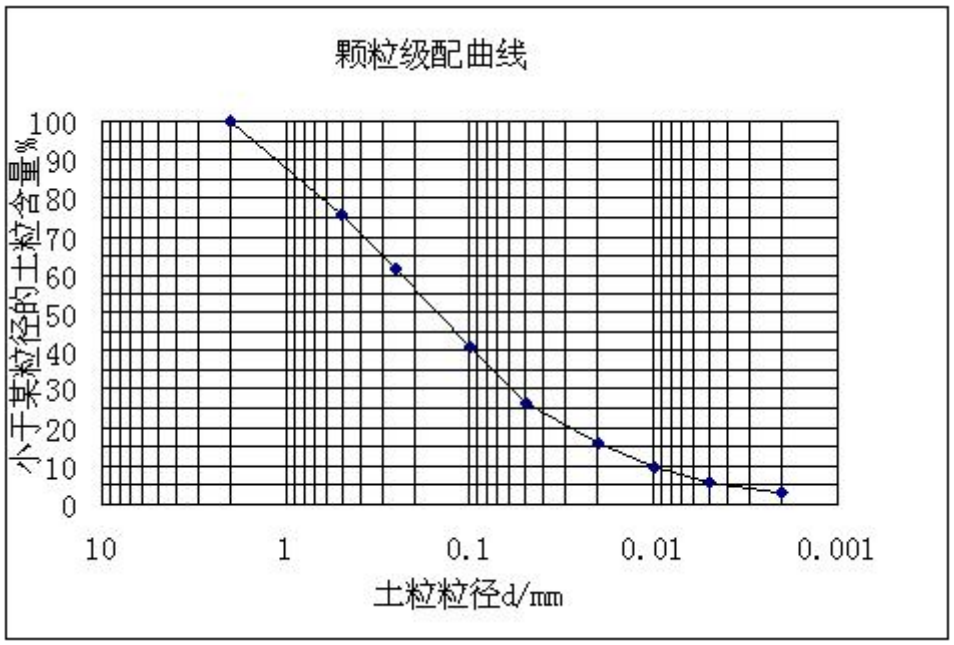
五、　　计算题

1. 甲乙两土样的颗粒分析结果列于下表，试绘制级配曲线，并确定不均匀系数以及评价级配均匀情况。

粒径/mm		*2～0.5*	*0.5～0.25*	*0.25～0.1*	*0.1～0.05*	*0.05～0.02*	*0.02～0.01*	*0.01～0.005*	*0.005～0.002*	*<0.002*
相对含量(%)	甲土	24.3	14.2	20.2	14.8	10.5	6.0	4.1	2.9	3.0
	乙土			*5.0*	*5.0*	*17.1*	*32.9*	*18.6*	*12.4*	*9.0*

解：甲土颗粒级配曲线如下：

孔径(mm)	留筛土质量（g）	小于该孔径的土质量(g)	小于该孔径的土的百分数%
2	0	100	100
0.5	24.3	75.7	75.7
0.25	14.2	61.5	61.5
0.1	20.2	41.3	41.3
0.05	14.8	26.5	26.5
0.02	10.5	16	16
0.01	6.0	10	10
0.005	4.1	5.9	5.9
0.002	2.9	3	3
<0.002	3.0		



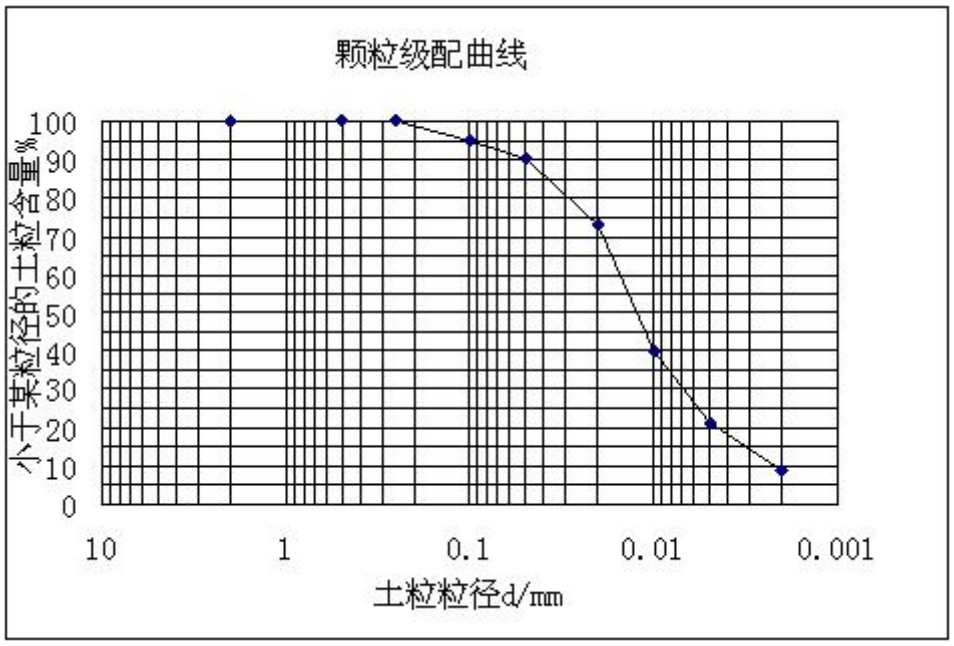
$d_{60}=0.23$，$d_{10}=0.01$，$d_{30}=0.05$ $C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}=\frac{0.23}{0.01}=23$，

因为C_u>10 粒度分布范围较大，土粒越不均匀，级配良好。

乙土颗粒级配曲线如下：

孔径(mm)	留筛土质量（g）	小于该孔径的土质量(g)	小于该孔径的土的百分数%
2	0	100	100
0.5	0	100	100
0.25	05	100	100
0.1	5	95	95
0.05	5	90	90

0.02	17.1	72.9	72.9
0.01	32.9	40	40
0.005	18.6	21.4	21.4
0.002	12.4	9	9
<0.002	9		



$d_{60}=0.016$，　$d_{10}=0.0023$　　$d_{30}=0.007$

$$c_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}=\frac{0.016}{0.0023}=7 \qquad c_c=\frac{d_{30}^2}{d_{60}\times d_{10}}=\frac{0.007^2}{0.016\times 0.0023}=1.33$$

因为c_u大于 5，c_c在 1-3 之间 所以为良好级配砂

第 2 章土的物理性质及分类

一、　　简答题

1.　什么是土的物理性质指标？哪些是直接测定的指标？哪些是计算指标？

（1）土的各组成部分的质量和体积之间的比例关系，用土的三相比例指标表示，称为土的物理性质指标，可用于评价土的物理、力学性质。

（2）直接测定的指标：土的密度ρ、含水量ω、相对密度 d_s；计算指标是：孔隙比 e、孔隙率 n、干密度ρ_d、饱和密度ρ_{sat}、有效密度ρ'、饱和度 S_r

2.　甲土的含水量大于乙土，试问甲土的饱和度是否大于乙土？

$\omega_{甲}>\omega_{乙}$，但 $S_{r甲}$不一定大于 $S_{r乙}$。因为 $S_r=\omega d_s/e$，它不仅与含水量ω有关，还与 d_s、e 有关。

3. 什么是塑限、液限和缩限？什么是液性指数、塑性指数？

（1）液限 w_L：液限定义为流动状态与塑性状态之间的界限含水量。

（2）塑限 w_p：塑限定义为土样从塑性进入半坚硬状态的界限含水量。

（3）缩限 w_s：缩限是土样从半坚硬进入坚硬状态的界限含水量。

（4）塑性指数 I_p 定义为土样的液限和塑限之差：$I_P = w_L - w_P$

（5）液性指数：$$I_L=\frac{w-w_P}{w_L-w_P}$$

4. 塑性指数对地基土性质有何影向？

塑性指数 I_P 是土的颗粒组合、矿物成分以及土中水的离子成分和浓度的指标。土颗粒越细、粘土矿物含量越多、土粒表面反离子层中低价阳离子增加，I_P 变大。I_P 是粘性土的分类标准。I_P>17 为粘性土，10< I_P ≤17 为粉质粘土。

5. 什么是土的冻胀性？产生机理是什么？

（1）当地层温度降至零摄氏度以下，土中水冻结形成冻土。某些细粘粒土在冻结时，体积发生膨胀，即冻胀现象。

（2）产生机理是由于土层在结冰时，周围未冻区土中的水分向冻结区迁移积聚的结果。

6. 说明细粒土分类塑性图的优点。

土的塑性指数是划分细粒土的良好指标，它既能综合反映土的颗粒组成、矿物成分以及土粒吸附阳离子成分等方面的特性，但是不同的液限、塑限可给出相同的塑性指数，而土性却很可能不一样。塑性图考虑了塑性指数和液限两个方面，因此对细粒土分类更加合理。

7.按规范如何对建筑地基岩土进行分类？

作为建筑地基的岩土，可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

8.甲乙两土的天然重度和含水量相同，相对密度不同，饱和度哪个大？

相对密度大的，饱和度小。

因为：$$s_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{m_w}{V_v\rho_w}=\frac{\omega d_s}{e}=\frac{\omega_s\rho}{(1+\omega)-\frac{\rho}{d_s}}$$

由此看出：ds 大的，S_r 就小。

9 简述用孔隙比 e、相对密实度 D_r 判别砂土密实度的优缺点。

（1）用 e 判断砂土的密实度的优点：应用方便，同一种土，密实砂土的空隙比一定比松散砂土的小；缺点：无法反映土的粒径级配因素。

（2）用 D_r 判断砂土的密实度的优点：考虑了土级配因素，理论上完善；缺点:用长颈漏斗测定 e_{max} 或用振动叉和击实金属法测定 e_{min} 因人而异，难以获得较为科学的数据。

10. 简述野外判别碎石土密实度方法？

野外判别碎石土密实度的方法：根据骨架颗粒含量和排列、可挖性、可钻性，将碎石土分为密实、中密、稍密、松散四种密实状态。

11. 什么是土的灵敏度和触变性？试述在工程中的应用。

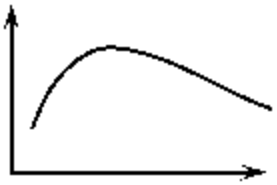
（1）土的灵敏度定义为原状土强度与扰动土强度之比，即： S_t= 原状土强度 / 扰动土强度。土的强度通常采用无侧限抗压强度试验测定，即：$S_t=q_u/q'_u$ 。

土的灵敏度愈高，其结构性愈强，受扰动后土的强度降低就愈多。所以在基础施工中应注意保护基槽，尽量减少土结构的扰动。

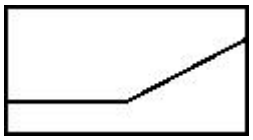
（2）饱和粘性土的结构受到扰动，导致强度降低，但当扰动停止后，土的强度又随时间而逐渐增大。粘性土的这种抗剪强度随时间恢复的胶体化学性质称为土的触变性。

例如：在黏性土中打桩时，可利用土的灵敏度，桩侧土的结构受到破坏而强度降低，将桩打入土中；利用土的触变性，在停止打桩以后，土的强度逐渐恢复，桩的承载力增加。

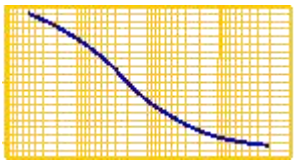
12. 说明下图 2-1 中各图的横纵坐标，同时标出单位。



（a）级配曲线



（c）塑性图



（b）击实曲线

【答】（a）横坐标是粒径，用对数表示，纵坐标是小于(或大于)某粒径的土重含量(或称累计百分含量)，用%表示；

（b）横坐标是含水量，用%表示，纵坐标是土的干密度，单位 g/cm^3；

（c）横坐标是液限，用%表示，纵坐标是塑性指数。

13.影响土压实性的主要因素什么？

【答】含水量、击实能量、土的颗粒级配、试验条件。

14.什么是最优含水量和最大干密度？

【答】在一定的压实能量下使土最容易压实，并能达到最大干密度时的含水量称为土的最优含水量，用 $_{op}$表示；相对应的干密度叫最大干密度，用 $_{dmax}$表示。

15.为什么含水量 <最优含水量 $_{op}$时，干密度 $_{d}$随 增加而增大， > $_{op}$时， $_{d}$随 增加而减小？

因为含水量小于最优含水量 $_{op}$时，土中水主要是强结合水，颗粒间具有很大的分子引力，阻止颗粒移动，压实比较困难，干密度较小；当含水量适当增大时，土中结合水膜变厚，土粒间的连接力减弱而使粒易于移动，压实效果变好，干密度增加；当含水量继续增加时超过最优含水量 $_{op}$出现了自由水，击实时水不易立即排除，阻止土粒靠近，压实效果下降，干密度又下降。

16. 在填方压实工程中，土体是否能压实到完全饱和状态？为什么？（华南理工大学 2006 年攻读硕士学位研究生入学考试）

粘性土渗透性很小，压实过程中含水量几乎不变，土中少量封闭气体很难全部赶走，要想击实到完全饱和状态是不可能的。

17.影响土击实效果的因素有哪些？

含水量、土类及级配、击实功能、毛细管压力以及孔隙压力等，其中前三种影响因素是最主要的。

18. 为什么仅用天然含水量说明不了粘性土的物理状态，而用液性指数却能说明？（长安大学 2007 年硕士研究生入学考试）

对于粘性土，因粘土矿物含量高、颗粒细小，其物理状态与含水量关系非常密切。同一种粘性土随其含水量的不同，而分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态。但是由于含不同矿物成分的粘性土，即使具有相同的含水量，也未必处于同样的物理状态，因为含不同矿物成分的粘性土在同一含水量下稠度不同。在一定含水量下，一种土可能处于可塑状态，而含不同矿物颗粒的另一种粘性土可能处于流动状态。因此，考虑矿物成分的影响，粘性土的软硬状态不用含水量直接判断。

二、 填空题

1. 粘性土中含水量不同，可分别处于_____、_____、_____、_____、_____四种不同的状态。其界限含水量依次是_____、_____、_____。

固态、半固态、可塑态、流动态、缩限、塑限、液限

2. 对砂土密实度的判别一般采用以下三种方法_____、_____、_____。

孔隙比法、相对密实度法、标准灌入法

3.土的天然密度、土粒相对密度、含水量由室内试验直接测定，其测定方法分别是_____、_____、_____。

环刀法、比重瓶法、烘干法

4. 粘性土的不同状态的分界含水量液限、塑限、缩限分别用_____、_____、_____测定。

锥式液限仪、搓条法、收缩皿法

5. 土的触变性是指 _____。

粘性土的结构受到扰动时，导致强度降低，但当扰动停止后，土的强度又随时间而逐渐增大的性质。

6. 土的灵敏度越高，其结构性越强，受扰动后土的强度降低越_____越多___ 。

7. 作为建筑地基的土，可分为岩石、碎石土砂土、_____粉土_____ 、粘性土和人工填土。

8. 碎石土是指粒径大于_____2_____mm 的颗粒超过总重量 50%的土。

9.土的饱和度为土中被水充满的孔隙_____ 与孔隙_____ 之比。

体积、总体积。

10. 液性指数是用来衡量粘性土的_____软硬_____状态。

答案

1. 固态、半固态、可塑态、流动态、缩限、塑限、液限

2. 孔隙比法、相对密实度法、标准灌入法

3. 环刀法、比重瓶法、烘干法

4. 锥式液限仪、搓条法、收缩皿法

5. 粘性土的结构受到扰动时，导致强度降低，但当扰动停止后，土的强度又随时间而逐渐增大的性质。

6. 越多 7. 粉土。 8. 2。 9. 体积、总体积。10.软硬。

三、选择题

1．作为填土工程的土料，压实效果与不均匀系数 C_u 的关系：(A)

（A）C_u 大比 C_u 小好 (B) C_u 小比 C_u 大好 (C) C_u 与压实效果无关

2.有三个同一种类土样，它们的含水率 w 都相同，但是饱和度 S_r 不同，饱和度 S_r 越大的土，其压缩性有何变化？(B)

(A)压缩性越大 (B) 压缩性越小 (C) 压缩性不变

3.有一非饱和土样，在荷载作用下，饱和度由 80%增加至 95%。试问土样的重度 γ 和含水率 w 怎样改变？(A)

(A) γ 增加，w 减小 (B) γ 不变，w 不变 (C) γ 增加，w 增加

4.土的液限是指土进入流动状态时的含水率，下述说法哪种是对的？(C)

(A)天然土的含水率最大不超过液限

(B) 液限一定是天然土的饱和含水率

(C)天然土的含水率可以超过液限，所以液限不一定是天然土的饱和含水率

5. 已知砂土的天然孔隙比为 e＝0.303，最大孔隙比 e_{max}＝0.762，最小孔隙比 e_{min}＝0.114，则该砂土处于(A)状态。

（A）密实 （B） 中密 (C)松散 （D）稍密

6．已知某种土的密度ρ＝1.8g/cm^3，土粒相对密度ds＝2.70，土的含水量w＝18.0%，则每立方土体中气相体积为(　C)

(A)0.486m^3　　(B)0.77m^3　　(C)0.16m^3　　(D)0.284m^3

7.在土的三相比例指标中，直接通过室内试验测定的是（B）。

(A)d_s，w,e；　(B) d_s，w，ρ；　(C) d_s，e，ρ；　(D) ρ，w，e。

8.有若干种粘性土，它们的液限w_L相同，但塑性指数I_P不同，I_P越大，则土的透水性有何不同（　C　）。（湖北工业大学2005年攻读硕士学位研究生入学考试）

(A) 透水性增大；(B) 透水性不变；(C) 透水性减小。

9．评价粘性土的物理特征指标有哪些（　C　）。（湖北工业大学2005年攻读硕士学位研究生入学考试）

(A)天然孔隙比e，最大孔隙比e_{max}，最小孔隙比e_{min}；

(B)最大干重度r_{dmax}，最优含水量w_{op}，压实度　$_c$；

(C)天然含水量w，塑限W_p，液限W_L。

10.对无粘性土的工程性质影响最大的因素是（　B　）。

(A)含水量；　(B)密实度；　(C)矿物成分；　(D)颗粒的均匀程度。

11.处于天然状态的砂土的密实度一般用哪一种试验方法测定（　C　）。

(A)载荷试验；　(B)十字板剪切试验；　(C)标准贯入试验；　(D)轻便触探试验。

12．某粘性土的液性指数=0.6，则该土的状态（B　　）。

(A)硬塑；　(B) 可塑；　(C) 软塑；　(D)流塑。

13. 粘性土的塑性指数越大，表示土的（B　　）。

(A)含水量w越大；　(B)粘粒含量越高；　(C) 粉粒含量越高；　(D) 塑限W_p越高。

14.淤泥属于（　B　）。

(A)粉土；　(B)粘性土；　(C) 粉砂；　(D) 细砂。

15. 粘性土的塑性指数越大，说明（C）。

（A）土粒比表面积越小；　（B）土粒吸附能力越弱；

（C）土的可塑范围越大；　（D）粘粒、胶粒、粘土矿物含量越低。

16.不同状态下同一种土的重度由大到小排列顺序是（A）。

（A）$\gamma_{sat} \geq \gamma \geq \gamma_d > \gamma'$；　　（B）$\gamma_{sat} \geq \gamma' \geq \gamma > \gamma_d$；

（C）$\gamma_d \geq \gamma \geq \gamma_{sat} > \gamma'$；　　（D）$\gamma_d \geq \gamma' \geq \gamma > \gamma_{sat}$。

17. 已知甲、乙两土样物理性质指标如表2-1：

表2-1

土样	ω_L／%	ω_p／%	ω／%	d_s	S_r
甲	32	20	37	2.72	1.0
乙	23	16	27	2.66	1.0

判断下列结论中，正确的是（　A　）。

（A）甲比乙具有更多的粘粒；

（B）甲比乙具有更大的密度；

（C）甲比乙具有更大的干密度；

（D）甲比乙具有更大的孔隙比。

18.下列叙述正确的是（ A ）。

（A）$I_L \leq 0$时，粘性土处于坚硬状态；

（B）$I_L \leq 0$时，粘性土处于流动状态；

（C）$I_L \geq 1$时，粘性土处于坚硬状态；

（D）$I_L = 0.7$时，粘性土处于软塑状态。

19.下面有关粘性土的叙述正确的是（ B ）。

（A）粘性土是指塑性指数小于或等于 10 的土；

（B）粘性土是指塑性指数大于 10 的土；

（C）粘性土是指塑性指数大于 17 的土；

（D）粘性土又称为粘土。

20.按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001），砂土和粉土的分类界限是（ A）。(2004 年岩土工程师专业考试试题)

（A）粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过总质量 50%的为粉砂，不足 50%且塑性指数 $I_P \leqslant 10$ 的为粉土；

（B）粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过总质量 50%的为粉砂，不足 50%且塑性指数 $I_P > 3$ 的为粉土；

（C）粒径大于 0.1mm 的颗粒质量少于总质量 75%的为粉砂，不足 75%且塑性指数 $I_P > 3$ 的为粉土；

（D）粒径大于 0.1mm 的颗粒质量少于总质量 75%的为粉砂，不足 75%且塑性指数 $I_P > 7$ 的为粉土。

21.某建筑物地基需要压实填土 8000m^3，控制压实后的含水量 $_1$=14%，饱和度 S_r=90%；填料重度 r=15.5kN/m^3，天然含水量 $_0$=10%，相对密度 G_S=2.72，此时需要填料的方量最接近下列（ B ）。(2004 年岩土工程师专业考试试题)

(A)10650 m^3； (B)10850 m^3； (C) 11050 m^3； (D) 11250 m^3。

21 题详解：压实前填料的干重度：$\gamma_{d1} = \dfrac{\gamma}{1+\omega} = \dfrac{15.5}{1+0.1} = 14.09 kN/m^3$

压实后填土的干重度：$\gamma_{d2} = \dfrac{S_r d_s \gamma_w}{S_r + \omega d_s} = \dfrac{0.9 \times 2.72 \times 10}{0.9 + 0.14 \times 2.72} = 19.1 kN/m^3$

根据压实前后土体干质量相等的原则计算填料的方量 V_1：

$V_1 \gamma_{d1} = V_2 \gamma_{d2}$ $\qquad V_1 = \dfrac{8000 \times 19.1}{14.09} = 10844.6 m^3$

答案（B）正确

22.在下列关于路堤堤防填土压实的说法中，（C ）是正确的。(2004 年岩土工程师专业考试试题)

(A)在最优含水量下压实可取得最经济的压实效果及最大干密度；

(B) 最优含水率取决于土类，与进行击实试验仪器的类型及试验方法无关；

(C)压实度是指实际达到的干密度与击实试验最大干密度之比；

(D) 压实系数随填土深度不同可以不同。

23.采用塑限含水量 W_P=18%的粉质粘土作填土土料修筑告速公路路基，分层铺土碾压时，下列（ B ）种含水率现对比较适合。(2005 年岩土工程师专业考试试题)

(A)12%； (B)17%； (C) 22% ； (D) 25%。

24.对粘性土填料进行下列压实试验时，下列（　C　）选项是错误的。(2005年岩土工程师专业考试试题)

(A)在一定击实功作用下，能使填筑土料达到最大干密度所对应的含水量；

(B)与轻型击实仪比较，采用重型击实试验得到土料的最大干密度较大；

(C) 填土的塑限增加，最优含水量减小；击实功增加，最优含水量增加。

四、**判断改错题**

1. 在填方工程施工中，常用土的干密度来评价填土的压实程度。

2. 无论什么土，都具有可塑性。×，无粘性土不具有可塑性。

3. 用塑性指数 I_P 可以对土进行分类。×，对粉土和粘性土分类。

4. 相对密实度 D_r 主要用于比较不同砂土的密实度大小。×，是反映砂土本身的密实程度。

5. 砂土的分类是按颗粒级配及其形状进行的。×，去掉“及其形状”。

6. 粉土的塑性指数 I_P 小于或等于10、粒径大于0.075的颗粒含量不超过全重55%的土。×，去掉“及其形状”。

7. 甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水量一定高于乙土的含水量。×，去掉“及其形状”。

8. 土在最优含水量时，压实密度最大，同一种土的压实能量越大，最优含水量越大。×，去掉“及其形状”。

9. 两种不同的粘性土，其天然含水量相同，则其软硬程度相同。×，液性指数相同时软硬程度才相同。

10.地下水位上升时，在浸湿的土层中，其颗粒相对密度和孔隙比将增大。×，保持不变。

五、　　计算题

1. 有一完全饱和的原状土样切满于容积为21.7cm³ 的环刀内，称得总质量为72.49g，经105℃烘干至恒重为61.28g，已知环刀质量为32.54g，土粒相对密度（比重）为2.74， 试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比（要求按三项比例指标定义求解）。

解：$m = 72.49 - 32.54 = 39.95g$

$$m_s = 61.28 - 32.54 = 28.74g$$

$$m_w = m - m_s = 39.95 - 28.74 = 11.21g$$

$V = 21.7cm^3$

$$V_v = V_w = \frac{m_w}{\rho_w} = \frac{11.21}{1} = 11.21cm^3$$

$$V_s = V - V_v = 21.7 - 11.21 = 10.49cm^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{39.95}{21.7} = 1.841\,g/cm^3$$

$$\omega = \frac{m_w}{m_s} = \frac{11.21}{28.74} = 39.0\%$$

$$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{28.74}{21.7} = 1.324\,g/cm^3$$

$$e=\frac{V_V}{V_S}=\frac{11.21}{10.49}=1.069$$

2. 某原状土样的密度为 1.85g/cm^3、含水量为 34%、土粒相对密度为 2.71，试求该土样的饱和密度、有效密度和有效重度（先导得公式然后求解）。

解：设土颗粒体积为 1

由 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{1+e}$ 得 $e=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{\rho}-1=0.963$

$$\rho_{sat}=\frac{m_s+V_s\rho_w}{V}=\frac{(d_s+e)\rho_w}{1+e}=\frac{2.71+0.963}{1+0.963}=1.329$$

$$\rho'=\frac{m_s-V_s\rho_w}{V}=\frac{(d_s-1)\rho_w}{1+e}=\frac{2.71-1}{1+0.963}=0.871g/cm^3$$

3. 某砂土土样的密度为 1.77g/cm^3 ，含水量为 9.8%，土粒相对密度为 2.67，烘干后测定最小孔隙比为 0.461，最大孔隙比为 0.943，试求孔隙比和相对密度，判断该砂土的密实度。

解：由 $e=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{\rho}-1=\frac{2.67(1+0.098)}{1.77}-1=0.656$

$$e=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{\rho}-1=0.963$$

$$D_r=\frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}=\frac{0.943-0.656}{0.943-0.461}=0.595$$

因为 1/3< SPAN>所以该砂土的密实度为中密。

4. 某一完全饱和粘性土试样的含水量为 30%，土粒相对密度为 2.73 ，液限为 33%，塑限为 17%，试求孔隙比、干密度和饱和密度，并按塑性指数和液性指数分别定出该粘性土的分类名称和软硬状态。

解：由 $s_r=\frac{V_W}{V_V}=\frac{m_w}{e\rho_w}=\frac{d_s\omega}{e}=1$

得 $e=d_s\omega=2.73\times0.3=0.819$

$$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{d_s\rho_w}{1+e}=\frac{2.73}{1+0.819}=1.5g/cm^3$$

$$\rho_{sat}=\frac{d_s+e}{1+e}\rho_w=\frac{2.73+0.819}{1+0.819}=1.95g/cm^3$$

$$I_p=\omega_L-\omega_p=33-17=16$$

$$I_L=\frac{\omega-\omega_p}{\omega_L-\omega_p}=\frac{\omega-\omega_p}{I_p}=\frac{30-17}{16}=0.81$$

因为 10<I_P=16<17,该粘性土应定名为粉质粘土；

因为 0.75<I_L=0.81<1.0,所以该粘性土的状态为软塑。

5.经测定，某地下水位以下砂层的饱和密度为 1.991g/cm^3，土粒相对密度为 2.66，最大干密度为 1.67g/cm^3，最小干密度为 1.39g/cm^3，试判断该砂土的密实程度。

解：由 $\rho_{sat}=\frac{m_s+V_s\rho_w}{V}=\frac{(d_s+e)\rho_w}{1+e}$ 得 $e=\frac{\rho_{sat}-d_s}{1-\rho_{sat}}=\frac{1.991-2.66}{1-1.991}=0.675$

$$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{d_s\rho_w}{1+e}=\frac{2.66}{1+0.675}=1.588\ g/cm^3$$

$$D_r=\frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}=\frac{\rho_{dmax}(\rho_d-\rho_{dmin})}{\rho_d(\rho_{dmax}-\rho_{dmin})}=\frac{1.67(1.588-1.39)}{1.588(1.67-1.39)}=0.744$$

因为 2/3< SPAN>所以该砂土的密实度为密实。

6.已知某土样含水量为 20%，土粒相对密度为 2.7，孔隙率为 50%，若将该土加水至完全饱和，问 10m^3 该土体需加水多少？

解：由 $n=\frac{e}{1+e}\times100\%=50\%,$ 得 $e=1$

由 $V_V=eV_S=V_S$，且 $V_V+V_S=V=10m^3$，得 $V_V=V_S=5m^3$

$$s_r=\frac{d_s\omega}{e}=\frac{20\%\times2.7}{1}=54\%$$

当 $s_r=54\%$ 时，$V_w=S_rV_V=0.54\times5=2.7m^3$

当 $s_r=100\%$ 时，$V_w=S_rV_V=1\times5=5m^3$

故应加水 $\Delta m_w=\rho_w\Delta V=1\times(5-2.7)=2.3t$

7.某土样，土粒相对密度为 2.7，孔隙比为 0.95，饱和度为 37%，现要把饱和度提高到 90%，则每 1 的该土样中应加多少水？

解：由 $s_r=\frac{V_W}{V_V},n=\frac{V_V}{V}=\frac{e}{1+e}$ 得 $V_w=\frac{S_reV}{1+e}$

$$\Delta V_w=\frac{eV}{1+e}(S_{r2}-S_{r1})=\frac{0.95\times1}{1+0.95}\times(0.9-0.37)=0.258m^3$$

$$\Delta m_w=\Delta V_w\cdot\rho_w=0.258t$$

8.某土样孔隙体积 $V_V=35cm^3$，土粒体积 $V_s=40cm^3$，土粒相对密度为 d_s=2.69，求孔隙比 e 和干重度 $_d$；当孔隙被水充满时，求饱和重度 $_{sat}$ 和含水量 。

解：$e=\frac{V_V}{V_S}=\frac{35}{40}=0.875$

$$\gamma_d=\frac{d_s}{1+e}\gamma_w=\frac{2.69}{1+0.875}\times10=14.35kN/m^3$$

$$\gamma_{sat}=\frac{d_s+e}{1+e}\gamma_w=\frac{2.69+0.875}{1+0.875}\times10=19.01kN/m^3$$

$$\omega=\frac{m_w}{m_s}=\frac{V_V\cdot\gamma_W}{V_s\cdot\rho_s}=\frac{35\times1}{40\times2.69}=32.5\%$$

9.某土样的干密度为 1.60g/cm^3，土粒相对密度为 2.66，颗粒分析试验表明，该土大于 0.5mm 的颗粒占总质量的 25%。假设细颗粒可以把粗颗粒间的孔隙全部填满，问该土小于

0.5mm 的那部分细颗粒土的干密度约是多少？若经过压实后，该土在含水量为 18%时达到饱和，问该土此时的干密度是多少？

.解：设 V=1m^3，则 $m_s = \rho_d V = 1.6t$

粗颗粒质量 $m_{s1} = 1.6 \times 0.25 = 0.4t$

细颗粒质量 $m_{s2} = 1.6 - 0.4 = 1.2t$

粗颗粒体积 $V_{s1} = \frac{m_{s1}}{d_s \rho_w} = \frac{0.4}{2.66 \times 1} = 0.15m^3$

粗颗粒孔隙体积 $V_{v1} = V - V_{s1} = 1 - 0.15 = 0.85m^3$

细颗粒土的干密度 $\rho_{d2} = \frac{m_{s2}}{V_{v1}} = \frac{1.2}{0.85} = 1.41g/cm^3$

压实后的孔隙比 $e = \frac{\omega d_s}{S_r} = \frac{0.18 \times 2.66}{1} = 0.479$

$$\rho_d = \frac{d_s \rho_w}{1+e} = \frac{2.66 \times 1}{1+0.479} = 1.8g/cm^3$$

10. 某一施工现场需要填土，基坑的体积为 2000 m^3，土方来源是从附近土丘开挖，经勘察土的相对密度为 2.70,含水量为 15%,孔隙比为 0.60。要求填土的含水量为 17%,干重度为 17.6 kN/m^3 。

(1) 取土场的重度、干重度和饱和度是多少？

(2) 应从取土场开采多少方土?

(3) 碾压时应洒多少水?填土的孔隙比是多少?

解：（1）$\gamma = 19.4\,kN/m^3$，$\gamma_d = 16.88\,kN/m^3$，$S_r = 67.5\%$

（2）填土场 $m_s = \rho_d V = 1.76 \times 2000 = 3520t$

取土场 $\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{d_s \rho_w}{1+e} = \frac{2.7 \times 1}{1+0.6} = 1.69\ g/cm^3$

$V = \frac{m_s}{\rho_d} = \frac{3520}{1.69} = 2082.8m^3$

（3）洒多少水 $\Delta m_w = m_s \Delta\omega = 3520 \times (0.17 - 0.15) = 70.4t$

$e = \frac{d_s \rho_w}{\rho_d} - 1 = \frac{2.7}{1.76} - 1 = 0.534$

(三峡大学 2006 年研究生入学考试试题)

11.某饱和土样含水量为 38.2%，密度为 1.85 t/m^3，塑限为 27.5%，液限为 42.1%。问：要制备完全饱和、含水量为 50%的土样，则每立方米土应加多少水？加水前和加水后土各处于什么状态？其定名是什么？

解：$\rho_d = \frac{\rho}{1+\omega} = \frac{1.85}{1+0.382} = 1.34\,t/m^3$　　$m_s = \rho_d V = 1.34 \times 1 = 1.34t$

$\Delta m_w = m_s \Delta\omega = 1.34 \times (0.5 - 0.382) = 0.158t$　　$I_p = \omega_L - \omega_p = 42.1 - 27.5 = 14.60$　粉质粘土

加水前 $I_L = (\omega - \omega_p)/I_p = (38.2 - 27.5)/14.6 = 0.73$　可塑状态

加水后 $I_L = (\omega - \omega_p)/I_p = (50 - 27.5)/14.6 = 1.54$　流塑状态

12. 某饱和土的饱和密度为 1.85 t/m^3，含水量为 37.04%，试求其土粒相对密度和孔隙比。

解：$s_r = \dfrac{d_s \omega}{e}$　　$\rho_{sat} = \dfrac{d_s + e}{1+e}\rho_w$

联立求解，得 $e = \dfrac{\rho_{sat}}{\rho_w + \dfrac{S_r \rho_w}{\omega} - \rho_{sat}} = \dfrac{1.85}{1 + \dfrac{1}{0.3704} - 1.85} = 1$　$d_s = \dfrac{S_r e}{\omega} = \dfrac{1}{0.3704} = 2.7$

13. 已知一土样天然密度为 1.8 t/m^3，干密度为 1.3 t/m^3，饱和重度为 20 kN/m^3，试问在 1t 天然状态土中，水和干土的质量各是多少？若使这些土改变成饱和状态，则需加水多少？

解：$V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{1}{1.8} 0.556 m^3$

$m_s = \rho_d V = 1.3 \times 0.556 = 0.723t$　　$m_w = m - m_s = 1 - 0.723 = 0.277t$

14. 设有 1m^{3}的石块，孔隙比 e=0，打碎后孔隙比为 e=0.6，在打碎后孔隙比为 e=0.75，求第一次与第二次打碎后的体积？

解：$V_S = 1$

$V_1 = 1 + e_1 = 1 + 0.6 = 1.6m^3$　　$V_2 = 1 + e_2 = 1 + 0.75 = 1.75m^3$

15. 是推导理论上所能达到的最大击实曲线（即饱和度 S_r=100%的击实曲线）的表达式。

解：$S_r = 1$　　$e = \dfrac{\omega d_s}{S_r}$　　$\rho_d = \dfrac{m_s}{V} = \dfrac{d_s \rho_w}{1+e} = \dfrac{d_s \rho_w}{1 + \omega d_s}$

16. 配置含水量 35%的土样，取天然含水量 12%的土重 20t，已测定土粒相对密度为 2.70，问需加水多少？（同济大学 1998 年研究生入学考试试题）

解：由 $\omega = \dfrac{m_w}{m_s} = \dfrac{m_w}{m - m_w}$

得 $m_w = \dfrac{m\omega}{1+\omega} = \dfrac{12 \times 0.12}{1 + 0.12} = 1.286t$

$m_s = m - m_w = 12 - 1.286 = 10.714t$

由 $\omega_1 = \dfrac{m_w + x}{m_s}$

得 $0.35 = \dfrac{1.286 + x}{10.714}$

需加水 $x = 2.464t$

第 3 章 土的渗透性及渗流

一、 简答题

1. 试解释起始水力梯度产生的原因。

起始水力梯度产生的原因是，为了克服薄膜水的抗剪强度 τ_0(或者说为了克服吸着水的粘滞阻力)，使之发生流动所必须具有的临界水力梯度度。也就是说，只要有水力坡度，薄膜水就会发生运动，只是当实际的水力坡度小于起始水力梯度时，薄膜水的渗透速度 V 非常小，只有凭借精密仪器才能观测到。因此严格的讲，起始水力梯度 I_0是指薄膜水发生明显渗流时用以克服其抗剪强度 τ_0的水力梯度。

2. 简述影响土的渗透性的因素主要有哪些。

（1）土的粒度成分及矿物成分。土的颗粒大小、形状及级配，影响土中孔隙大小及其形状，因而影响土的渗透性。土颗粒越粗，越浑圆、越均匀时，渗透性就大。砂土中含有较多粉土及粘土颗粒时，其渗透系数就大大降低。(2）结合水膜厚度。粘性土中若土粒的结合水膜厚度较厚时，会阻塞土的孔隙，降低土的渗透性。 （3）土的结构构造。天然土层通常不是各向同性的，在渗透性方面往往也是如此。如黄土具有竖直方向的大孔隙，所以竖直方向的渗透系数要比水平方向大得多。层状粘土常夹有薄的粉砂层，它在水平方向的渗透系数要比竖直方向大得多。(4）水的粘滞度。水在土中的渗流速度与水的容重及粘滞度有关，从而也影响到土的渗透性。

3. 为什么室内渗透试验与现场测试得出的渗透系数有较大差别？

室内试验和现场试验渗透系数有较大差别，主要在于试验装置和试验条件等有关，即就是和渗透系数的影响因素有关，详见上一题。

4. 拉普拉斯方程适应于什么条件的渗流场？

当渗流场中水头及流速等渗流要素不随时间改变时，这种渗流称为稳定渗流，而拉普拉斯方程是指适用于平面稳定渗流的基本方程。

5. 为什么流线与等势线总是正交的？

在稳定渗流场中，取一微单元体，并假定水体不可压缩，则根据水流连续原理，单位时间内流入和流出微元体的水量应相等，即 $dq_e=dq_0$。从而得到：

$$\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_z}{\partial z}=0$$

即为二维渗流连续方程，从中由数学知识，可知流线和等势线正交。

6. 流砂与管涌现象有什么区别和联系

在向上的渗流力作用下，粒间有效应力为零时，颗粒群发生悬浮、移动的现象称为流砂(土)现象。这种现象多发生在颗粒级配均匀的饱和细、粉砂和粉土层中，一般具有突发性、对工程危害大。

在水流渗透作用下，土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动，以至流失；随着土的孔隙不断扩大，渗流速度不断增加，较粗的颗粒也相继被水逐渐带走，最终导致土体内形成贯通的渗流管道，造成土体塌陷，这种现象称为管涌。它多发生在砂性土中，且颗粒大小差别大，往往缺少某种粒径，其破坏有个时间发展过程，是一种渐进性质破坏。

具体地再说，管涌和流砂的区别是：（1）流砂发生在水力梯度大于临界水力梯度，而管涌发生在水力梯度小于临界水力梯度情况下；（2）流砂发生的部位在渗流逸出处，而管涌发生的部位可在渗流逸出处，也可在土体内部；（3）流砂发生在水流方向向上，而管涌没有限制。

7. 渗透力都会引起哪些破坏？

渗流引起的渗透破坏问题主要有两大类：一是由于渗流力的作用，使土体颗粒流失或局部土体产生移动，导致土体变形甚至失稳；二是由于渗流作用，使水压力或浮力发生变化，导致土体和结构物失稳。前者主要表现为流砂和管涌，后者主要则表现为岸坡滑动或挡土墙等构造物整体失稳。

二、 填空题

1.土体具有被液体透过的性质称为土的_____。

2. 影响渗透系数的主要因素有:_____、_____、_____、_____、_____、_____。

3.一般来讲，室内渗透试验有两种，即_____和_____。

4.渗流破坏主要有_____和_____两种基本形式。

5.达西定律只适用于_____的情况，而反映土的透水性的比例系数，称之为土的_____。

答 1. 渗透性或透水性

2. 土的粒度成分及矿物成分、土的密实度、土的饱和度、土的结构、土的构造、水的温度

3. 常水头法、变水头法

4. 流砂(土)、管涌

5. 层流、渗透系数

三、 选择题

1.反应土透水性质的指标是（D ）。

A.不均匀系数 B.相对密实度

C.压缩系数 D.渗透系数

2.下列有关流土与管涌的概念，正确的说法是（C ）。

A. 发生流土时，水流向上渗流；发生管涌时，水流向下渗流

B.流土多发生在黏性土中，而管涌多发生在无黏性土中

C.流土属突发性破坏，管涌属渐进式破坏

D.流土属渗流破坏，管涌不属渗流破坏

3.土透水性的强弱可用土的哪一项指标来反映？（ D ）

A.压缩系数 B.固结系数

C.压缩模量 D.渗透系数

4.发生在地基中的下列现象，哪一种不属于渗透变形？（ A ）

A.坑底隆起 B.流土 C.砂沸 D.流砂

5.下属关于渗流力的描述不正确的是（ D ）。

A.其数值与水力梯度成正比，其方向与渗流方向一致

B.是一种体积力，其量纲与重度的量纲相同

C.流网中等势线越密集的区域，其渗流力也越大

D.渗流力的存在对土体稳定总是不利的

6.下列哪一种土样更容易发生流砂？（ B ）

A.砂砾或粗砂 B.细砂或粉砂

C.粉质黏土　　D.黏土

7.成层土水平方向的等效渗透系数k_x与垂直方向的等效渗透系数k_y的关系是（　A　）。

A.$k_x > k_y$　　B.$k_x = k_y$　　C.$k_x < k_y$

8. 在渗流场中某点的渗流力（　A　）。

A.随水力梯度增加而增加　　B.随水利力梯度增加而减少　　C.与水力梯度无关

9.评价下列说法的正误。（　D　）

①土的渗透系数越大，土的透水性也越大，土的水力梯度也越大；

②任何一种土，只要水力梯度足够大，就有可能发生流土和管涌；

③土中任一点渗流力的大小取决于该点孔隙水总水头的大小；

④渗流力的大小不仅取决于水力梯度，还与其方向有关。

A.①对　　B.②对　　C.③和④对　　D.全不对

10.下列描述正确的是（　C　）。

A.流网中网格越密处，其水力梯度越小

B.位于同一条等势线上的两点，其孔隙水压力总是相同的

C.同一流网中，任意两相邻等势线间的势能差相等

D.渗透流速的方向为流线的法线方向

11.土体渗流研究的主要问题不包括（　D　）。

A.渗流量问题　　B.渗透变形问题

C.渗流控制问题　　D.地基承载力问题

12.某岸边工程场地细砂含水层的流线上A、B两点，A点的水位标高2.5米，B点的水位标高3.0米，两点间流线长为10米，计算两点间的平均渗透力最接近下列（C）个值。

(A)1.25kN/m3；　(B)0.83 kN/m3；　(C) 0.50 kN/m3；　　(D) 0.20 kN/m3。

13. 四个坝基土样的孔隙率和细粒含量（以质量百分率计）如下，试按《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-99）计算判别下列（D）选项的土的渗透变形的破坏形式属于管涌。

(A) $n_1 = 20.3\%; P_{c1} = 38.1\%$；　　(B) $n_2 = 25.8\%; P_{c2} = 37.5\%$；

(C) $n_3 = 31.2\%; P_{c3} = 38.5\%$；　　(D) $n_4 = 35.5\%; P_{c4} = 38.0\%$。

按规范当$P_c < \dfrac{1}{4(1-n)}$时发生管涌）

四、　　判断改错题

1. 绘制流网时必须满足的基本条件之一是流线和等势线必须正交。
2. 达西定律中的渗透速度不是孔隙水的实际流速。
3. 土的孔隙比愈大，其渗透系数也愈大。
4. 在流网图中，流线愈密集的地方，水力坡降愈小。
5. 发生流砂时，渗流力方向与重力方向相同。
6. 细粒土的渗透系数测定通常采用“常水头”试验进行。
7. 绘制流网时，每个网格的长宽比没有要求。
8. 在流网中，任意两相邻流线间的渗流量相等。

9. 管涌发生在渗流溢出处，而流土发生的部位可以在渗流溢出处，也可以在土体内部。

1. √

2. √

3. ×，对黏性土不成正比。

4. ×，改“愈小”为“愈大”。

5. ×，改“相同”为“相反”。

6. ×，改“常水”头为“降水头”或“变水头”。

7. ×，每个网格的长宽比必须为定值。

8. √

9. ×，应将管涌与流土对调。

五、 计算题

1. 如图 3－1 所示，在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样，从土样 1 顶面溢出。

（1） 已土样 2 底面 c－c 为基准面，求该面的总水头和静水头；

（2） 已知水流经土样 2 的水头损失为总水头差的 30%，求 b－b 面的总水头和静水头；

（3） 已知土样 2 的渗透系数为 0.05cm/s ，求单位时间内土样横截面单位面积的流量；

（4） 求土样 1 的渗透系数。

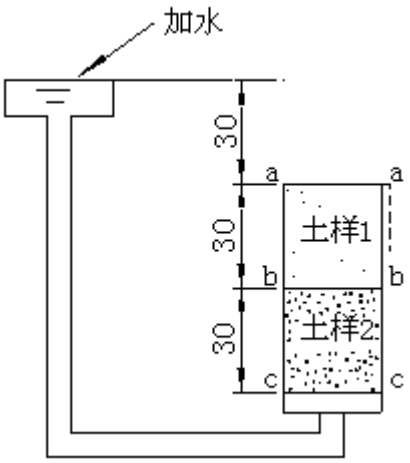


图 3－1 （单位：cm）

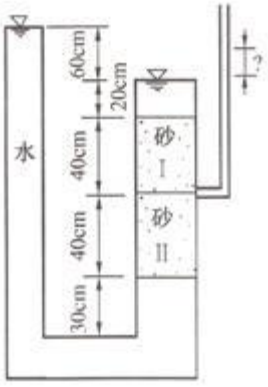


图 3－3 （单位：cm）

解：

如图 3-1，本题为定水头实验，水自下而上流过两个土样，相关几何参数列于图中。

（1）以 c-c 为基准面，则有：z_c=0，h_{wc}=90cm，h_c=90cm

（2）已知 h_{bc}=30% h_{ac}，而 h_{ac} 由图 2-16 知，为 30cm，所以

h_{bc}=30% h_{ac}=0.3 30=9cm

∴ h_b=h_c- h_{bc}=90-9=81cm

又∵ z_b=30cm，故 h_{wb}=h_b- z_b=81-30=51cm

（3）已知 k_2=0.05cm/s，$q/A=k_2i_2=k_2$ h_{bc}/L_2=0.05 9/30=0.015$cm^3/s/cm^2$=0.015cm/s

（4）∵ i_1= h_{ab}/L_1=(h_{ac}- h_{bc})/L_1=(30-9)/30=0.7，而且由连续性条件，$q/A=k_1i_1=k_2i_2$

∴ $k_1=k_2i_2/i_1$=0.015/0.7=0.021cm/s

2.如图 3－2 所示，在 5.0m 厚的黏土层下有一砂土层厚 6.0 m，其下为基岩（不透水）。为测定该沙土的渗透系数，打一钻孔到基岩顶面并以 $10^{-2}m^3/s$ 的速率从孔中抽水。在距抽水孔 15m 和 30m 处各打一观测孔穿过黏土层进入砂土层，测得孔内稳定水位分别在地面以下 3.0m 和 2.5m ，试求该砂土的渗透系数。

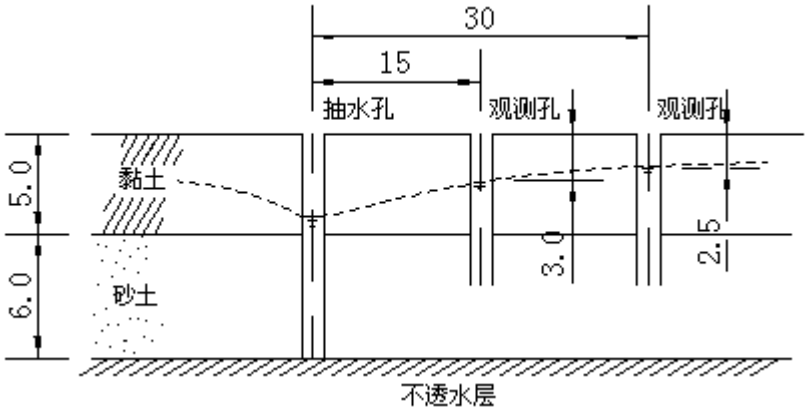


图 3－2 （单位：m）

解：

分析：如图 3-2，砂土为透水土层，厚 6m，上覆粘土为不透水土层，厚 5m，因为粘土层不透水，所以任意位置处的过水断面的高度均为砂土层的厚度，即 6m。题目又给出了 r_1=15m，r_2=30m，h_1=8m，h_2=8.5m。

由达西定律的公式知，$q = kAi = k \cdot 2\pi r \cdot 6\frac{dh}{dr} = 12k\pi r\frac{dh}{dr}$，可改写为：

$q\frac{dr}{r} = 12k\pi \cdot dh$，积分后得到：$q\ln\frac{r_2}{r_1} = 12k\pi(h_2 - h_1)$

带入已知条件，得到：

$$k = \frac{q}{12\pi(h_2-h_1)}\ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{0.01}{12\pi(8.5-8)}\ln\frac{30}{15} = 3.68\times10^{-4}\ \text{m/s} = 3.68\times10^{-3}\ \text{cm/s}$$

本题的要点在于对过水断面的理解。另外，还有个别同学将 ln 当作了 lg。

3. 某渗透装置如图 3-3 所示。砂Ⅰ的渗透系数$k_1=2\times10^{-1}cm/s$；砂Ⅱ的渗透系数$k_2=1\times10^{-1}cm/s$；砂样断面积 A=200cm^2，试问：

(1)若在砂Ⅰ与砂Ⅱ分界面处安装一测压管，则测压管中水面将升至右端水面以上多高？

（2）砂Ⅰ与砂Ⅱ界面处的单位渗流量 q 多大？

解：

(1)设所求值为Δh，砂样Ⅰ和砂样Ⅱ的高度分别为l_1和l_2。因各断面的渗流速度相等，故有

$$k_1 i_1 = k_2 i_2$$

即

$$k_1\frac{\Delta h}{l_1}=k_2\frac{60-\Delta h}{l_2}$$

$$\Delta h=\frac{60k_2l_1}{k_1l_2+k_2l_1}=\frac{60\times1\times40}{2\times40+1\times40}=20cm$$

(2)砂与砂界面处的单位渗流量 q 为：

$$q=vA=k_1i_1A=k_1\frac{\Delta h}{l_1}A=0.2\times\frac{20}{40}\times200=20cm^3/s$$

4. 定水头渗透试验中，已知渗透仪直径$D=75mm$，在$L=200mm$渗流直径上的水头损失$h=83mm$，在 60s 时间内的渗水量$Q=71.6cm^2$，求土的渗透系数。

解：

$$k=\frac{QL}{Aht}=\frac{71.6\times20}{\frac{3.14}{4}\times7.5^2\times8.3\times60}=6.5\times10^{-2}cm/s$$

5.设做变水头渗透试验的粘土式样的截面积为$30cm^2$,厚度为$40cm$渗透仪细玻璃管的内径为$0.4cm$，实验开始时的水位差为$145cm$，经过$7\min\ 25s$观察的水位差为$100cm$，实验室的水温为 20℃，试求式样的渗透系数。

解：

因为试验时的温度为标准温度，故不作温度修正。

$$k=\frac{aL}{A(t_2-t_1)}\ln\frac{h_1}{h_2}=\frac{3.14\times0.4^2\times4}{30\times(7\times60+25)}\ln\frac{145}{100}=1.4\times10^{-5}cm/s$$

6. 图 3-4 为一板桩打入透土层后形成的流网。已知透水土层深$18.0m$，渗透系数$k=3\times10^{-4}mm/s$板桩打入土层表面以下$9.0m$，板桩前后水深如图 3-4 所示。试求：(1)图中所示 a、b、c、d、e 各点的孔隙水压力；(2)地基的单位透水量。

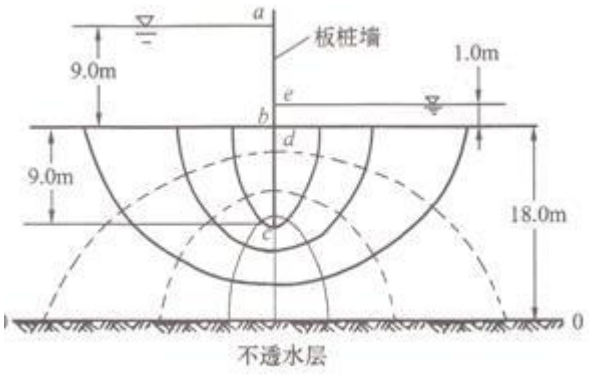


图 3－4　板桩墙下的渗流图

解：

(1)a、e 点位于水面，故$u_a=u_e=0$　　b、d 位于土层表面，其孔隙压力分别为：

$$u_b=\gamma_w h_{ab}=10\times9=90kpa$$

$$u_d=\gamma_w h_{ed}=10\times1=90kpa$$

C 点位于板桩底部，该点的水头损失为：

$$\Delta h=\frac{h}{N_d}\times4=\frac{9-1}{8}\times4=4m$$

该点的孔压为：

$$u_c=\gamma_w(h_{ac}-\Delta h)=10\times(18-4)=140kpa$$

(2)地基的单位渗水量：

$$q=kh\frac{N_f}{N_d}=3\times10^{-7}\times(9-1)\times\frac{4}{8}=1.2\times10^{-6}m^3/s$$

7.如图3-5所示,在长为10cm,面积$8cm^2$的圆筒内装满砂土。经测定,粉砂的$d_s=6.25$，$e=0.900$筒下端与管相连，管内水位高出筒 5cm(固定不变)，流水自下而上通过试样后可溢流出去。试求(1)渗流力的大小，判断是否会产生流砂现象；(2)临界水利梯度i_{cr}值。

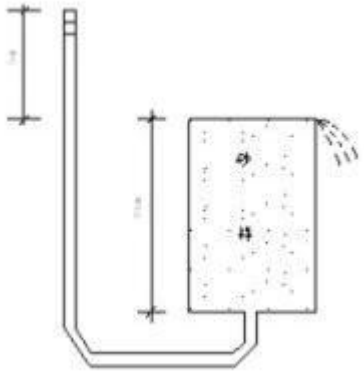


图 3－5

解：

(1) $\gamma' = \frac{d_s - 1}{1+e}\gamma_w = \frac{2.65-1}{1+0.9} \times 10 = 8.7kN/m^3$

$$J = \gamma_w i = \gamma_w \frac{\Delta h}{L} = 10 \times \frac{5}{10} = 5kN/m^3$$

因为 $J < \gamma'$，所以不会发生流砂。

(2) $i_{cr} = \gamma'/\gamma = 8.7/10 = 10 = 0.87$

第 4 章土中应力

一简答题

1. 何谓土中应力？它有哪些分类和用途？

土体在自重、建筑物荷载及其它因素的作用下均可产生土中应力。一般来说土中应力是指自重应力和附加应力。

土中应力按其起因可分为自重应力和附加应力两种。自重应力是指土体在自身重力作用下产生的尚未完成的压缩变形，因而仍将产生土体或地基的变形。附加应力它是地基产生变形的的主要原因，也是导致地基土的强度破坏和失稳的重要原因。

土中应力安土骨架和土中孔隙的分担作用可分为有效应力和孔隙应力两种。土中有效应力是指土粒所传递的粒间应力。它是控制土的体积（变形）和强度两者变化的土中应力。土中孔隙应力是指土中水和土中气所传递的应力。

2. 怎样简化土中应力计算模型？在工程中应注意哪些问题？

我们把天然土体简化为线性弹性体。即假设地基土是均匀、连续、各向同性的半无限空间弹性体而采用弹性理论来求解土中应力。

当建筑物荷载应力变化范围比较大，如高层建筑仓库等筒体建筑就不能用割线代替曲线而要考虑土体的非线性问题了。

3．地下水位的升降对土中自重应力有何影响？在工程实践中，有哪些问题应充分考虑其影响？地下水下降，降水使地基中原水位以下的有效资中应力增加与降水前比较犹如产生了一个由于降水引起的应力增量$\Delta\sigma_{cz}$，它使土体的固结沉降加大，故引起地表大面积沉降。

地下水位长期上升（如筑坝蓄水）将减少土中有效自重应力。

1、 若地下水位上升至基础底面以上，它对基础形成浮力使地基土的承载力下降。

2、 地下水位上升，如遇到湿陷性黄土造成不良后果（塌陷）

3、 地下水位上升，粘性土湿化抗剪强度降低。

4 基底压力分布的影响因素有哪些？简化直线分布的假设条件是什么？

基底压力的大小和分布状况与荷载的大小和分布、基础的刚度、基础的埋置深度以及地基土的性质等多种因素。

假设条件：刚性基础、基础具有一定的埋深，依据弹性理论中的圣维南原理。

5．如何计算基底压力p和基底附加压力p_0？两者概念有何不同？

基地压力 P 计算：$$P=\frac{F+G}{A}$$（中心荷载作用下）

$$P=\frac{F+G}{A}\pm\frac{M}{W}$$（偏心荷载作用下）

基地压力p_0计算：$$p_0=P-\gamma_m d$$

基地压力 P 为接触压力。这里的“接触”，是指基础底面与地基土之间的接触，这接触面上的压力称为基底压力。

基底附加压力p_0为作用在基础底面的净压力。是基底压力与基底处建造前土中自重应力之差，是引起地基附加应力和变形的主要原因。

6．土中附加应力的产生原因有哪些？在工程实用中应如何考虑？

由外荷载引起的发加压力为主要原因。需要考虑实际引起的地基变形破坏、强度破坏、稳定性破坏。

7．在工程中，如何考虑土中应力分布规律？

由于附加应力扩散分布，他不仅发生在荷载面积之下，而且分布在荷载面积相当大的范围之下。所以工程中：

1、 考虑相邻建筑物时，新老建筑物要保持一定的净距，其具体值依原有基础荷载和地基土质而定，一般不宜小于该相邻基础底面高差的 1-2 倍；

2、 同样道理，当建筑物的基础临近边坡即坡肩时，会使土坡的下滑力增加，要考虑和分析边坡的稳定性。要求基础离开边坡有一个最小的控制距离 a.

3、 应力和应变时联系在一起的，附加应力大，地基变形也大；反之，地基变形就小，甚至可以忽略不计。因此我们在计算地基最终沉降量时，“沉降计算深度z_n”用应力比法确定。

二填空题

1.土中应力按成因可分为_____和_____。

2. 土中应力按土骨架和土中孔隙的分担作用可分为_____和_____。

3.地下水位下降则原水位出处的有效自重应力_____。

4.计算土的自重应力应从_____算起。

5. 计算土的自重应力时，地下水位以下的重度应取 _____ 。

1. 自重应力、附加应力
2. 有效应力、孔隙压力
3. 增加
4. 天然地面（老天然地面）
5. 有效重度（浮重度）

三选择题

1．建筑物基础作用于地基表面的压力，称为（ A）。

(A)基底压力 ； (B)基底附加压力 ； (C)基底净反力 ； (D)附加应力

2．在隔水层中计算土的自重应力σ_c时，存在如下关系（ B ）。

(A) σ_c=静水压力

(B) σ_c=总应力，且静水压力为零

(C) σ_c=总应力，但静水压力大于零

(D) σ_c=总应力—静水压力，且静水压力大于零

3．当各土层中仅存在潜水而不存在毛细水和承压水时，在潜水位以下的土中自重应力为（ C）

(A)静水压力

(B)总应力

(C)有效应力，但不等于总应力

(D)有效应力，但等于总应力

4．地下水位长时间下降，会使（ A）。

(A)地基中原水位以下的自重应力增加

(B)地基中原水位以上的自重应力增加

(C)地基土的抗剪强度减小

(D)土中孔隙水压力增大

5．通过土粒承受和传递的应力称为（　　A　）。

(A)有效应力　；　(B)总应力　；　(C)附加应力　；　(D)孔隙水压力

6．某场地表层为 4m 厚的粉质黏土，天然重度γ=18kN/m^3，其下为饱和重度γ_{sat}=19 kN/m^{3}的很厚的黏土层，地下水位在地表下 4m 处，经计算地表以下 2m 处土的竖向自重应力为（　　B　）。

(A)72kPa　；　　(B)36kPa　；　　(C)16kPa　；　　(D)38kPa

7．同上题，地表以下 5m 处土的竖向自重应力为（　B　　）。

(A)91kPa　；　　(B)81kPa　；　　(C)72kPa　；　　(D)41kPa

8．某柱作用于基础顶面的荷载为 800kN，从室外地面算起的基础深度为 1.5m，室内地面比室外地面高 0.3m，基础底面积为 4m^2，地基土的重度为 17kN/m^3，则基底压力为（　　C　）。

(A)229.7kPa　；　　(B)230 kPa　；　　(C)233 kPa　；　　(D)236 kPa

9．由建筑物的荷载在地基内产生的应力称为（　B　　）。

(A)自重应力　；　　(B)附加应力　；　(C)有效应力　；　　(D)附加压力

10．已知地基中某点的竖向自重应力为 100 kPa，静水压力为 20 kPa，土的静止侧压力系数为 0.25，则该点的侧向自重应力为（　　D）。

(A)60 kPa　；　　(B)50 kPa　；　　(C)30 kPa　；　　(D)25 kPa

11．由于建筑物的建造而在基础底面处产生的压力增量称为（　C　　）。

(A)基底压力　；　　(B)基底反力　；(C)基底附加应力　；　(D)基底净反力

12．计算基础及上回填土的总重量时，其平均重度一般取（　　C　）。

(A)17 kN/m^3　；　　(B)18 kN/m^3；　　(C)20 kN/m^3　；　　(D)22 kN/m^3

13．在单向偏心荷载作用下，若基底反力呈梯形分布，则偏心距与矩形基础长度的关系为（　　A）。

(A) $e<l/6$　；　(B) $e\le l/6$　；　(C) $e=l/6$　；　(D) $e>l/6$

14．设 b 为基础底面宽度，则条形基础的地基主要受力层深度为（　　A　）。

(A)3b　；　　(B)4b　；　　(C)5b　；　　(D)6b　；

15．设 b 为基础底面宽度，则方形基础的地基主要受力层深度为（　A　　）。

(A)1.5b　　；　　(B)2b　；　　(C)2.5b　　；　　(D)3b　；

16．已知两矩形基础，一宽为 2m，长为 4m，另一宽为 4m，长为 8m，若两基础的基底附加压力相等，则两基础角点下附加应力之间的关系是（　　B　）。

(A)两基础基底下 z 深度处应力竖向应力分布相同

(B)小尺寸基础角点下 z 深度处应力与大尺寸基础角点下 2z 深度处应力相等

(C)大尺寸基础角殿下 z 深度处应力与小尺寸基础焦点下 2z 深度处应力相等

17．当地下水位突然从地表下降至基底平面处，对基底附加应力的影响是（　　A　）。

(A)没有影响　　；　　(B)基底附加压力增大　；　　(C)基底附加压力减小

18．当地基中附加应力曲线为矩形时，则地面荷载形式为（　D　　）。

(A)圆形均布荷载　　(B)矩形均布荷载

(C)条形均布荷载　　(D)无穷均布荷载

19．计算土中自重应力时，地下水位以下的土层应采用（　　C　）。

(A)湿重度　；　　(B)饱和重度　；　　(C)浮重度　；　　(D)天然重度

20．在基底附加压力的计算公式 $P_0=P-\gamma_m d$，d 为（　　D　）。

(A)基础平均深度

(B)从室内地面算起的深度

(C)从室外地面算起的深度

(D)从天然地面算起的埋深，对于新填土场地应从老天然地面算起

四、判断改错题

1．在均质地基中，竖向自重应力随深度线性增加，而侧向自重应力则呈非线性增加

2．由于土中自重应力属于有效应力，因而与地下水位的升降无关

3．若地表为一无限大的水平面，则土的重力在土中任一竖直面上产生的剪应力等于零

4．在基底附加压力的计算公式中，对于新填土场地，基底处土的自重应力应从填土面算起

5．增大柱下独立基础的埋深，可以减小基底的平均附加压力

6．柱下独立基础埋深的大小对基底附加应力影响不大

7．由于土的自重应力属于有效应力，因此在建筑物建造后，自重应力仍会继续使土体产生变形

8．土的静止侧压力系数 K_0 为土的侧向与竖向自重应力之比

9．在弱透水土层中，若地下水位短时间下降，则土的自重应力不会明显增大

10．基底附加压力在数值上等于上部结构荷载在基底所产生的压力增量

11．竖向附加应力的分布范围相当大，它不仅分布在荷载面积之下，而且还分布到荷载面积以外，这就是所谓的附加应力集中现象

1．×，均呈线性增长。

2．√

3．√

4．×，应从老天然地面算起。

5．×，从计算公式 $p_0 = p - \sigma_{cd} = \frac{F}{A} + 20d - 10h_w - \gamma_m d$ 可以看出，由于 γ_m 一般略小于 $20kN/m^3$，故增大埋深 d 反而会使 p_0 略有增加。

6．√

7．×，土的自重应力引起的土体变形在建造房屋前已经完成，只有新填土或地下水位下降等才会引起变形。

8．×，应为侧向与竖向有效自重应力之比。

9．√，因为有效应力的增长在弱透水土层中需较长的时间。

10．×，还应包括基础及其上回填土的重量在基底所产生的压力增量。

11．×，改“集中”为“扩散”。

五计算题

1．某建筑场地的地层分布均匀，第一层杂填土厚 1.5m，γ=17KN/m^3；第二层粉质黏土厚 4m，γ=19KN/m^3，G_s=2.73，w =31%，地下水位在地面下 2m 深处；第三层淤泥质黏土厚 8m，γ=18.2KN/m^3，G_s=2.74，w=41%；第四层粉土厚 3m，γ=19.2KN/m^3，G_s=2.72，w=27%；

第五层砂岩未钻穿。试计算各层交界处的竖向自重应力σ_c，并绘出σ_c沿深度分布图。（答案：第四层底σ_c=306.9KPa）

解：第一层底：$\sigma_c = \gamma_1 h_1 = 17 \times 1.5 = 25.5kPa$

第二层土：$e + \frac{d_s(1+w)\gamma_w}{\gamma} - 1 = \frac{2.73 \times (1+0.31) \times 10}{19} - 1 = 0.882$

$$\gamma' = \frac{d_s - 1}{1+e}\gamma_w = \frac{2.73-1}{1+0.882} \times 10 = 9.2kN/m^3$$

地下水位处：$\sigma_c = 25.5 + \gamma_2' h_2' = 25.5 + 19 \times 0.5 = 35.0kPa$

层底：$\sigma_c = 35.0 + \gamma_2' h_2'' = 35.5 \times 9.2 \times 3.5 = 67.2kPa$

第三层底：$e = \frac{2.74 \times (1+0.41) \times 10}{18.2} - 1 = 1.123$

$$\gamma' = \frac{2.74-1}{1+1.123} \times 10 = 8.2kN/m^3$$

$$\sigma_c = 6.72 + \gamma_3' h_3 = 6.7.2 + 8.2 \times 8 = 132.8kPa$$

第四层底：$e = \frac{2.72 \times (1+0.27) \times 10}{19.5} - 1 = 0.771$

$$\gamma' = \frac{2.72-1}{1+0.771} \times 10 = 9.7kN/m^3$$

$$\sigma_c = 132.8 + \gamma_4' h_4 = 132.8 + 9.7 \times 3 = 161.9kPa$$

第五层顶：$\sigma_c = 161.9 + \gamma_w h_w = 161.9 + 10 \times (3.5+8+3) = 306.9kPa$（图略）

2.某构筑物基础如图4-1所示，在设计地面标高处作用有偏心荷载680KN，偏心距1.31m，基础埋深为2m，底面尺寸为4m×2m。试求基底平均压力ρ和边缘最大压力ρ_{max}，并绘出沿偏心方向的基底压力分布图。（答案：ρ_{max}=301KPa）

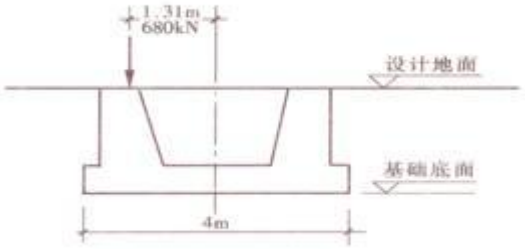


图 4-1

解：荷载因偏心而在基底引起的弯矩为：$M = F * e_0 = 680 \times 1.31 = 890.8 kN \cdot m$

基础及回填土自重：$G = \gamma_G Ad = 20 \times 4 \times 2 \times 2 = 320kN$

偏心距：$e = \frac{M}{F+G} = \frac{890.8}{680+320} = 0.891m > \frac{l}{6} = \frac{4}{6} = 0.67m$

因 $e > \frac{l}{6}$，说明基底与地基之间部分脱开，故应从新分布计算 p_{max}

$$k = \frac{l}{2} - e = \frac{4}{2} - 0.891 = 1.109m$$

$$p_{max} = \frac{2(F+G)}{3bk} = 300.6kPa$$

$$p = \frac{p_{max}}{2} = 150.3kPa$$

（图略）

3．某矩形基础的底面尺寸为 4m×2.4m，设计地面下深埋为 1.2m（高于天然地面 0.2m），设计地面以上的荷载为 1200KN，基底标高处原有土的加权平均重度为 18KN/m^3。试求基底水平面 1 点及 2 点下各 3.6m 深度 M_1 点及 M_2 点处的地基附加应力 σ_z 值（见图 4-2）。（答案：M_1 点处 σ_z=28.3KPa）

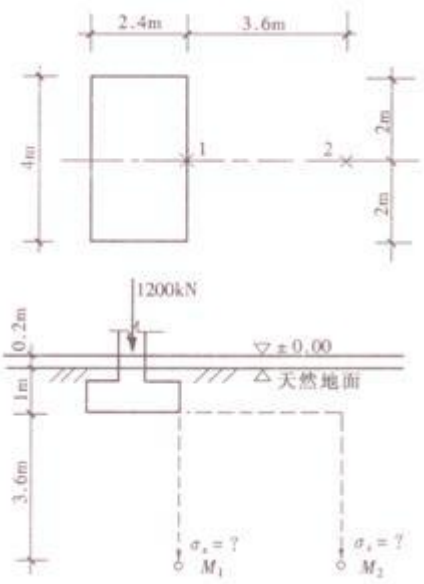


图 4-2

$$P=\frac{F+G}{A}=\frac{F+\gamma_G Ad}{A}=\frac{1200+20\times2.4\times4\times1.2}{2.4\times4}=149kPa$$

解：基底压力：

基底附加压力: $P_0=P-\gamma_m d=149-18\times1=131kPa$

点 M_1:过 1 点将基底分成相等的两块，每块尺寸为 $2.4m\times2m$ 故 $\frac{l}{b}=\frac{2.4}{2}=1.2$，

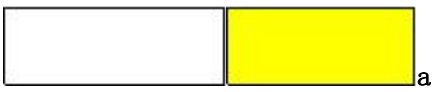
$\frac{z}{b}=\frac{3.6}{2}=1.8$，查表 4-5 得 $\alpha_c=0.108$ 故有：

$\sigma_z=2\alpha_c p_0=2\times0.108\times131=28.3kPa$

点 M_2：过 2 点做如下图所示矩形，对矩形 ac2d，$\frac{l_1}{b_1}=\frac{6}{2}=3$，$\frac{z}{b_1}=\frac{3.6}{2}=1.8$

查表 4-5 得 $\alpha_{c1}=0.143$；对矩形 bc21 $\frac{l_2}{b_2}=\frac{3.6}{2}=1.8$，$\frac{z}{b_2}=\frac{3.6}{2}=1.8$ 查表 4-5 得

$\alpha_{c2}=0.129$，故 $\sigma_z=2(\alpha_{c1}-\alpha_{c2})p_0=2\times(0.143-0.129)\times131=3.7kPa$



a b c

d 1 2

4．某条形基础的宽度为 2m，在梯形分布的条形荷载（基底附加应力）下，边缘（$p_0)_{max}$ =200KPa,($p_0)_{min}$ =100KPa，试求基底宽度中点下和边缘两点下各 3m 及 6m 深度处值的σ_z值。（答案：中点下 3m 及 6m 处σ_z分别为 59.4 及 31.2KPa）

解：图表求解（查找相对应的系数用表）

	Z(m)	z/b	均布荷载p_0=100kPa			三角形分布荷载p_0=100kPa			总铅直应力
			x/b	α_{sz}	σ_z（kPa）	x/b	α_{sz}	σ_z（kPa）	σ_z（kPa）
中点下	3	1.5	0	0.396	39.6	0.5	0.2	20	59.6
	6	3	0	0.208	20.8	0.5	0.104	10.4	31.2
荷载最小端	3	1.5	0.5	0.334	33.4	0	0.145	14.5	47.9
	6	3	0.5	0.198	19.8	0	0.096	9.6	29.4
荷载最大端	3	1.5	0.5	0.334	33.4	1	0.185	18.5	51.9
	6	3	0.5	0.198	19.8	1	0.104	10.4	30.2

6． 按图 4—4 中给出的资料，计算地基中各土层分界处的自重应力。如地下水位因某种原因骤然下降至▽35.0 高程，细砂层的重度为γ=18.2kN/m^3，问此时地基中的自重应力有何改变？

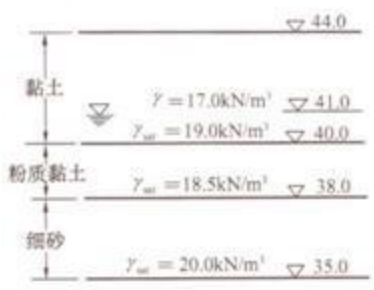


图 4—4

解： 地下水位处：$\sigma_c = 17\times 3 = 51kPa$

黏土层底：$\sigma_c = 51+(19-10)\times 1 = 60kPa$

粉质黏土层底：$\sigma_c = 60+(18.5-10)\times 2 = 77kPa$

细砂层底：$\sigma_c = 77+(20-10)\times 3 = 107kPa$

地下水位骤然下降至▽35.0 高程时：

黏土和粉质黏土层因渗透性小，土体还来不及排水固结，孔隙水压力没有明显下降，含水量不变，故自重应力没什么变化。

细砂层渗透性大，排水固结块，因水位下降而产生的应力增量很快就转化为有效自量应力，故细砂层底的自重应力为：

$$\sigma_c = 17\times3+19\times1+18.5\times2+18.2\times3 = 161.6kPa$$

7．某场地自上而下的土层分布为：杂填土，厚度 1m，γ=16kN/m^3；粉质黏土，厚度 5m，γ=19kN/m^3，γ'=10kN/m^3，K_0=0.32；砂土。地下水位在地表以下 2m 深处。试求地表下 4m 深处土的竖向和侧向有效自重应力，竖向和侧向总应力。

解：

土的自重应力

$$\sigma_{cz} = 16\times1+19\times1+10\times2 = 55kpa$$

$$\sigma_{cx} = K_0\sigma_{cz} = 0.32\times55 = 17.6kPa$$

静水压力：

$$u+10\times2 = 20kPa$$

竖向总应力：

$$\sigma_{cz}+u = 55+20 = 75kPa$$

侧向总应力：

$$\sigma_{cx}+u = 17.6+20 = 37.6kPa$$

8． 某外墙下条形基础底面宽度为 b=1.5m，基础底面标高为-1.50m，室内地面标高为±0.000，室外地面标高为-0.60m，墙体作用在基础顶面的竖向荷载 F=230kN/m，试求基底压力 P。

解

$$d = \frac{1}{2}\times(1.5+0.9) = 1.2m$$

$$p = \frac{F+G}{b} = \frac{F}{b}+20d = \frac{231}{1.5}+20\times1.2 = 177.3kPa$$

9． 某场地地表 0.5m 为新填土，γ=16kN/m^3，填土下为黏土，γ=18.5kN/m^3，w=20%，d_s=2.71，地下水位在地表下 1m。现设计一柱下独立基础，已知基底面积 A=5m^2，埋深 d=1.2m，上部结构传给基础的轴心荷载为 F=1000kN。试计算基底附加压力 P_0。

．解：

先计算黏土层的有效重度：

$$e=\frac{d_s(1+w)\gamma_w}{\gamma}-1=\frac{2.71\times(1+0.2)\times10}{18.5}-1=0.758$$

$$\gamma'=\frac{(d_s-1)\gamma_w}{1+e}=\frac{(2.71-1)\times10}{11+0.758}=9.7\,kN/m^3$$

基底压力：

$$p=\frac{F}{A}+20d-10h_w=\frac{1000}{5}+20\times1.2-10\times0.2=222kPa$$

基底处土的自重应力（从黏土层算起）：

$$\sigma_{cz}=18.5\times0.5+9.7\times0.2=11.2kPa$$

基底附加压力：

$$p_0=p-\sigma_{cz}=222-11.2=210.8kPa$$

10. 某柱下方形基础边长 4m，基底压力为 300kPa，基础埋深为 1.5，地基土重度为 18kN/m^3，试求基底中心点下 4m 深处的竖向附加应力。已知边长为 2m 的均布方形荷载角点和中心殿下 4m 深处的竖向附加应力系数分别为 0.084 和 0.108。

解：

$$p_0=300-18\times1.5=273kPa$$

$$\sigma_z=4\alpha_c p_0=4\times0.084\times273=91.7kPa$$

11. 已知条形均布荷载 P_0=200kPa，荷载面宽度 b=2m，试按均布矩形荷载下的附加应力计算公式计算条形荷载面中心殿下 2m 深处的竖向附加应力。

解 因为是中点下所以 $\frac{x}{b}=0,\frac{z}{b}=\frac{2}{2}=1,$，故查表 4-10 得 $\alpha_{sz}=0.55$，于是有

$$\sigma_z=\alpha_{sz}p_0=0.55\times200=110kPa$$

12. 有相邻两荷载面积 A 和 B，其尺寸，相应位置及所受荷载如图 4—5 所示。若考虑相邻荷载 B 的影响，试求 A 荷载中心点以下深度 z=2m 处的竖向附加应力σ_z。

解：A 荷载产生的附加应力：荷载可按均匀布计算，$p_{0A}=(200+100)/2=150kPa$。

由 $l/b=1/1=1,\ z/b=2/1=2,$ 查表3-1得$\alpha_c=0.084$，

$$\sigma_{zA}=4\alpha_c p_0=4\times0.084\times150=50.4kPa$$

B 荷载产生的附加应力：（根据角点法）

由 $l_{\text{I}}/b_{\text{I}}=6/4=1.5,\ z/b_{\text{I}}=2/4=0.5,$ 查表得 $\alpha_{c\text{I}}=0.2737$

由 $l_{\text{II}}/b_{\text{II}}=4/2=2,\ z/b_{\text{II}}=2/2=1,$ 查表3－1得 $\alpha_{c\text{II}}=0.200;$

由 $l_{\text{III}}/b_{\text{III}}=6/2=3,\ z/b_{\text{III}}=2/2=1,$ 查表3－1得 $\alpha_{c\text{III}}=0.203;$

- 由 $l_{\text{IV}}/b_{\text{IV}}=2/2=1,\ z/b_{\text{IV}}=2/2=1,$ 查表3－1得 $\alpha_{c\text{IV}}=0.175$，于是
-
$$\sigma_{zB}=(\alpha_{c\text{I}}-\alpha_{c\text{II}}-\alpha_{c\text{III}}+\alpha_{c\text{IV}})p_{0B}=(0.237-0.200-0.203+0.175)\times 300=2.7kPa$$
-
$$\sigma_z=\sigma_{zA}+\sigma_{zB}=50.4+2.7=53.1kPa$$

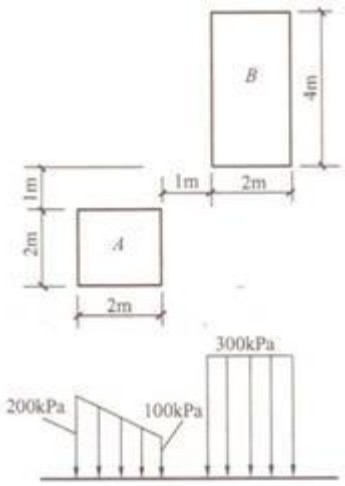


图 4—5

13. 某地基地表至 4.5m 深度为砂土层，4.5~9.0m 为黏土层，其下为不透水页岩。地下水位距地表 2.0m。已知水位以上砂土的平均孔隙比为 0.52，平均饱和度为 37%，黏土的含水量为 42%，砂土和黏土的相对密度均为 2.65。试计算地表至黏土层底面范围内的竖向总应力，有效应力和孔隙水压力，并绘制相应的应力分布图。（取 γ_w=9.81kN/m^3）

解：

- 砂土层水位以上：
- $$w=\frac{S_r e}{d_s}=\frac{0.37\times 0.52}{2.65}=7.3\%$$

-

$$\gamma=\frac{d_s(1+w)\gamma_w}{1+e}\gamma_w=\frac{2.65\times(1+0.073)\times9.81}{1+0.52}=18.4kN/m^3$$

- 砂土层水位以下：
-

$$\gamma_{sat}=\frac{d_s+e}{1+e}\gamma_w=\frac{2.65+0.52}{1+0.52}\times9.81=20.5kN/m^3$$

- 黏土层：

$$e=\frac{wd_s}{S_r}=\frac{0.42\times2.65}{1}=1.113$$

-
-

$$\gamma_{sat}=\frac{d_s+e}{1+e}\gamma_w=\frac{2.65+1.113}{1+1.113}\times9.81=17.5kN/m^3$$

- 地下水位处：
- $$\sigma=18.4\times2=36.8kPa$$
- $$u=0$$
- $$\sigma_c=\sigma-u=36.8kPa$$
- 砂土层底：
- $\sigma=36.8+20.5\times2.5=88.1kPa$
- $u=9.81\times2.5=24.5kPa$
- $\sigma_c=88.1-24.5=63.6kPa$
- 黏土层底：
- $\sigma=88.1+17.5\times4.5=166.9kPa$
- $u=9.81\times7=68.7kPa$
- $\sigma_c=166.9-68.7=98.2$

14. 图 4—6 中所示的柱下独立基础底面尺寸为 5m×2.5m，试根据图中所给资料计算基底压力 p，p_{max}，p_{min} 及基底中心点下 2.7m 深处的竖向附加应力 σ_z。

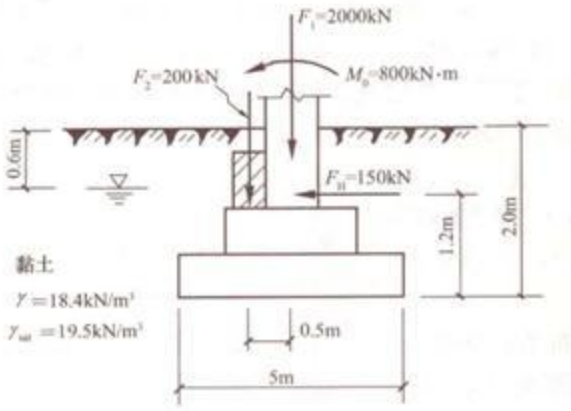


图 4—6

．解：

$$p=\frac{F}{A}+20d-10h_w$$

-

-

$$=\frac{2000+200}{2.5\times5}+20\times2-10\times1.4=202kPa$$

$$p_{max}=p+\frac{6M}{bl^2}$$

-

-

$$=202+\frac{6\times(800+150\times1.2+200\times0.5)}{2.5\times5^2}$$

-

$$=202+103.7=305.7kPa$$

$$p_{min}=p-\frac{6M}{bl^2}=202-103.7=98.3kPa$$

-

-

$$\sigma_{ck}=18.4\times0.6(19.5-10)\times1.4=24.3kPa$$

$$p_0=p-\sigma_{ck}=202-24.3=177.7kPa$$

-

-

$$\alpha_c=0.1108$$

-

-

$$\sigma_z=4\alpha_c p_0=4\times0.1108\times177.7=78.8kPa$$

15． 已知一条形基础底面尺寸为 60m×4m，设基底压力均匀分布，基底中心点下 2m 深度处的竖向附加应力为 σ_z，问基底角点下 4m 深度处竖向附加应力为多少？

解：

- 采用角点法计算时，对基底中心点下 2m 深处：应将基底面积分为 4 块，每块得 $l/b=30/2>10$，$z/b=2/2=1$；对基底角点下4m深处：基底面积为一块，$l/b=60/4>10$，$z/b=4/4=1$，可见两者的附加应力系数相同，但荷载块数后者时前者的1/4，故角点下4m深处的数向附加应力为$0.25\sigma_z$。

16. 图 4—7 所示为一座平面是 L 形的建筑物的筏型基础，试按角点法计算地基附加应力的概念分析建筑物上各点 A~F 中，哪一点的沉降最大？为什么？

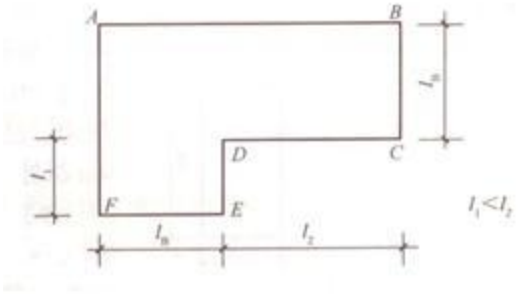


图 4—7

解：

- D 点沉降最大，按角点法划分基础 D 点处在角上的最多，所以影响最大。

第 5 章土的压缩性

一简答题

1．通过固结试验可以得到哪些土的压缩性指标？如何求得？

【答】

压缩系数 压缩指数 压缩模量

压缩系数 $\alpha=\mathrm{tg}\beta=\dfrac{e_1-e_2}{p_2-p_1}$　　压缩指数 $Cc=\dfrac{e_1-e_2}{\lg p_2-\lg p_1}$

压缩模量 $Es=\dfrac{\Delta p}{(e_1-e_2)/1+e_1}=\dfrac{1+e_1}{\alpha}$

2．通过现场（静）载荷试验可以得到哪些土的力学性质指标？

【答】

可以同时测定地基承载力和土的变形模量。

3．室内固结试验和现场载荷试验都不能测定土的弹性模量，为什么？

【答】

土的弹性模量是指土体在侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量。他的变形包括了可恢复的弹性变形和不可恢复的残余变形两部分。而室内固结实验和现场载荷试验都不能

提供瞬时荷载，它们得到的压缩模量和变形模量时包含残余变形在内的。和弹性模量由根本区别。

4．试从基本概念、计算公式及适用条件等方面比较压缩模量、变形模量与弹性模量，它们与材料力学中杨氏模量有什么区别？

【答】

土的压缩模量 E_s 的定义是土在侧限条件下的竖向附加应力与竖向应变之比值。

土的压缩模量是通过土的室内压缩试验得到的，$Es=\frac{\Delta p}{(e_1-e_2)/1+e_1}=\frac{1+e_1}{\alpha}$。

土的变形模量 E_0 的定义是土体在无侧限条件下的应力与应变的比值。

土的变形模量时现场原位试验得到的，$E_0=\frac{\omega bp(1-\mu^2)}{s}$

土的压缩模量和变形模量理论上是可以换算的：$E_0=\beta\bullet E_s$。但影响因素较多不能准确反映他们之间的实际关系。

土的弹性模量 E 的定义是土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量。

土的弹性模量由室内三轴压缩试验确定

5．根据应力历史可将土（层）分为那三类土（层）？试述它们的定义。

正常固结土（层） 在历史上所经受的先期固结压力等于现有覆盖土重。

超固结土（层） 历史上曾经受过大于现有覆盖土重的先期固结压力。

欠固结土（层） 先期固结压力小于现有覆盖土重。

6．何谓先期固结压力？实验室如何测定它？

天然土层在历史上受过最大固结压力（指土体在固结过程中所受的最大竖向有效应力），称为先期固结压力，或称前期固结压力。

先进行高压固结试验得到 $e-\lg p$ 曲线，在用 A.卡萨格兰德的经验作图法求得。

7．何谓超固结比？如何按超固结比值确定正常固结土？

在研究沉积土层的应力历史时，通常将先期固结压力与现有覆盖土重之比值定义为超固结比。

8．何谓现场原始压缩曲线？三类土的原始压缩曲线和压缩性指标由实验室的测定方法有河不同？

现场原始压缩曲线是指现场土层在其沉积过程中由上覆盖土重原本存在的压缩曲线，简称原始压缩曲线。

室内压缩试验所采用的土样与原位土样相比，由于经历了卸荷的过程，而且试件在取样、运输、试件制作以及试验过程中不可避免地要受到不同程度的扰动，因此，土样的室内压缩曲线不能完全代表现场原位处土样的孔隙比与有效应力的关系。施黙特曼提出了根据土的室内压缩试验曲线进行修正得到土现场原始压缩曲线。

二填空题

1．压缩系数 α =_____，α_{1-2} 表示压力范围 p_1= _____，p_2=_____的压缩系数，工程上常用 α_{1-2} 评价土的压缩性的高低。

2．可通过室内试验测定的土体压缩性的指标有_____、_____、和_____。

3．天然土层在历史上所经受过的包括自重应力和其他荷载作用形成的最大竖向有效固结压力称为_____。

4．据前期固结压力，沉积土层分为_____、_____、_____三种。

5．在研究沉积土层的应力历史时，通常将_____与_____之比值定义为超固结比。

1. $\alpha = \dfrac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1}$ 、$100kPa$、$200kPa$

2．压缩系数、压缩指数、压缩模量

3．先期固结压力（前期固结压力）

4．正常固结土、超固结土、欠固结土

5．先期固结压力、现有覆盖土重

三选择题

1．评价地基土压缩性高低的指标是（ A ）

(A)压缩系数 ； (B)固节系数； (C)沉降影响系数； (D)参透系数

2．若土的压缩曲线（e-p 曲线）较陡，则表明（ A ）

(A)土的压缩性较大 (B)土的压缩性较小

(C)土的密实度较大 (D)土的孔隙比较小

3．固结实验的排水条件为（ B ）

(A)单面排水； (B)双面排水； (C)不排水； (D)先固结，后不排水

4．在饱和土的排水固结过程中，若外载荷不变，则随着土中有效应力 σ'（ B ）

(A)孔隙水压力 u 相应的增加； (B)孔隙水压力 u 相应的减少

(C)总应力 δ 相应增加； (D)总应力 δ 相应减少

5.无黏性土无论是否饱和，其实形达到稳定的所需时间都比透水性小的饱和黏性土(B)

(A)长得多； (B)短得多； (C)差不多； (D)有时更长，有时更短

6．在饱和土的排水固节过程中，通常孔隙水压力 u 与有效力 σ' 将发生如下的变化（ A ）

(A)u 不断减少，σ' 不断增加； (B)u 不断增加，σ' 不断减少

(C)u 与σ'均不断减少；　　(D)u 与σ'均不断增加

7．土体产生压缩的时（　A　）

(A) 土中孔隙体积减少,土粒体积不变；　　(B)孔隙体积和土粒体积均明显减少

(C)土粒和水的压缩量均较大；　　(D)孔隙体积不变

8．土的变形模量可通过（　　B　）实验来测定。

(A)压缩；　　(B)载荷；　　(C)渗透；　　(D)剪切；

9．土的 e-p 曲线愈平缓，说明（　C　）

(A)压缩模量愈小；　　(B)压缩系数愈大

(C)土的压缩性愈低 ；　　(D)土的变形愈大

10．若土的压缩系数 a_{1-2}=0.1MPa^{-1},则该土属于（B）

(A)低压缩性土；　　(B)中压缩性土；　　(C)高压缩性土；　　(D)低灵敏土

11．已知土中某点的总应力$\sigma = 100kPa$，孔隙水压力$u = -20kPa$，则有应力σ'等于（D　　）

(A)20kPa ；　　(B)80kPa；　　(C)100kPa；　　(D)120kPa

12．下列说法中，错误的是（　D　）

(A)土在压力作用下体积会减小

(B)土的压缩主要是土中孔隙体积的减少

(C)土的压缩所需时间与土的透水性有关

(D)土的固结压缩量与土的透水性有关

13．土的压缩性指标包括（　A　）

(A)a,Cc,Es,E_0 ；　　(B)a,Cc,Es,e　；　　(C)a,Cc,E_0,e ；　　（D）a,Es,EoS_r,

14．土的压缩模量越大，表示（　B　）

(A)土的压缩性越高；　　(B)土的压缩性越低

(C)e-p 曲线越陡 ；　　(D)e-lgp 曲线越陡

15．下列说法中，错误的是（　D　）

(A)压缩试验的排水条件为双面排水

(B)压缩试验不允许土样产生侧向变形

(C)载荷试验允许土体排水

(D)载荷试验不允许土体产生侧向变形

16．在压缩曲线中，压力 p 为（　B　）

(A)自重应力；　　(B)有效应力；　　(C)总应力；　　(D)孔隙水应力

17．使土体体积减少的主要因素是（　A　）

(A)土中孔隙体积的减少；　　(B)土粒的压缩

(C)土中密闭气体的压缩；　　(D)土中水的压缩

18．土的一维固结微分方程表示（　C　）

(A)土的压缩性大小与固结快慢

(B)固结度与时间和深度的关系

(C)孔隙水压力与时间和深度的关系

(D)孔隙水压力与时间的关系

19．土的压缩变形主要是由于土中哪一部分应力引起的？（　B　）

(A)总应力；　　(B)有效应力；　　(C)孔隙应力

20．所谓土的固结，主要是指（　B　）

(A)总应力引起超孔隙水压力增长的过程

(B)超孔隙水压力消散，有效应力增长的过程

(C)总应力不断增加的过程

(D)总应力和有效应力不断增加的过程

21．在时间因数表示式 $T_v=C_v/H^2$ 中，H 表示的意思是（　A　）

(A)最大排水距离；　　(B)土层的意思是

(C)土层厚度的一半；　　(D)土层厚度的 2 倍

四、判断改错题

1．在室内压缩试验过程中，土样在产生竖向压缩的同时也将产生侧向膨胀。

2．饱和黏土层在单面排水条件下的固结时间为双面排水时的 2 倍。

3．土的压缩性指标可通过现场原位试验求得。

4．土的压缩性指标只能通过室内压缩试验求得

5．在饱和土的排水固结过程中，孔隙水压力消散的速铝与有效应力增长的速率应该是相同的。

6．饱和黏性土地基在外荷作用下所产生的起始孔隙水压力的分布图与附加应力的分布图是相同的。

7．$e-p$ 曲线中的压力 p 是有效应力。

8．$\alpha_{1\text{-}2}\geq 1.0MPa^{-1}$ 的土属超高压缩性土。

9．土体的固结时间与其透水性无关。

10．在饱和土的固结过程中，孔隙水压力不断消散，总应力和有效应力不断增长。

11．孔隙水压力在其数值较大时会使土粒水平移动。从而引起土体体积缩小。

12．随着土中有效应力的增加，土粒彼此进一步挤紧，土体产生压缩变形，土体强度随之提高。

1．×，由于是完全侧限条件，故不会产生侧向膨胀。

2．×，应该是 4 倍。

3．√，一般可由现场载荷试验或的变形模量 E_0 。

4．×，变形模量 E_0 可由现场载荷试验求得。

5．√

6．√，由 $\sigma_z=\sigma'+u$ 可知，当时间 t=0 时，$\sigma'=0$，$u=\sigma_z$ 。即二者的分布图是相同的。

7．√，因为压缩试验时固结试验，在各级压力 p 作用下土样均完全固结。

8．×，规范无此分类，应位高压缩性土。

9．×，透水性越小的土，固结时间越长。

10．×，在外荷载不变的情况下，土中总应力是不变的。

11．×，孔隙水压力无论其数值大小均不能使土粒产生移动，故不会使土体体积缩小。

12．√

五计算题

1. 某工程钻孔 3 号土样 3-1 粉质黏土和 3-2 淤泥质黏土的压缩试验数据列于下表，试计算压缩系数 α_{1-2} 并评价其压缩性。

压缩试验数据

垂直压力（kPa）			0	00	00	00	00
隙比	样3—1	.866	.799	.770	.736	.721	.714
	样3—2	.085	.960	.890	.803	.748	.707

解：土样 3-1：$\alpha_{1-2}=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}=\frac{0.770-0.736}{0.2-0.1}=0.34MPa^{-1}$

因为 0．1＜α_{1-2}=0.34<0.5 MPa^{-1}，g 故改土属于中压缩性土

土样 3-2：$\alpha_{1-2}=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}=\frac{0.890-0.803}{0.2-0.1}=0.87MPa^{-1}$

因为 α_{1-2}=0.87>0.5 MPa^{-1}，g 故改土属于高压缩性土

2. 对一黏土试样进行侧限压缩试验，测得当 p_1=100kPa 和 p_2=200kPa 时土样相应的孔隙比分别为：e_1=0.932 和 e_2=0.885，试计算 α_{1-2} 和 $E_{s,1-2}$，并评价该土的压缩性。

解：$\alpha_{1-2}=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}=\frac{0.932-0.885}{0.2-0.1}=0.47MPa^{-1}$

$$E_{s,1-2}=\frac{1+e_1}{\alpha_{1-2}}=\frac{1+0.932}{0.47}=4.11MP$$

因为 0．1＜α_{1-2}=0.47<0.5 MPa^{-1}，g 故该土属于中压缩性土

3． 在粉质黏土层上进行载荷试验，从绘制的$p-s$曲线上得到的比例界荷载p_1及相应的沉降值s_1为：p_1=150kPa, s_1=16mm.。已知刚性方形压板的边长为0.5m，土的泊松比u=0.25，试确定地基土的变形模量E_0。

解：$$E_0=\frac{\omega(1-\mu^2)bp_1}{s_1}=\frac{0.88\times(1-0.25^2)\times0.5\times0.15}{0.016}=3.87MPa$$

第6章 土中应力

一简答题

1．成层土地基可否采用弹性力学公式计算基础的最终沉浸量？

不能。利用弹性力学公式估算最终沉降量的方法比较简便，但这种方法计算结果偏大。因为E_0的不同。

2．在计算基础最终沉降量（地基最终变形量）以及确定地基压缩层深度（地基变形计算深度）时，为什么自重应力要用有效重度进行计算？

固结变形有效自重应力引起。

3．有一个基础埋置在透水的可压缩性土层上，当地下水位上下发生变化时，对基础沉降有什么影响？当基础底面为不透水的可压缩性土层时，地下水位上下变化时，对基础有什么影响？

当基础埋置在透水的可压缩性土层上时：

地下水下降，降水使地基中原水位以下的有效资中应力增加与降水前比较犹如产生了一个由于降水引起的应力增量$\Delta\sigma_{cz}$，它使土体的固结沉降加大，基础沉降增加。

地下水位长期上升（如筑坝蓄水）将减少土中有效自重应力。是地基承载力下降，若遇见湿陷性土会引起坍塌。

当基础埋置在不透水的可压缩性土层上时：

当地下水位下降，沉降不变。地下水位上升，沉降不变。

4．两个基础的底面面积相同，但埋置深度不同，若低级土层为均质各向同性体等其他条件相同，试问哪一个基础的沉降大？为什么？

引起基础沉降的主要原因是基底附加压力，附加压力大，沉降就大。

$$P_0=P-\gamma_m d=\frac{F}{A}+20d-\gamma_m d=\frac{F}{A}+(20-\gamma_m)d \qquad (\gamma_m<20)$$

因而当基础面积相同时，其他条件也相同时。基础埋置深的时候基底附加压力大，所以沉降大。

当埋置深度相同时，其他条件也相同时，基础面积小的基底附加应力大，所以沉降大。

5．何谓超固结比？在实践中，如何按超固结比值确定正常固结土？

在研究沉积土层的应力历史时，通常将先期固结压力与现有覆盖土重之比值定义为超固结比。

超固结比值等于1时为正常固结土

6．正常固结土主固结沉降量相当于分层总和法单向压缩基本公式计算的沉降量，是否相等？

不相同，因为压缩性指标不同。

7．采用斯肯普顿-比伦法计算基础最终沉降量在什么情况下可以不考虑次压缩沉降？

对于软粘土，尤其是土中含有一些有机质，或是在深处可压缩压缩土层中当压力增量比（指土中附加应力与自重应力之比）较小的情况下，此压缩沉降必须引起注意。其它情况可以不考虑次压缩沉降。

8．简述有效应力原理的基本概念。在地基土的最终变形量计算中，土中附加应力是指有效应力还是总应力？

饱和土中任一点的总应力σ总是等于有效应力加上孔隙水压力；或是有效应力σ'总是等于总应力减去孔隙水压力。此即饱和土中的有效应力原理。土中的附加应力是指有效应力。

9．一维固结微分方程的基本假设有哪些？如何得出解析解

一维固结理论的基本假设如下：

（1）土层是均质、各向同性和完全饱和的；

（2）土粒和孔隙水都是不可压缩的

（3）土中附加应力沿水平面是无限均匀分布的，因此土层的固结和土中水的渗流都是竖向的；

（4）土中水的渗流服从于达西定律

（5）在渗透固结中，土的渗透系数 k 和压缩系数α 都是不变的常数

（6）外荷是一次骤然施加的，在固结过程中保持不变

（7）土体变形完全是由土层中超孔隙水压力消散引起的

建立一维固结微分方程$C_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\frac{\partial u}{\partial t}$ 然后、然后根据初始条件和边界条件求解微分方程得出解析解。

10．何谓土层的平均固结度？如何确定一次瞬时加载、一级加载和多级加载时的地基平均固结度？

对于竖向排水情况，由于固结变形与有效应力成正比，所以某一时刻有效应力图面积和最终有效应力图面积之比值称为竖向平均固结度$\overline{U_z}$

荷载一次瞬时施加情况的平均固结度：

$$\overline{U_z}=1-\frac{8}{\pi^2}\sum_{m=1,3}^{m=\infty}\frac{1}{m^2}\exp(-\frac{m^2\pi^2}{4}T_v)$$

一级或多级加载时的平均固结度：

$$\overline{U_t}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\dot{q}_i}{\sum\Delta p}\left[(T_i-T_{i-1})-\frac{\alpha}{\beta}(e^{\beta T_i}-e^{\beta T_{i-}})e^{-\beta t}\right]$$

二填空题

1．分层总和法计算地基沉降量时，计算深度是根据_____应力和_____应力的比值确定的。

2．饱和土的有效应力原理为：_____，土的_____和 _____只随有效应力而变。地下水位上升则土中孔隙水压力_____有效应力_____。

3．地基土层在某一压力作用下，经历时间 t 所产生的固结变形量与最终固结变形量之比值称为_____。

1．附加应力、自重应力

2．总应力σ=有效应力σ´+孔隙水压力 u 、 变形、 强度 、增大 、减小

3．固结度（固结比、固结百分数）

三选择题

1．对非压缩性土，分层总和法确定地基沉降计算深度z_n的标准是（ D ）。

(A) $\sigma_c \le 0.1\sigma_z$ ； (B) $\sigma_c \le 0.2\sigma_z$ ； (C) $\sigma_z \le 0.1\sigma_c$ ； (D) $\sigma_z \le 0.2\sigma_c$

2．薄压缩层地基指的是基底下可压缩土层的厚度 H 与基底宽度 b 的关系满足（ B ）。

(A) $H \le 0.3b$ ； (B) $H \le 0.5b$ ；(C) $H \le b$ ； (D) $H \ge b$

3．超固结比$OCR>1$的土属于（ B ）。

(A) 正常固结土 ； (B) 超固结土 ；(C) 欠固结土 ； (D) 非正常土

4．饱和黏性土层在单面排水情况下的固结时间为双面排水的（ C ）。

(A) 1 倍 ； (B) 2 倍 ； (C) 4 倍 ； (D) 8 倍

5.某黏性土地基在固结度达到 40%时的沉降量为 100mm,则最终固结沉降量为(B)。

(A) 400mm ； (B) 250mm ； (C) .200mm ； (D) 140mm

6．对高压缩性土，分层总和法确定地基沉降计算深度z_n的标准是（ C ）。

(A) $\sigma_c \le 0.1\sigma_z$ ； (B) $\sigma_c \le 0.2\sigma_z$ ； (C) $\sigma_z \le 0.1\sigma_c$ ； (D) $\sigma_z \le 0.2\sigma_c$

7．计算时间因数T_V时，若土层为单面排水，则式中的 H 取土层厚度的（ B ）。

(A) 一半 ； (B) 1 倍 ； (C) 2 倍 ； (D) 4 倍

8．计算地基最终沉降量的规范公式对地基沉降计算深度z_n的确定标准是（ C ）。

(A) $\sigma_z \le 0.1\sigma_c$ ； (B) $\sigma_z \le 0.2\sigma_c$ ； (C) $\Delta s_n' \le 0.025\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i'$ ； (D)

$\Delta s_n' \le 0.015\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i'$

9．计算饱和黏性土地基的瞬时沉降常采用（　　C　）。

(A) 分层总和法；　　(B) 规范公式；　　(C) 弹性力学公式；

10．采用弹性力学公式计算地基最终沉降量时，式中的模量应取（A　　）

(A) 变形模量；　　(B) 压缩模量；　　(C) 弹性模量；　　(D) 回弹模量

11．采用弹性力学公式计算地基瞬时沉降时，式中的模量应取（　　C　）。

(A) 变形模量；　　(B) 压缩模量；(C) 弹性模量；　(D) 回弹模量

12．当土处于正常固结状态时，其先期固结压力p_c与现有覆盖土重p_1的关系为（　　B　）。

(A) $p_c > p_1$　；　　(B) $p_c = p_1$；　　(C) $p_c < p_1$　；

13.当土处于欠固结状态时，其先期固结压力p_c与现有覆盖土重p_1的关系为（　C　　）。

(A) $p_c > p_1$　；　　(B) $p_c = p_1$　；　　(C) $p_c < p_1$　；

14．已知两基础形状、面积及基底压力均相同，但埋置深度不同，若忽略坑底回弹的影响，则（　　C　）。

(A) 两基础沉降相同；　　(B) 埋深大的基础沉降大；　　(C) 埋深大的基础沉降小；

15．埋置深度、基底压力均相同但面积不同的两基础，其沉降关系为（　　B　）。

(A) 两基础沉降相同　；　(B) 面积大的基础沉降大　；　(C) 面积大的基础沉降小　；

16．土层的固结度与所施加的荷载关系是（　　C　　）。

(A) 荷载越大，固结度也越大

(B) 荷载越大，固结度越小

(C) 固结度与荷载大小无关

17．黏土层在外荷载作用下固结度达到100%时，土体中（　D　　）。

(A) 只存在强结合水　；　　(B) 只存在结合水

(C) 只存在结合水和毛细水；　　(D) 有自由水

18．有两个黏土层，土的性质相同，土层厚度与排水边界条件也相同。若地面瞬时施加的超荷载大小不同，则经过相同时间后，两土层的平均孔隙水压力（　A　　）。

(A) 超荷载大的孔隙水压力大　；　(B) 超荷载小的孔隙水压力大；　　(C) 一样大

四、判断改错题

1．按分层总和计算法计算地基最终沉降时，假定地基土压缩时不产生侧向变形，该假定使计算出的沉降量偏大

- 2．按分层总和计算法计算地基最终沉降时，通常取基础角点下的地基附加应力进行计算。

3．在分层总和法计算公式 $s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H$ 中，e_1通常取土的初始孔隙比

4．分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是$\sigma_z \le 0.1\sigma_c$

5．按规范公式计算最终沉降量时，压缩模量的取值所对应的应力段范围可取$p_1=100kPa$至$p_2=200kPa$

6．规范公式确定地基沉降计算深度的标准是 $\Delta s_n' \le 0.025\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i'$

- 7．采用弹性力学公式计算得到的地基沉降常偏大，原因是由荷载试验得到的变形模量E_0值常偏小。

8．在无限均布荷载作用下，地基不会产生瞬时沉降

9．较硬的土通常时超固结土

- 10.饱和黏性土地基在外荷载作用下所产生的起始孔隙水压力分布与附加应力分布是相同的

- 11．在饱和土的固结过程中，若总应力保持不变，则有效应力不断减小，而孔隙水压力不断增加。

12．采用分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降

- 13．某饱和黏土地基在固结度达到40%时的沉降量为30mm，则最终沉降量为120mm。

14．当土层的自重应力小于先期固结压力时，这种土称为超固结土

1．×，改“偏大”为“偏小”。

2．×，改“角点”为“中心点”

3．×，e_1应取与土层自重应力平均值σ_c相对应的孔隙比

4．×，对一般土，应为$\sigma_z \le 0.2\sigma_c$；在该深度以下如有高压缩性土，则应继续向下计算至$\sigma_z \le 0.1\sigma_c$处。

5．×，压缩模量应按实际应力段范围取值。

6．√

7．×，沉降偏大的原因时因为弹性力学公式时按均质的线性变形半空间的假设得到的，而实际上地基常常是非均质的成层土。

8．√

9．×，土的软硬与其应力历史五必然联系。

10．√

11．×，有效应力不断增加，而孔隙水压力不断减小。

12．√

13．×，改“120”为“75。

14．√

五计算题

- 1．从一黏土层中取样做室内压缩试验，试样成果列于表 5—9 中。试求：
- （1）该黏土的压缩系数$a_{1\text{-}2}$及相应的压缩模量$E_{s,1\text{-}2}$，并评价其压缩性；
- （2）设黏土层厚度为 2m，平均自重应力$\sigma_c = 50kPa$，试计算在大面积堆载$p_0 = 100kPa$的作用下，黏土层的固结压缩量。
- 黏土层压缩试验资料 表 5—9

P (kPa)	0	00	00	00
e	.850	.760	.710	.650	.640

．解：（1）$$a_{1\text{-}2} = \frac{e_1 - e_2}{p_1 - p_2} = \frac{0.710 - 0.650}{0.2 - 0.1} = 0.6MPa^{-1}$$

- $$E_{s,1\text{-}2} = \frac{1+e_1}{a_{1\text{-}2}} = \frac{1+0.710}{0.6} = 2.85MPa$$
- 该土属高压缩性土。
- （2）$p_1 = \sigma_c = 50kPa,\ \ e_1 = 0.76$
- $$p_2 = \sigma_c + p_0 = 150, e_2 = 0.68$$
- $$s = \frac{e_1 - e_2}{1+e_1} H = \frac{0.76 - 0.68}{1+0.76} \times 2000 = 90.9mm$$

2．底面尺寸为 5m×5m，埋深 1.5m，上部结构传给基础的轴心荷载$F = 3700kN$。从地表起至基底下 2.5m 为黏土层，$\gamma = 19kN/m^3$，黏土层下为卵石层（可视为不可压缩层），黏土层的压缩试验资料见 5—9 所示。试计算基础的最终沉降量。

- 解：
- 基底附加压力：
- $$p_0 = p - \sigma_{ck} = \frac{3700}{5\times5} + 20\times1.5 - 19\times1.5 = 149.5KPa$$
- 粘土层的平均自重应力：
- $$p_1 = \sigma_{cz} = 19\times(1.5 + 2.5/2) = 52.25kpa$$

- 平均自重应力与附加应力之和:
-

$$p_2 = p_0 + \sigma_{cz} = 149.5 + 52.25 = 201.75kpa$$

- 查表 5-9 根据内插法计算得 $e_1 = 0.758,\ e_2 = 0.650$
- 基础最终沉降量：
-

$$s = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1} H = \frac{0.759 - 0.650}{1 + 0.758} \times 2500 = 153.6mm$$

3．某场地自上而下的土层分布依次为：中砂，厚度 2m，$\gamma_{sat} = 19kN/m^3$；淤泥，厚度 3m，$\gamma_{sat} = 17kN/m^3$，$e = 2.0,\ a = 1.0MPa^{-1}$；黏土。初始地下水位在地表处。若地下水位自地表下降 2m，试计算由此而引起的淤泥层的最终压缩量。设地下水位下降后中砂的重度 $\gamma = 18kN/m^3$。

- 解： 未下降前淤泥层的平均自重应力：
-

$$\sigma_{c1} = (19 - 10) \times 2 + (17 - 10) \times 1.5 = 28.5KPa$$

- 水位下降 2m 后淤泥层的平均自重应力：
-

$$\sigma_{c2} = 18 \times 2 + (17 - 10) \times 1.5 = 46.5KPa$$

- 自重应力增量：
-

$$\Delta p = \sigma_{c2} - \sigma_{c1} = 46.5 - 28.5 = 18PKa$$

- 淤泥层的最终压缩量：
-

$$s = \frac{a \cdot \Delta p}{1 + e_1} H = \frac{1.0 \times 0.018}{1 + 2.0} \times 3000 = 18mm$$

4．某饱和黏土层厚度 6m，压缩模量 $E_s = 5MPa,$ 试计算在大面积何载 $p_o = 100kPa$ 作用下的最终沉降量。当沉降量达到 30mm 时黏土层的固结度为多少？

- 解： $\Delta p = \mathrm{p_0} = 100\mathrm{KPa}$
-

$$s = \frac{\Delta p}{\mathrm{E}_s} H = \frac{100}{5000} \times 6000 = 120mm$$

- $$U_z = \frac{s_{ct}}{s_c} = \frac{30}{120} = 25\%$$

5． 某基础长 4.8m,宽 3m,埋深 1.8m,基底平均压力 p=170kPa,地基土为黏土，$\gamma = 18km/m^3$，$e_1 = 0.8,$压缩系数$\alpha = 0.25MPa^{-1}$,基底下 1.2m 处为不可压缩的岩层。试计算基础的最终沉降量。

解：$p_0 = p - \sigma_{ck} = 170 - 18 \times 1.8 = 137.6KPa$

$$s = \frac{ap_0}{1+e_1} H = \frac{0.25 \times 0.1376}{1+0.8} \times 1200 = 22.9mm$$

6. 某地基中一饱和黏土层厚度为 4m，顶、底面均为粗砂层，黏土层的平均竖向固结系数$C_v = 9.64 \times 10^3 cm^2/a$，压缩模量$E_s = 4.82MPa$。若在地面上作用大面积均布荷载$p_0 = 200kPa$,试求：(1）黏土层的最终沉降量；(2）达到最终沉降量之半所需的时间；(3）若该黏土层下卧不透水层，则达到最终沉降量之半所需的时间又是多少？

解：（1）$$s = \frac{p_0}{E_s} H = \frac{200}{4820} \times 4000 = 166mm$$

（2）因为$U_z = 50\%$根据平均固结度与时间因数的关系曲线

$$T_v = 0.196$$

$$t = \frac{T_v H^2}{C_v} = \frac{0.196 \times 2^2}{0.964} = 0.81a$$

（3）$$t = \frac{T_v H^2}{C_v} = \frac{0.196 \times 4^2}{0.964} = 3.25a$$

7． 某场地均匀填筑大面积填土，填土前从厚度 H=2m 的正常固结黏土层的中部取高度 h=20mm 的试样进行室内压缩试验（固结试验），测得土的前期固结压力$p_c = 120kPa,$压缩指数$C_c = 0.16$，初始孔隙比$e_o = 0.85$。(1）若在填土荷载作用下黏土层的最终压缩量为 38.6mm，求该土层中部的总应力 p(自重应力与附加应力之和)等于多少？（2）若试样在某级竖向压力作用下固结稳定时的压缩量为 0.34mm,且压缩量到达 0.17mm 时所需的时间为 t，试估计在填土荷载作用下，黏土层处于单面排水条件、且固结度达到 50%时所需的 T 为 t 的多少倍。

- 解:(1)因为属于正常固结土,所以黏土层的平均自重应力$p_1 = p_c = 120KPa$

- 由 $$s=\frac{H}{1+e_0}C_c\lg\frac{p}{p_1}$$
- 得 $$\lg\frac{p}{p_1}=\frac{s(1+e_0)}{HC_c}=\frac{38.6(1+0.85)}{2000\times0.16}=0.223$$
-
-

$$p=p_1\cdot10^{0.223}=120\times1.671=200.5KPa$$

- （2）试样的固结度 $U_z=0.17/0.34=0.5$，在固结试验中试样为双面排水，最远排水距离 $H_1=h/2=10mm$；而黏土层处于单面排水，最远排水距离
- $H_2=H=2m$，附加应力为矩形分布，$U_z=0.5$，故有
-

$$\frac{t}{T}=\frac{H_1^2}{H_2^2}$$

-

$$T=\frac{H_2^2}{H_1^2}t=\frac{2000^2}{10^2}t=2\times10^4t$$

8. 某饱和黏性土试样的土粒的相对密度为2.68,试样的初始高度为2cm,面积为30cm^2.在压缩仪上做完试验后，取出试样称重为109.44g，烘干后重88.44g，试求：

（1）试样的压缩量是多少？

（2）压缩前后试样的空隙比改变了多少？

（3）压缩前后试样的重度改变了多少？

- 解：试样压缩前：
- 试样体积：$V=2\times30=60cm^3$
- 干密度：$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{88.44}{60}=1.474g/cm^3$
- 孔隙比：$e=\frac{d_s\rho_w}{\rho_d}-1=\frac{2.68\times1}{1.474}-1=0.818$

饱和密度：$\rho_{sat}=\frac{d_s+e}{1-e}\rho_w=\frac{2.68+0.818}{1+0.818}\times1=1.924g/cm^3$

- 试样质量：$m=\rho_{sat}\cdot V=1.924\times60=115.44g$

-
- 试样压缩后：
- 挤出水的质量：$\Delta m_w = 115.44 - 109.44 = 6g$
- 挤出水的体积：$\Delta V_w = \frac{\Delta m_w}{\rho_w} = \frac{6}{1} = 6cm^3$
- 干密度：$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{88.44}{60-6} = 1.638g/cm^3$
- 孔隙比：$e = \frac{d_s \rho_w}{\rho_d} - 1 = \frac{2.68 \times 1}{1.638} - 1 = 0.636$
- 饱和密度：$\rho_{sat} = \frac{109.44}{60-6} = 2.027g/cm^3$
- （1） 试样的压缩量为：
-

$$\Delta s = \frac{\Delta V_w}{A} = \frac{6}{30} = 0.2cm = 2mm$$

- （ 2 ）

$$\Delta e = 0.818 - 0.636 = 0.182$$

- （ 3 ）

$$\Delta \gamma_{sat} = \Delta \rho_{sat} \cdot g \approx (2.027 - 1.924) \times 10 = 1.03KN/m^3$$

9．某地基地表至 4.5 深度内为砂土层，4.5～9.0 m 为黏土层，其下为不透水页岩。地下水位距地表 2.0m。已知水位以上砂土的平均空隙比为 0.52,平均饱和度为 37%，黏土的含水量为 42%，砂土和黏土的相对密度均为 2.65。现设计一基础，基础底面位于地表以下 3m 处。建筑物荷载在黏土层顶面和底面产生的附加应力分别为 100kPa 和 40kPa，从固结试验中得知黏土层对应于 50、100、200kPa 固结压力的空隙比分别为 1.02、0.922、0.828。试求该黏土层可能产生的最终沉降量。

解 砂土层水位以上：

$$\omega = \frac{S_r e}{d_s} = \frac{0.37 \times 0.52}{2.65} = 7.3\%$$

$$\gamma = \frac{d_s(1+\omega)\gamma_w}{1+e} = \frac{2.65 \times (1+0.073) \times 10}{1+0.52} = 18.7KN/m^3$$

砂土层水位以下：

$$\omega = \frac{S_r e}{d_s} = \frac{1 \times 0.52}{2.65} = 19.6\%$$

$$\gamma_{sat}=\frac{d_s(1+\omega)\gamma_w}{1+e}=\frac{2.65\times(1+0.196)\times10}{1+0.52}=20.9KN/m^3$$

黏土层：

$$e=\frac{\omega d_s}{S_r}=\frac{0.42\times2.65}{1}=1.113$$

$$\gamma_{sat}=\frac{d_s(1+\omega)\gamma_w}{1+e}=\frac{2.65\times(1+0.42)\times10}{1+0.52}=17.8KN/m^3$$

黏土层的平均自重应力：

$$p_1=18.7\times2+(20.9-10)\times2.5+(17.8-10)\times4.5/2=82.2KPa$$

附加应力平均值：

$$\Delta p=(100+40)/2=70KPa$$

$$p_2=p_1+\Delta p=82.2+70=152.2KPa$$

对应的孔隙比为：

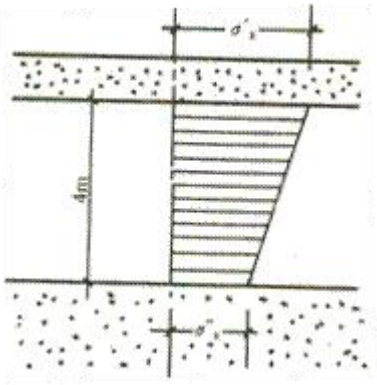
$$e_1=1.02+\frac{82.2-50}{100-50}\times(0.922-1.02)=0.957$$

$$e_2=0.922+\frac{152.2-100}{200-100}\times(0.828-1.922)=0.873$$

黏土层的最终沉降量：

$$s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H=\frac{0.957-0.873}{1+0.957}\times4500=193.2mm$$

10．由于建筑物传来的荷载，地基中某一饱和黏土层产生梯形分布的竖向附加应力，该层顶面和底面的附加应力分别为$\sigma_z^{'}=240KPa$和$\sigma_z^{''}=160KPa$，顶底面透水（见图 6-34），土层平均$k=0.2cm/$年，$e=0.88$，$a=0.39MPa^{-1}$，$E_s=4.82MPa$。试求①该土层的最终沉降量；②当达到最终沉降量之半所需的时间；③当达到 120mm 沉降所需的时间；④如果该饱和黏土层下卧不透水层，则达到 1230mm 沉降所需的时间。



解：①求最终沉降

$$s=\frac{a}{1+e}\bar{\sigma}_z H=\frac{0.39\times10^{-6}}{1+0.88}\left(\frac{240+160}{2}\right)\times10^3\times4=0.166m=166mm$$

② $U_t=\frac{s_t}{s}=50\%$ （双面排水，分布 1 型）

查平均固结度与时间因数的关系曲线中曲线(1)得 $T_V=0.2$

$$c_v=\frac{k(1+e)}{a\cdot\gamma_W}=\frac{0.2\times10^{-2}(1+0.88)}{0.39\times10^{-3}\times10}=0.964m^2/年$$

由 $T_v=\frac{c_v t}{H^2}$，可知 $t=\frac{T_V H^2}{c_v}=\frac{0.2\times\left(\frac{4}{2}\right)^2}{0.964}=0.83(年)$

③当 $s_t=120\text{mm}$ 时

$$U_t=\frac{s_t}{s}=72\%$$

查平均固结度与时间因数的关系曲线中曲线(1)得 $T_V=0.42$

$$t=\frac{T_V H^2}{c_v}=\frac{0.42\times\left(\frac{4}{2}\right)^2}{0.964}=1.74(年)$$

④当下卧层不透水，$s_t=120\text{mm}$ 时， 与③比较，相当于由双面排水改为单面排水，即

$\frac{t}{4}=1.74年$，所以 $t=1.74\times4=6.96年$

第 7 章土的抗剪强度

一、简答题

1. 土的抗剪强度指标实质上是抗剪强度参数，也就是土的强度指标，为什么？

【答】土的抗剪强度可表达为 $\tau_f=\sigma\tan\varphi+c$，$\varphi,c$ 称为抗剪强度指标，抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。

2. 同一种土所测定的抗剪强度指标是有变化的，为什么？【答】对于同一种土，抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系，不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。

3. 何谓土的极限平衡条件？粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同？【答】（1）土的极限平衡条件：$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\varphi+c\cos\varphi$ 即

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^0+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^0+\frac{\varphi}{2}\right)$$ 或

$$\sigma_3=\sigma_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)-2c\tan\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)$$

土处于极限平衡状态时破坏面与大主应力作用面间的夹角为 α_f，且 $\alpha_f=45^0+\frac{\varphi}{2}$

（2）当为无粘性土（$c=0$）时，$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^0+\frac{\varphi}{2}\right)$ 或 $\sigma_3=\sigma_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)$

4. 为什么土中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面？如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角？【答】因为在剪应力最大的平面上，虽然剪应力最大 τ_{max}，但是它小于该面上的抗剪强度 τ_f，所以该面上不会发生剪切破坏。剪切破坏面与小主应力作用方向夹角 $\alpha_f=45^0+\varphi/2$

5. 试比较直剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同？并指出直剪试验土样的大主应力方向。【答】直剪试验土样的应力状态：$\sigma_3=0,\sigma_1\neq0$；三轴试验土样的应力状态：$\sigma_3\neq0,\sigma_1\neq0$。直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹角为 90^0

6. 试比较直剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。

【答】

直剪试验			三轴压缩试验		
试验方法	试验过程	成果表达	试验方法	试验过程	成果表达
快剪（Q-test, quick shear test）	试样施加竖向压力后，立即快速（0.02mm/min）施加水平剪应力使试样剪切	c_q，φ_q	不固结不排水三轴试验，简称不排水试验（UU-test, unsolidation undrained	试样在施加围压和随后施加竖向压力直至剪切破坏	c_u，φ_u

			test)	的整个过程中都不允许排水，试验自始至终关闭排水阀门	
固结快剪 (consolidated quick shear test)	允许试样在竖向压力下排水，待固结稳定后，再快速施加水平剪应力使试样剪切破坏	c_{cq}，φ_{cq}	固结不排水三轴试验,简称固结不排水试验 (CU-test, consolidation undrained test)	试样在施加围压时打开排水阀门，允许排水固结，待固结稳定后关闭排水阀门，再施加竖向压力，使试样在不排水的条件下剪切破坏	c_{cu}，φ_{cu}
慢剪 (S-test, slow shear test)	允许试样在竖向压力下排水，待固结稳定后，则以缓慢的速率施加水平剪应力使试样剪切	c_s，φ_s	固结排水三轴试验,简称排水试验 (CD-test, consolidation drained test)	试样在施加围压时允许排水固结，待固结稳定后，再在排水条件下施加竖向压力至试件剪切	c_d，φ_d

				破坏

目前，室内测定土的抗剪强度指标的常用手段一般是三轴压缩试验与直接剪切试验，在试验方法上按照排水条件又各自分为不固结不排水剪、固结不排水剪、固结排水剪与快剪、固结快剪、慢剪三种方法。但直剪试验方法中的“快”和“慢”，并不是考虑剪切速率对土的抗剪强度的影响，而是因为直剪仪不能严格控制排水条件，只好通过控制剪切速率的快、慢来近似模拟土样的排水条件。由于试验时的排水条件是影响粘性土抗剪强度的最主要因素，而三轴仪能严格控制排水条件，并能通过量测试样的孔隙水压力来求得土的有效应力强度指标。如有可能，宜尽量采用三轴试验方法来测定粘性土的抗剪强度指标。

各种试验方法的实用性：

抗剪强度指标的取值恰当与否，对建筑物的工程造价乃至安全使用都有很大的影响，因此，在实际工程中，正确测定并合理取用土的抗剪强度指标是非常重要的。

对于具体的工程问题，如何合理确定土的抗剪强度指标取决于工程问题的性质。一般认为，地基的长期稳定性或长期承载力问题，宜采用三轴固结不排水试验确定的有效应力强度指标，以有效应力法进行分析；而饱和软粘土地基的短期稳定性或短期承载力问题，宜采用三轴不固结不排水试验的强度指标，以总应力法进行分析。

对于一般工程问题，如果对实际工程土体中的孔隙水压力的估计把握不大或缺乏这方面的数据，则可采用总应力强度指标以总应力法进行分析，分析时所需的总应力强度指标，应根据实际工程的具体情况，选择与现场土体受剪时的固结和排水条件最接近的试验方法进行测定。例如，若建筑物施工速度较快，而地基土土层较厚、透水性低且排水条件不良时，可采用三轴不固结不排水试验(或直剪仪快剪试验)的结果；如果施工速度较慢，地基土土层较薄、透水性较大且排水条件良好时，可采用三轴固结排水试验(或直剪仪慢剪试验)的结果；如果介于以上两种情况之间，可采用三轴固结不排水试验(或直剪仪固结快剪)的结果。

由于三轴试验和直剪试验各自的三种试验方法，都只能考虑三种特定的固结情况，但实际工程的地基所处的环境比较复杂，而且在建筑物的施工和使用过程中都要经历不同的固结状态，要想在室内完全真实地模拟实际工程条件是困难的。所以，在根据实验资料确定抗剪强度指标的取值时，还应结合工程经验。

7. 根据孔隙压力系数 A、B 的物理意义，说明三轴 UU 和 CU 试验中求 A、B 两系数的区别。【答】孔隙压力系数 A 为在偏应力增量作用下孔隙压力系数，孔隙压力系数 B 为在各向应力相等条件下的孔隙压力系数，即土体在等向压缩应力状态时单位围压增量所引起的孔隙压力增量。

三轴试验中，先将土样饱和，此时 B=1，在 UU 试验中，总孔隙压力增量为：$\Delta u = \Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$；在 CU 试验中，由于试样在$\Delta\sigma_3$作用下固结稳定，故$\Delta u_3 = 0$，于是总孔隙压力增量为：$\Delta u = \Delta u_1 = A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$

8. 同钢材、混凝土等建筑材料相比，土的抗剪强度有何特点？同一种土其强度值是否为一个定值？为什么？【答】（1）土的抗剪强度不是常数；（2）同一种土的强度值不是一个定值；（3）土的抗剪强度与剪切滑动面上的法向应力σ相关，随着σ的增大而提高。

9. 影响土的抗剪强度的因素有哪些？【答】（1）土的基本性质，即土的组成、土的状态和土的结构，这些性质又与它的形成环境和应力历史等因素有关；（2）当前所处的应力状态；（3）试验中仪器的种类和试验方法；（4）试样的不均一、试验误差、甚至整理资料的方法等都会影响试验的结果。

10. 土体的最大剪应力面是否就是剪切破裂面？二者何时一致？【答】(1) 根据土体的极限平衡理论可知，土中某点$\tau=\tau_f$，该点即处于极限平衡状态，它所代表的作用面即为土体的剪切破裂面，且破裂角$\alpha_f=45^0+\varphi/2$。另外，根据静力平衡条件，可得作用于土体某单元体内与大主应力σ_1作用面成α角任意方向平面上的法向正应力和剪应力为：

$\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos 2\alpha$，$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\alpha$，要使该平面上的剪应力$\tau$达到最大值，必须使$\sin 2\alpha=1$，即$\alpha=45^0$。所以，土体中最大剪应力作用面与大主应力作用面的夹角是45^0。显然，$\alpha=45^0\neq\alpha_f$，所以土体的最大剪应力面不是剪切破裂面。

(2) 对于饱和软粘土，在不排水条件下，其内摩擦角$\varphi_u=0$，此时$\alpha=\alpha_f$成立，即土体的最大剪应力面即为剪切破裂面。

11. 如何理解不同的试验方法会有不同的土的强度，工程上如何选用？【答】直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验、现场十字板剪切试验

若建筑物施工速度较快，而地基土的透水性和排水条件不良时，可采用三轴仪不固结不排水试验或直剪仪快剪试验的结果；如果地基荷载增长速率较慢，地基土的透水性不太小（如低塑性的粘土）以及排水条件又较佳时（如粘土层中夹砂层），则可以采用固结排水或慢剪试验结果；如果介于以上两种情况之间，可用固结不排水或固结快剪试验结果；由于实际加荷情况和土的性质是复杂的，而且在建筑物的施工和使用过程中都要经历不同的固结状态，因此，在确定强度指标时还应结合工程经验。

12. 砂土与粘性土的抗剪强度表达式有何不同？同一土样的抗剪强度是不是一个定值？为什么？【答】砂性土的抗剪强度表达式：$\tau_f=\sigma\tan\varphi$；粘性土的抗剪强度表达式：$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi$。同一土样的抗剪强度不是一个定值，因为它受到试验方法特别是排水条件不同的影响。

13. 土的抗剪强度指标是什么?通常通过哪些室内试验、原位测试测定? 【答】土的抗剪强度指标：土的粘聚力c、土的内摩擦角φ。室内试验有：直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验；十字板剪切试验为原位测试测定。

14. 三轴压缩试验按排水条件的不同，可分为哪几种试验方法？工程应用时，如何根据地基土排水条件的不同，选择土的抗剪强度指标？【答】三轴压缩试验按排水条件的不同，可分为不固结不排水剪.固结不排水剪和固结排水剪三种试验方法。工程应用时，当地基土的透水性和排水条件不良而施工速度较快时，可选用不固结不排水剪切试验指标；当地基土的透水性和排水条件较好而施工速度较慢时，可选用固结排水剪切试验指标；当地基土的透水性和排水条件及施工速度界于两者之间时，可选用固结不排水剪切试验指标。

15. 简述直剪仪的优缺点。【三峡大学 2006 年研究生入学考试试题】【答】优点：简单易行，操作方便；缺点：①不能控制试样排水条件，不能量测试验过程中试件内孔隙水压力变化。②试件内的应力复杂，剪切面上受力不均匀，试件先在边缘剪破，在边缘发生应力

集中现象。③在剪切过程中，应力分布不均匀，受剪面减小，计算抗剪强度未能考虑。④人为限定上下盒的接触面为剪切面，该面未必是试样的最薄弱面。

二、填空题

1. 土抵抗剪切破坏的极限能力称为土的_____。

2. 无粘性土的抗剪强度来源于_____。

3. 粘性土处于应力极限平衡状态时，剪裂面与最大主应力作用面的夹角为_____。

4. 粘性土抗剪强度库仑定律的总应力的表达式_____，有效应力的表达式_____。

5. 粘性土抗剪强度指标包括_____、_____。

6. 一种土的含水量越大，其内摩擦角越_____。

7. 已知土中某点 $\sigma_1 = 30kPa$，$\sigma_3 = 10kPa$，该点最大剪应力值为_____，与主应力的夹角为_____。

8. 对于饱和粘性土，若其无侧限抗压强度为 q_u，则土的不固结不排水抗剪强度指标 $c_u =$ _____。

9. 已知土中某点 $\sigma_1 = 60kPa$，$\sigma_3 = 20kPa$，该点最大剪应力作用面上的法向应力为_____，剪应力为_____。

10. 若反映土中某点应力状态的莫尔应力圆处于该土的抗剪强度线下方，则该点处于_____状态。

【湖北工业大学 2005 年招收硕士学位研究生试题】

11. 三轴试验按排水条件可分为_____、_____、_____三种。

12. 土样最危险截面与大主应力作用面的夹角为_____。

13. 土中一点的摩尔应力圆与抗剪强度包线相切，表示它处于_____状态。

14. 砂土的内聚力_____（大于、小于、等于）零。

1. 抗剪强度

2. 土粒之间的滑动摩擦以及凹凸面间的镶嵌作用所产生的摩阻力

3. $45^0 + \varphi/2$

4. $\tau_f = c + \sigma \tan \varphi$；$\tau_f = c' + \sigma' \tan \varphi'$

5. 粘聚力 c；内摩擦角 ϕ

6. 小

7. $10kPa$；45^0

【解题过程】∵ $\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\alpha$，当 $\alpha=45^0$ 时，τ 最大。

8. $q_u/2$

9. $40kPa$；$20kPa$

【解题过程】当 $\alpha=45^0$ 时，τ 最大，此时，

$$\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos 90^0=\frac{1}{2}(60+20)=40kPa$$

$$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\alpha=\frac{1}{2}(60-20)\sin 90^0=20kPa$$

10. 稳定

11. 不固结不排水三轴试验（不排水试验）；固结不排水三轴试验（固结不排水试验）；固结排水三轴试验（排水试验）

12. $45^0+\varphi/2$

13. 极限平衡

14. 等于

三、选择题

1．若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切，则表明土中该点（　）。

(A)任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度

(B)某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度

(C)在相切点所代表的平面上，剪应力正好等于抗剪强度

(D)在最大剪应力作用面上，剪应力正好等于抗剪强度

2. 土中一点发生剪切破坏时，破裂面与小主应力作用面的夹角为(　)。

(A) $45^0+\varphi$　　(B) $45^0+\frac{\varphi}{2}$　　(C) 45^0　　(D) $45^0-\frac{\varphi}{2}$

3. 土中一点发生剪切破坏时，破裂面与大主应力作用面的夹角为(　)。

(A) $45^0+\varphi$　　(B) $45^0+\frac{\varphi}{2}$　　(C) 45^0　　(D) $45^0-\frac{\varphi}{2}$

4. 无粘性土的特征之一是(　)。

(A)塑性指数 $I_P > 1$　　(B)孔隙比 $e > 0.8$　　(C)灵敏度较高　　(D)粘聚力 $c = 0$

5. 在下列影响土的抗剪强度的因素中，最重要的因素是试验时的(　　)。

(A)排水条件　　（B）剪切速率　　(C)应力状态　　(D)应力历史

6. 下列说法中正确的是(　　)

(A)土的抗剪强度与该面上的总正应力成正比

(B)土的抗剪强度与该面上的有效正应力成正比

(C)剪切破裂面发生在最大剪应力作用面上

(D)破裂面与小主应力作用面的夹角为 $45^0 + \varphi/2$

7. 饱和软粘土的不排水抗剪强度等于其无侧限抗压强度试验的（　　）。

(A)2 倍　　(B)1 倍　　(C)1/2 倍　　(D)1/4 倍

8. 软粘土的灵敏度可用（　　）测定。

(A)直接剪切试验　　(B)室内压缩试验　　(C)标准贯入试验　　(D)十字板剪切试验

9. 饱和粘性土的抗剪强度指标（　　）。

(A)与排水条件有关　　(B)与基础宽度有关

(C)与试验时的剪切速率无关　　(D)与土中孔隙水压力是否变化无关

10. 通过无侧限抗压强度试验可以测得粘性土的（　　）。

(A) a 和 E_s　　(B) c_u 和 k　　(C) c_u 和 S_t　　(D) c_{cu} 和 φ_{cu}

11. 土的强度破坏通常是由于（　　）。

(A)基底压力大于土的抗压强度所致

(B)土的抗拉强度过低所致

(C)土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致

(D)在最大剪应力作用面上发生剪切破坏所致

12. （　　）是在现场原位进行的。

(A)直接剪切试验　　(B)无侧限抗压强度试验

(C)十字板剪切试验　　(D)三轴压缩试验

13. 三轴压缩试验的主要优点之一是（　　）。

(A)能严格控制排水条件　　(B)能进行不固结不排水剪切试验

(C)仪器设备简单　　(D)试验操作简单

14. 无侧限抗压强度试验属于（　　）。

(A)不固结不排水剪　　(B)固结不排水剪　　(C)固结排水剪　　(D)固结快剪

15. 十字板剪切试验属于（　　）。

(A)不固结不排水剪　　(B)固结不排水剪　　(C)固结排水剪　　(D)慢剪

16. 十字板剪切试验常用于测定（　　）的原位不排水抗剪强度。

(A)砂土　　(B)粉土　　(C)粘性土　　(D)饱和软粘土

17. 当施工进度快.地基土的透水性低且排水条件不良时，宜选择（　　）试验。

(A)不固结不排水剪　　(B)固结不排水剪　　(C)固结排水剪　　(D)慢剪

18. 三轴压缩试验在不同排水条件下得到的内摩擦角的关系是（　　）。

(A) $\varphi_u > \varphi_{cu} > \varphi_d$　　(B) $\varphi_u < \varphi_{cu} < \varphi_d$

(C) $\varphi_{cu} > \varphi_u > \varphi_d$　　(D) $\varphi_d > \varphi_u > \varphi_{cu}$

19. 对一软土试样进行无侧限抗压强度试验，测得其无侧限抗压强度为40kPa，则该土的不排水抗剪强度为（　　）。

(A)40kPa　　(B)20kPa　　(C)10kPa　　(D)5kPa

20. 现场十字板剪切试验得到的强度与室内哪一种试验方法测得的强度相当？（　　）

(A)慢剪　　(B)固结快剪　　(C)快剪

21. 土样在剪切过程中，其应力-应变曲线具有峰值特征的称为（　　）。

(A)加工软化型　　(B)加工硬化型　　(C)塑性型

22. 取自同一土样的三个饱和试样进行三轴不固结不排水剪切试验，其围压σ_3分别为50、100、150kPa，最终测得的强度有何区别？（　　）。

(A)σ_3越大，强度越大

(B)σ_3越大，孔隙水压力越大，强度越小

(C)与σ_3无关，强度相似

23. 一个密砂和一个松砂饱和试样，进行三轴不固结不排水剪切试验，试问破坏时试样中的孔隙水压力有何差异？（　　）

(A)一样大　　(B)松砂大　　(C)密砂大

24. 下列叙述中，正确的是(　　)。

(A)土的强度破坏是由于土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致

(B)土体发生强度破坏时，破坏面上的剪应力达到最大值

(C)土的抗剪强度就是土体中剪应力的最大值

(D)粘性土和无粘性土具有相同的抗剪强度规律

25. 下面说法中，正确的是(　　)。

(A)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相离时，土体处于极限平衡状态

(B)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相切时，土体处于弹性平衡状态

(C)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相割时，说明土体中某些平面上的剪应力超过了相应面的抗剪强度

(D)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相离时，土体处于剪坏状态

26. 在直剪试验中，实际土样剪切面上的正应力：_____

(A)始终不变　　(B)逐渐减小　　(C)逐渐增大

27. 下面有关直接剪切试验的叙述中，正确的是(　　)。

(A)土样沿最薄弱的面发生剪切破坏　　(B)剪切面上的剪应力分布不均匀

(C)剪切面上的剪应力分布均匀　　(D)试验过程中，可测得孔隙水压力

28. 土的强度实质上是土的抗剪强度，下列有关抗剪强度的叙述正确的是(　　)。

(A)砂土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

(B)粉土、粘性土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

(C)粉土的抗剪强度是由内摩擦力形成的

(D)在法向应力一定的条件下，土的粘聚力越大，内摩擦力越小，抗剪强度愈大

29. 下面有关三轴压缩试验的叙述中，错误的是(　　)。

(A)三轴压缩试验能严格地控制排水条件

(B)三轴压缩试验可量测试样中孔隙水压力的变化

(C)试验过程中，试样中的应力状态无法确定，较复杂

(D)破裂面发生在试样的最薄弱处

30. 三轴试验时，最小主应力方向和破裂面的夹角为

(A) $45^0+\varphi/2$　　(B) $45^0-\varphi/2$　　(C) 45^0

31. 无侧限抗压强度试验适用于(　　)的抗剪强度指标的测定。

(A)砂土　　(B)粘性土　　(C)粉土　　(D)饱和粘性土

32. 饱和粘性土的抗剪强度指标(　　)。

(A)与排水条件无关　　(B)与排水条件有关

(C)与土中孔隙水压力的变化无关　　(D)与试验时的剪切速率无关

33. 粘性土抗剪强度表达式为：$\tau_f = c+\sigma\tan\varphi$

指出下面几项中，全部是土的抗剪强度指标的是(　　)。

(A) τ_f、c　　(B)　、τ_f　　(C)c、　　(D)　、

34. 在厚度较大的饱和软粘性土层上修建筒仓建筑时，对土的抗剪强度宜采用(　　)

(A)不排水剪　　(B)固结不排水剪　　(C)排水剪

35. 在饱和粘土三轴不排水试验中，围压σ_3越大，则测出的不排水强度(　　)。

(A)越大　　(B)越小　　(C)不变

36. 直剪试验土样的破坏面在上下剪切盒之间，三轴试验土样的破坏面？(　　)【湖北工业大学 2005 年招收硕士学位研究生试卷】

(A) 与试样顶面夹角呈 45^0 面　　(B) 与试样顶面夹角呈 $45^0+\varphi/2$

(C) 与试样顶面夹角呈 $45^0-\varphi/2$

37. 饱和粘性土的不固结不排水强度主要取决于(　　)【三峡大学 2006 年研究生入学考试试题】

(A) 围压大小　　(B) 土的原有强度　　(C) 孔隙压力系数大小　　(D) 偏应力大小

四、判断改错题

1. 直接剪切试验的优点是可以严格控制排水条件，而且设备简单.操作方便。
2. 砂土的抗剪强度由摩擦力和粘聚力两部分组成。
3. 十字板剪切试验不能用来测定软粘土的灵敏度。
4. 对饱和软粘土，常用无侧限抗压强度试验代替三轴仪不固结不排水剪切试验。
5. 土的强度问题实质上就是土的抗剪强度问题。
6. 在实际工程中，代表土中某点应力状态的莫尔应力圆不可能与抗剪强度包线相割。
7. 当饱和土体处于不排水状态时，可认为土的抗剪强度为一定值。
8. 除土的性质外，试验时的剪切速率是影响土体强度的最重要的因素。
9. 在与大主应力面成 $\alpha=45^0$ 的平面上剪应力最大，故该平面总是首先发生剪切破坏。
10. 破裂面与大主应力作用线的夹角为 $45^0+\varphi/2$。
11. 对于无法取得原状土样的土类，如在自重作用下不能保持原形的软粘土，其抗剪强度的测定应采用现场原位测试的方法进行。
12. 对施工速度很快的砂土地基，宜采用三轴仪不固结不排水试验或固结不排水试验的强度指标作相关的计算。
13. 由不固结不排水剪切试验得到的指标 c_u 称为土的不排水抗剪强度。
14. 工程上天然状态的砂土常根据标准贯入试验锤击数按经验公式确定其内摩擦角 φ。

1. ×,不能严格控制排水条件。
2. ×，砂土没有粘聚力。
3. ×，可以测灵敏度。
4. √。
5. √。
6. √。
7. √。
8. ×，改“剪切速率”为“排水条件”。
9. ×，在 $\alpha=45^0$ 的平面上剪应力虽然为最大，但相应的抗剪强度更大。
10. ×，应为 $45^0-\frac{\varphi}{2}$。
11. √。

12. ×，砂土透水性大，通常只进行排水剪试验。

13. √。

14. √。

五、计算题

1. 已知地基土的抗剪强度指标$c=10kPa$，$\varphi=30^0$，问当地基中某点的大主应力$\sigma_1=400kPa$，而小主应力σ_3为多少时，该点刚好发生剪切破坏？

解：

$$\sigma_3=\sigma_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)-2c\tan\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$=400\times\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)-2\times10\times\tan\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)=121.8kPa$$

2. 已知土的抗剪强度指标$c=20kPa$，$\varphi=22^0$，若作用在土中某平面上的正应力和剪应力分别为$\sigma=100kPa$，$\tau=60.4kPa$，问该平面是否会发生剪切破坏？

解：$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi=20+100\times\tan22^0=60.4kPa$

因为$\tau_f=\tau$，所以该平面会发生剪切破坏。

3. 对某砂土试样进行三轴固结排水剪切试验，测得试样破坏时的主应力差$\sigma_1-\sigma_3=400kPa$，周围压力$\sigma_3=100kPa$，试求该砂土的抗剪强度指标。

解：$\sigma_1=100+400=500kPa$

$$\sin\varphi_d=\frac{\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)}{\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)}=\frac{500-100}{500+100}=0.667$$

$$\varphi_d=\arcsin0.667=41.8^0$$

$$c_d=0$$

4. 一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验，施加周围压力$\sigma_3=200kPa$，试样破坏时的主应力差$\sigma_1-\sigma_3=300kPa$，测得孔隙水压力$u_f=180kPa$，整理试验成果得有效应力强度指标$c'=75.1kPa$，$\varphi'=30^0$。问：（1）破坏面上的法向应力和剪应力以

及试样中的最大剪应力为多少？（2）为什么试样的破坏面发生在$\alpha = 60^0$的平面而不发生在最大剪应力的作用面？

解：

（1）$\sigma_1 = 300 + 200 = 500kPa$

$$\alpha_f = 45^0 + \frac{30^0}{2} = 60^0$$

$$\sigma = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\cos 2\alpha$$

$$= \frac{1}{2}(500 + 200) + \frac{1}{2}(500 - 200)\cos 120^0 = 275kPa$$

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\sin\ 2\alpha = \frac{1}{2} \times 300 \times \sin\ 120^0 = 129.9kPa$$

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} \times 300 = 150kPa$$

（2）破坏面上$\tau_f = 129.9kPa = \tau$

在最大剪应力作用面上$\tau_f = 173.2kPa > \tau_{\max} = 150kPa$

5. 一正常固结饱和粘性土样在三轴仪中进行固结不排水剪切试验，试件在周围压力$\sigma_3 = 200kPa$作用下，当通过传力杆施加的竖向压力$\Delta\sigma_1$达到200kPa时发生破坏，并测得此时试件中的孔隙水压力$u = 100kPa$。试求土地有效粘聚力c'和有效内摩擦角φ'.破坏面上的有效正应力σ'和剪应力τ。

解：$\sigma_1 = 200 + 200 = 400kPa$

$$\sigma_1' = \sigma_1 - u = 400 - 100 = 300kPa$$

$$\sigma_3' = \sigma_3 - u = 200 - 100 = 100kPa$$

正常固结饱和粘性土进行固结不排水剪切试验时，$c' = 0$。

$$\varphi' = \arcsin\frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{\sigma_1' + \sigma_3'} = \arcsin\frac{300 - 100}{300 + 100} = 30^0$$

$$\alpha_f = 45^0 + \frac{\varphi'}{2} = 45^0 + \frac{30^0}{2} = 60^0$$

破坏面上的有效正应力和剪应力分别为：

$$\sigma' = \frac{1}{2}\times(300+100)+\frac{1}{2}\times(300-100)\cos(2\times 60^0) = 150kPa$$

$$\tau = \frac{1}{2}\times(300-100)\sin(2\times 60^0) = 87kPa$$

7. 一饱和粘性土试样进行固结不排水剪切试样，施加的周围压力$\sigma_3 = 300kPa$，试样破坏时的主应力差$\sigma_1 - \sigma_3 = 455kPa$。已知土的粘聚力$c = 50kPa$，内摩擦角$\varphi = 20^0$，是说明为什么试样的破坏面不发生在最大剪应力的作用面？

解：$\tau_{max} = 227.5kPa$

$$\tau_f = 242kPa > \tau_{max}$$

8. 从饱和粘性土层中取出土样加工成三轴试样，由固结不排水试验得$c' = 0$，$\varphi' = 25^0$。若对同样的土样进行不固结不排水试验，当试样放入压力室时测得初始孔隙水压力$u_0 = -68kPa$，然后关闭排水阀，施加周围压力$\sigma_3 = 100kPa$，随后施加竖向压力至试样破坏，测得破坏时的孔隙压力系数$A_f = 0.6$，求此试样的不排水抗剪强度c_u。

解：$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_1' - \sigma_3' = 2c_u$

$$\sigma_1 = \sigma_3 + 2c_u = 100 + 2c_u$$

$$\begin{aligned}\Delta u &= \Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\\ &= \sigma_3 + u_0 + A(\sigma_1 - \sigma_3)\\ &= 100 - 68 + 0.6\times 2c_u\\ &= 32 + 1.2c_u\end{aligned}$$

根据土的极限平衡条件：

$$\sigma_1' = \sigma_3' \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi'}{2}\right) \quad \text{即} \quad \sigma_1 - \Delta u = (\sigma_3 - \Delta u)\tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi'}{2}\right)$$

将$\sigma_1 = 100 + 2c_u$、$\sigma_3 = 100kPa$、$\Delta u = 32 + 1.2c_u$代入上式，得

$$100 + 2c_u - 32 - 1.2c_u = (100 - 32 - 1.2c_u)\tan^2\left(45^0 + \frac{25^0}{2}\right)$$

解得$c_u = 26.5kPa$

9. 某土的压缩系数为$0.16MPa^{-1}$，强度指标$c=20kPa$，$\varphi=30^0$。若作用在土样上的大小主应力分别为$350kPa$和$150kPa$，问该土样是否破坏？若小主应力为$100kPa$，该土样能经受的最大主应力为多少？

解：

破裂角 $\alpha_f=45^0+\frac{\varphi}{2}=45^0+\frac{30^0}{2}=60^0$

$$\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos 2\alpha_f$$

$$=\frac{1}{2}\times(350+150)+\frac{1}{2}\times(350-150)\cos(2\times60^0)=200kPa$$

$$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\alpha_f=\frac{1}{2}\times(350-150)\sin(2\times60^0)=86.6kPa$$

$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi=20+200\tan 30^0=135.5kPa>\tau=86.6kPa$（不会破坏）

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^0+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^0+\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$=100\times\tan^2\left(45^0+\frac{30^0}{2}\right)+2\times20\times\tan\left(45^0+\frac{30^0}{2}\right)=369.3kPa$$

10. 已知地基中一点的大主应力为σ_1，地基土的粘聚力和内摩擦角分别为c和φ。求该点的抗剪强度τ_f。

$$\sigma_3=\sigma_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)-2c\tan\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos(90^0+\varphi)$$

$$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi=c+\left[\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos(90^0+\varphi)\right]\tan\varphi$$

11. 某完全饱和土样，已知土的抗剪强度指标为$c_u=35kPa$，$\varphi_u=0$；$c_{cu}=12kPa$，$\varphi_{cu}=12^0$；$c'=3kPa$，$\varphi'=28^0$，则：

（1）若该土样在$\sigma_3=200kPa$作用下进行三轴固结不排水剪切试验，则破坏时的σ_1约为多少？

（2）在$\sigma_3 = 250kPa$，$\sigma_1 = 400kPa$，$u = 160kPa$时土样可能破裂面上的剪应力是多少？土样是否会破坏？

（1）$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi_{cu}}{2}\right) + 2c_{cu}\tan\left(45^0 + \frac{\varphi_{cu}}{2}\right)$$

$$= 200\times\tan^2\left(45^0 + \frac{12^0}{2}\right) + 2\times 12\times\tan\left(45^0 + \frac{12^0}{2}\right) = 334.6kPa$$

（2）$\sigma_3' = \sigma_3 - u = 250 - 160 = 90kPa$

$\sigma_1' = \sigma_1 - u = 400 - 160 = 240kPa$

破裂角：$\alpha_f = 45^0 + \frac{\varphi'}{2} = 45^0 + \frac{28^0}{2} = 59^0$

$$\sigma' = \frac{1}{2}(\sigma_1' + \sigma_3') + \frac{1}{2}(\sigma_1' - \sigma_3')\cos 2\alpha_f$$

$$= \frac{1}{2}\times(240+90) + \frac{1}{2}(240-90)\cos(2\times 59^0) = 129.8kPa$$

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_1' - \sigma_3')\sin 2\alpha_f = \frac{1}{2}\times(240-90)\sin(2\times 59^0) = 66.2kPa$$

$\tau_f = c' + \sigma'\tan\varphi' = 3 + 129.8\tan 28^0 = 72.0kPa > \tau = 66.2kPa$（不会破坏）

12. 某饱和粘性土由无侧限抗压强度试验测得其不排水抗剪强度$c_u = 80kPa$，如对同一土样进行三轴不固结不排水试验，问：

（1）若施加围压$100kPa$，轴向压力$250kPa$，该试样是否破坏？

（2）施加围压$150kPa$，若测得破坏时孔压系数$A_f = 0.8$，此时轴向压力和孔压多大？

（3）破坏面与水平面的夹角。

（1）$\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \frac{1}{2}\times(250-100) = 75kPa < c_u = 80kPa$（不会破坏）

（2）$\sigma_1 = \sigma_3 + 2c_u = 150 + 2\times 80 = 310kPa$

$u_f = \sigma_3 + A_f(\sigma_1 - \sigma_3) = 150 + 0.8\times(310-150) = 278kPa$

（3）$\alpha_f = 45^0 + \frac{\varphi_u}{2} = 45^0$

13. 在一软土地基上修筑一土堤，软土的不排水强度参数$c_u = 25kPa$，$\varphi_u = 0$，土堤填土的重度为$20kN/m^3$，试问土堤一次性堆高最多能达到几米？（设控制稳定安全系数伟2.0，太沙基承载力公式中$N_c = 5.71$）

$$\gamma h \le \frac{p_u}{2} = \frac{cN_c}{2} \qquad h \le \frac{cN_c}{2\gamma} = \frac{25 \times 5.71}{2 \times 20} = 3.6m$$

14. 某粘土试样在$200kPa$的三轴室压力作用下完全排水固结，然后关闭排水阀门，将三轴室压力升至$400kPa$，再增加偏压力$(\sigma_1 - \sigma_3)$直至试样破坏。已知该试样的有效粘聚力$c' = 15kPa$，有效内摩擦角$\varphi' = 19^0$，孔隙压力系数$B = 0.8$，$A_f = AB = 0.29$，试确定破坏时的偏应力$(\sigma_1 - \sigma_3)_f$。解：$\sigma_3 = 400kPa$，$\Delta\sigma_3 = 200kPa$

$$K_p = \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi'}{2}\right) = \tan^2\left(45^0 + \frac{19^0}{2}\right) = 1.965$$

$$\sqrt{K_p} = 1.402$$

$$u_f = B \cdot \Delta\sigma_3 + A_f(\sigma_1 - \sigma_3)_f$$

根据土的极限平衡条件，有 $\sigma_1' = \sigma_3' K_p + 2c'\sqrt{K_p}$

即 $$\sigma_3 + (\sigma_1 - \sigma_3)_f - u_f = (\sigma_3 - u_f)K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

将$u_f = B \cdot \Delta\sigma_3 + A_f(\sigma_1 - \sigma_3)_f$代入上式，得

$$(\sigma_1 - \sigma_3)_f = \frac{(\sigma_3 - B \cdot \Delta\sigma_3)(K_p - 1) + 2c'\sqrt{K_p}}{1 - A_f + A_f K_p}$$

$$= \frac{(400 - 0.8 \times 200)(1.965 - 1) + 2 \times 15 \times 1.402}{1 - 0.29 + 0.29 \times 1.965} = 213.8kPa$$

15. 某饱和软土地基，$\gamma_{sat} = 16kN/m^3$，$c_u = 10kPa$，$\varphi_u = 0^0$，$c' = 2kPa$，$\varphi' = 20^0$，静止侧压力系数$K_0 = 1.0$，地下水位在地基表面处。今在地基上大面积堆载$50kPa$，试求地基中距地面 5 米深度处. 与水平面成 55^0 角的平面上且当土的固结度达到 90%时，土的抗剪强度是多少？强度的净增长值为多少？

解： 堆载前 $$\sigma' = \gamma h = (16 - 10) \times 5 = 30kPa$$

$$\tau_{f1} = c' + \sigma' \tan\varphi' = 2 + 30\tan 20^0 = 12.9kPa$$

堆载后且当固结度达 90%时　　$\sigma' = 30 + 50 \times 0.9 = 75kPa$

$$\tau_{f2} = 2 + 75\tan 20^0 = 29.3kPa$$

$$\tau_{f2} - \tau_{f1} = 29.3 - 12.9 = 16.4kPa$$

16. 已知饱和粘性土地基的有效重度为γ'，静止侧压力系数为K_0，有效粘聚力为c'，有效内摩擦角为φ'，地下水位与地面齐平。当地面承受宽度为$2b$的均布条形荷载p_0时，荷载中心点下深度为b的M点在不排水条件下剪切破坏，此时，孔隙水压力值为u。

（1）绘出点M在原始应力状态下和破坏时的总应力圆和有效应力圆，以及相应的莫尔破坏包线示意图；

（2）证明该地基土的不排水抗剪强度c_u的表达式可以写成：

$$c_u = \frac{1}{2}\{[(1+K_0)\gamma' + 2\gamma_w]b + p_0\}\sin\varphi' + c'\cos\varphi'$$

提示：地基中任一点由p_0引起的附加主应力为：

$$\left.\begin{matrix}\Delta\sigma_1 \\ \Delta\sigma_3\end{matrix}\right\} = \frac{p_0}{\pi}(\beta_0 \pm \sin\beta_0)$$

式中　　β_0——该点到均布条形荷载两端的夹角。

2）$\beta_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\Delta\sigma_1 = \frac{p_0}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \qquad \Delta\sigma_3 = \frac{p_0}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$\sigma_1' = \gamma' b + \gamma_w b + \Delta\sigma_1 - u$$

$$\sigma_3' = \gamma' b K_0 + \gamma_w b + \Delta\sigma_3 - u$$

$$\sin\varphi' = \frac{\frac{1}{2}(\sigma_1' - \sigma_3')}{c'\cdot\cot\varphi' + \frac{1}{2}(\sigma_1' + \sigma_3')} = \frac{c_u}{c'\cdot\cot\varphi' + \frac{1}{2}(\sigma_1' + \sigma_3')}$$

$$c_u = \frac{1}{2}(\sigma_1' + \sigma_3')\sin\varphi' + c' \cdot \cos\varphi'$$

$$= \frac{1}{2}[(1+K_0)\gamma' b + 2\gamma_w b + p_{0-u}]\sin\varphi' + c' \cdot \cos\varphi'$$

17. 在某饱和粘性土地表瞬时施加一宽度为$6.0m$的均不条形荷载$p = 150kPa$，引起荷载中心线下$3.0m$深度处点M的孔隙水压力增量$\Delta u = 17.7kPa$。土层的静止侧压力系数$K_0 = 0.5$，饱和重度$\gamma_{sat} = 20.0kN/m^3$，有效应力指标$c' = 20kPa$，$\varphi' = 30^0$。地下水位在地表。试计算点$M$在时间$t = 0$和$t = \infty$时是否会发生剪切破坏。

解：$K_p = \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi'}{2}\right) = \tan^2\left(45^0 + \frac{30^0}{2}\right) = 3$

$$\sqrt{K_p} = 1.732$$

$$\beta_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\sigma_1 = \gamma' h + \gamma_w h + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + 1\right)$$

$$\sigma 3 = \gamma' h K_0 + \gamma_w h + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$t = 0$时：$\sigma_1' = \sigma_1 - \gamma_w h - \Delta u$

$$= \gamma' h + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) - \Delta u$$

$$= 10 \times 3 + \frac{150}{3.14} \times \left(\frac{3.14}{2} + 1\right) - 17.7 = 135.1kPa$$

$$\sigma_3' = \sigma_3 - \gamma_w h - \Delta u$$

$$= \gamma' h K_0 + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) - \Delta u$$

$$= 10 \times 3 \times 0.5 + \frac{150}{3.14} \times \left(\frac{3.14}{2} - 1\right) - 17.7 = 24.5kPa$$

$$\sigma_{1f}' = \sigma_3' K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

$= 24.5 \times 3 + 2 \times 20 \times 1.732 = 142.8kPa > \sigma_1' = 135.1kPa$（不会破坏）

$t=\infty$ 时：$\sigma_1' = \sigma_1 - \gamma_w h = \gamma h + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+1\right) = 135.1+17.7 = 152.8kPa$

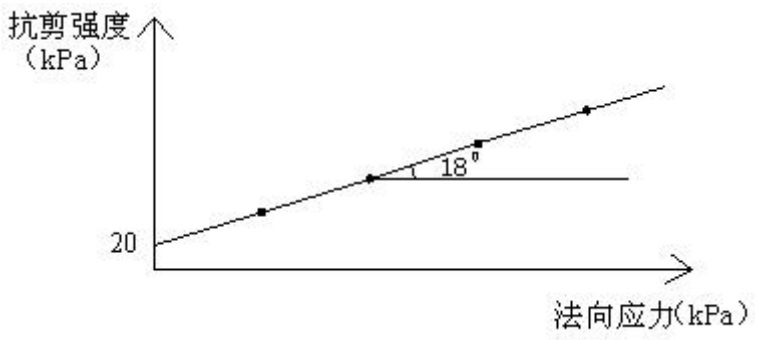
$$\sigma_3' = \sigma_3 - \gamma_w h = \gamma h K_0 + \frac{p}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-1\right) = 24.5+17.7 = 42.2kPa$$

$$\sigma_{1f}' = \sigma_3' K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

$= 42.2\times 3 + 2\times 20\times 1.732 = 195.9kPa > \sigma_1' = 152.8kPa$（不会破坏）

18. 某土样进行直剪试验，在法向压力为 100、200、300、400kPa 时，测得抗剪强度 τ_f 分别为 52、83、115、145kPa，试求：（a）用作图法确定土样的抗剪强度指标 c 和 φ；（b）如果在土中的某一平面上作用的法向应力为 260kPa，剪应力为 92 kPa，该平面是否会剪切破坏？为什么？

解：



（a）用作图法（如上图）土样的抗剪强度指标 c=20kPa 和 $\varphi = 18^0$

（b）$\tau_f = \sigma \cdot tg\varphi + c = 260tg18^0 + 20 = 104.5kPa$

$\therefore \tau = 92kPa < \tau_f$　　所以，　未破坏。

19. 某饱和黏性土无侧限抗压强度试验的不排水抗剪强度 $c_u = 70kPa$，如果对同一土样进行三轴不固结不排水试验，施加周围压力 $\sigma_3 = 150kPa$，试问土样将在多大的轴向压力作用下发生破坏？

解：　思考：破坏线是一水平直线，即在剪应力最大的作用平面上发生剪切破坏(特殊)

$$\tau_f = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = c_u$$　(参见书 P192，公式 7-14)

$\therefore \sigma_1 = 2c_u + \sigma_3 = 2\times 70 + 150 = 290kPa$

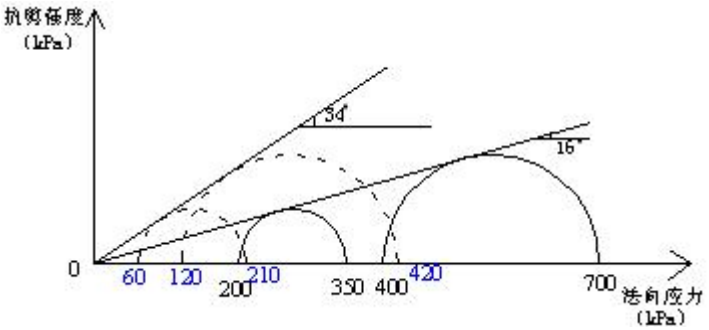
20. 某黏土试样在三轴仪中进行固结不排水试验，破坏时的孔隙水压力为u_f，两个试件的试验结果为：

试件Ⅰ：$\sigma_3 = 200kPa, \sigma_1 = 350kPa, u_f = 140kPa$

试件Ⅱ：$\sigma_3 = 400kPa, \sigma_1 = 700kPa, u_f = 280kPa$

试求：（a）用作图法确定该黏土试样的c_{cu}, φ_{cu}和c', ϕ'；（b）试件Ⅱ破坏面上的法向有效应力和剪应力；（c）剪切破坏时的孔隙水压力系数 A。

解：（a）用作图法(见下图)确定该黏土试样的$c_{cu} = 0, \varphi_{cu} = 16^0$和$c' = 0, \phi' = 34^0$



$$\sigma' = \frac{\sigma_1' + \sigma_3'}{2} + \frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{2}\cos 2\alpha_f = \frac{420+120}{2} + \frac{420-120}{2}\cos 2\left(45 + \frac{34^0}{2}\right) = 186.12kPa$$

$$\tau' = \frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{2}\sin 2\alpha_f = \frac{420-120}{2}\sin(2\times 62^0) = 124.36kPa$$

（c）在固结不排水试验中，$\Delta u_3 = 0$，于是有(见 P195 公式 7-29)

$$\Delta u = \Delta u_1 = A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$$

$$A = \frac{\Delta u}{(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)} = \frac{280-140}{(700-350)-(400-200)} = 0.93$$

21. 某饱和黏性土在三轴仪中进行固结不排水试验，得$c' = 0, \phi' = 28^0$，如果这个试件受到$\sigma_1 = 200kPa$和$\sigma_3 = 150kPa$的作用，测得孔隙水压力$u = 100kPa$，问该试件是否会破坏？为什么？

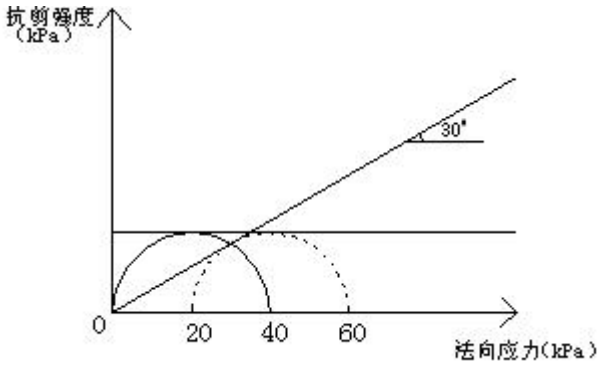
解：$\sigma_{1极限}' = (150-100)\mathrm{tg}^2\left(45^0 + \frac{28^0}{2}\right) = 138.49\mathrm{kPa}$

$\sigma_{1实际}' = 200 - 100 = 100\mathrm{kPa}$

$\sigma_{1实际}^{'}<\sigma_{1极限}^{'}$，所以，不会破坏。

22. 某正常固结饱和黏性土试样进行不固结不排水试验得$\varphi_u=0,c_u=20kPa$，对同样的土进行固结不排水试验，得有效抗剪强度指标$c^{'}=0,\phi^{'}=30^0$，如果试样在不排水条件下破坏，试求剪切破坏时的有效大主应力和小主应力。

解：对于不固结不排水，见下图，知$$c_u=\frac{\sigma_1^{'}-\sigma_3^{'}}{2}\Rightarrow\sigma_1^{'}-\sigma_3^{'}=40 \qquad ①$$



对于固结不排水，见上图，知$$\sigma_1^{'}=\sigma_3^{'}tg^2\left(45^0+\frac{30^0}{2}\right) \qquad ②$$

第 8 章土压力

一、简答题

1. 静止土压力的墙背填土处于哪一种平衡状态？它与主动、被动土压力状态有何不同？【答】静止土压力时墙背填土处于弹性平衡状态，而主动土压力和被动土压力时墙背填土处于极限平衡状态。

2. 挡土墙的位移及变形对土压力有何影响？【答】挡土墙在侧向压力作用下，产生离开土体的微小位移或转动产生主动土压力；当挡土墙的位移的移动或转动挤向土体产生被动土压力。

3. 分别指出下列变化对主动土压力和被动土压力各有什么影响？（1）内摩擦角φ变大；（2）外摩擦角δ变小；（3）填土面倾角β增大；（4）墙背倾斜（俯斜）角α减小。

序号	影响因素	主动土压力	被动土压力
1	内摩擦角φ变大	减小	增大
2	外摩擦角δ变小	增大	减小
3	填土面倾角β增大	增大	减小
4	墙背倾斜（俯斜）角α减小	减小	增大

4. 为什么挡土墙墙后要做好排水设施？地下水对挡土墙的稳定性有何影响？【答】如果挡土墙墙后没有考虑排水设施或因排水不良，就将使墙后土的抗剪强度降低，导致土压力的增加。此外，由于墙背积水，又增加了水压力。这是造成挡土墙倒塌的主要原因。

5. 土压力有哪几种？影响土压力的各种因素中最主要的因素是什么？【答】（1）主动土压力、静止土压力、被动土压力；（2）挡土墙的位移方向及大小。

6. 试阐述主动、静止、被动土压力的定义和产生的条件，并比较三者的数值大小。【湖北工业大学 2005 年招收硕士学位研究生试题、长安大学 2005、2006 年硕士研究生入学考试试题（A 卷）】【答】①主动土压力是挡土墙在土压力作用下向前转动或移动，墙后土体向下滑动，达一定位移时，墙后土体处于（主动）极限平衡状态，此时墙背上作用的土压力，用E_a表示。

②静止土压力是当挡土墙在土压力作用下无任何移动或转动，土体处于静止的弹性平衡状态时，此时墙背所受的土压力为静止土压力，用E_0表示。

③被动土压力是挡土墙的在外部荷载作用下向填土方向移动或转动时，墙挤压土体，墙后土压力逐渐增大，达到某一位移量时，墙后土体开始上隆，作用在挡土墙上的土压力达最大值，此时作用在墙背的土压力称为被动土压力E_p。

④$E_p > E_0 > E_a$

7. 库仑土压力理论的基本假定是什么？【长安大学 2005、2006、2007 年硕士研究生入学考试试题（A 卷）】【答】库伦土压力理论的基本假定有：①墙后的填土是理想的散粒体（粘聚力$c=0$）；②滑动破坏面为一平面；③滑动土楔体视为刚体。

8. 比较朗肯土压力理论和库仑土压力理论的基本假定及适用条件。【答】朗肯理论假定挡土墙的墙背竖直、光滑，墙后填土表面水平且延伸到无限远处，适用于粘性土和无粘性土。库仑理论假定滑裂面为一通过墙踵的平面，滑动土楔体是由墙背和滑裂面两个平面所夹的土体所组成，墙后填土为砂土。适用于各类工程形成的不同的挡土墙，应用面较广，但只适用于填土为无粘性土的情况。

9. 何为重力式挡土墙？【答】一般由块石、毛石或混凝土材料砌筑，强身截面较大，依靠墙身自重抵抗土压力引起的倾覆弯矩。

10. 在哪些实际工程中，会出现主动、静止或被动土压力的计算？试举例说明。【华南理工大学 2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷】【答】堤岸挡土墙所受的是主动土压力；地下室外墙所受到的土压力，通常可视为静止土压力；拱形桥桥台所受到的一般为被动土压力，

二、填空题

1. 挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧向压力称_____。【同济大学土力学 99 年试题】

2. 朗肯土压力理论的假定是_____、_____。

3. 人们常说朗肯土压力条件是库仑土压力条件的一个特殊情况，这是因为此时_____、

_____、_____三者全为零。

4. 库伦土压力理论的基本假定为_____、_____、_____。

5. 当墙后填土达到主动朗肯状态时，填土破裂面与水平面的夹角为_____。

6. 静止土压力E_0属于_____平衡状态，而主动土压力E_a及被动土压力E_p属于_____平衡状态，它们三者大小顺序为_____。

7. 地下室外墙所受到的土压力，通常可视为_____土压力，拱形桥桥台所受到的一般为_____土压力，而堤岸挡土墙所受的是_____土压力。

8. 朗肯土压力理论的基本出发点是根据半无限土体中各点应力处于_____状态，由 平衡条件求解土压力。

9. 挡土墙达到主动土压力时所需的位移_____挡土墙达到被动土压力时所需的位移。

10. 在相同条件下，产生主动土压力所需的墙身位移量Δa与产生被动土压力所需的墙身位移量Δp的大小关系是_____。【三峡大学2006年研究生入学考试试题】

1. 土压力

2. 墙背光滑、直立、填土面水平

3. α（墙背垂直） δ（墙背光滑） β（填土面水平）

4. 墙后填土是理想的散粒体（粘聚力$c=0$） 滑动破坏面为一平面 滑动土楔体视为刚体

5. $45^0+\varphi/2$

6. 弹性 极限 $E_a<E_0<E_p$

7. 静止 被动 主动

8. 极限平衡

9. 小于

10. Δa<Δp

三、选择题

1. 在影响挡土墙土压力的诸多因素中，( )是最主要的因素。

(A)挡土墙的高度 (B)挡土墙的刚度

(C)挡土墙的位移方向及大小 (D)挡土墙填土类型

2. 用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时，适用条件之一是（ ）。

(A)墙后填土干燥 (B)墙背粗糙 (C)墙背直立 (D)墙背倾斜

3. 当挡土墙后的填土处于被动极限平衡状态时，挡土墙( )。

(A)在外荷载作用下推挤墙背土体 (B)被土压力推动而偏离墙背土体

(C)被土体限制而处于原来的位置 (D)受外力限制而处于原来的位置

4. 当挡土墙后的填土处于主动极限平衡状态时，挡土墙(　　)。

(A)在外荷载作用下推挤墙背土体　　(B)被土压力推动而偏离墙背土体

(C)被土体限制而处于原来的位置　　(D)受外力限制而处于原来的位置

5. 设计仅起挡土作用的重力式挡土墙时，土压力一般按(　　)计算。

(A)主动土压力　　(B)被动土压力　　(C)静止土压力　　(D)静水压力

6. 设计地下室外墙时，土压力一般按(　　)计算。

(A)主动土压力　　(B)被动土压力　　(C)静止土压力　　(D)静水压力

7. 采用库伦土压力理论计算挡土墙土压力时，基本假设之一是（　　）。

(A)墙后填土干燥　　(B)填土为无粘性土　　(C)墙背直立　　(D)墙背光滑

8. 下列指标或系数中，哪一个与库伦主动土压力系数无关？（　　）。

(A) γ　　(B) α　　(C) δ　　(D) φ

9. 当挡土墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时，作用在墙上的土压力称为（　　）。

(A)主动土压力　　(B)被动土压力　　(C)静止土压力

10. 当挡土墙向土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时，作用在墙上的土压力称为（　　）。

(A)主动土压力　　(B)被动土压力　　(C)静止土压力

11. 当挡土墙静止不动，土体处于弹性平衡状态时，土对墙的压力称为（　　）。

(A)主动土压力　　(B)被动土压力　　(C)静止土压力

12. 在相同条件下，三种土压力之间的大小关系是（　　）。

(A) $E_a < E_0 < E_p$　　(B) $E_a < E_p < E_0$

(C) $E_0 < E_a < E_p$　　(D) $E_0 < E_p < E_a$

13. 产生三种土压力所需的挡土墙位移值，最大的是（　　）。

(A)产生主动土压力所需的位移值

(B)产生静止土压力所需的位移值

(C)产生被动土压力所需的位移值

14. 按朗肯土压力理论计算挡土墙的主动土压力时，墙背是何种应力平面？（　　）。

(A)大主应力作用面　　(B)小主应力作用面

(C)滑动面　　(D)与大主应力作用面呈 45^0 角

15. 对墙背粗糙的挡土墙，按朗肯理论计算的主动土压力将（　　）。

(A)偏大　　(B)偏小　　(C)基本相同

16. 当墙后填土处于主动朗肯状态时，滑动面与水平面的夹角为（　　）。

(A) $45^0-\varphi/2$ (B) 45^0 (C) $45^0+\varphi/2$ (D) 90^0

17. 在粘性土中挖土，最大直立高度为（ ）。

(A) $z=2c\cdot\tan\left(45^0-\varphi/2\right)/\gamma$ (B) $z=2c\cdot\tan\left(45^0+\varphi/2\right)/\gamma$

(C) $z=2c\cdot\cot\left(45^0-\varphi/2\right)/\gamma$

18. 库伦土压力理论通常适用于（ ）。

(A)粘性土 (B)无粘性土 (C)各类土

19. 按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的被动土压力时，墙背是何种应力平面？（ ）

(A) 大主应力作用面 (B) 小主应力作用面 (C) 滑动面

20. 按库仑理论计算作用在墙上的土压力时，墙背面是粗糙的好还是光滑的好？（ ）

(A) 光滑的好 (B) 都一样 (C) 粗糙的好

21. 符合朗金条件，挡土墙后填土发生主动破坏时，滑动面的方向如何？（ ）

(A)与水平面夹角呈 45° + (B) 与水平面夹角呈 45° -

(C)与水平面夹角呈 45°

22. 库仑土压力理论通常适于哪种土类？（ ）

(A)粘性土 (B)砂性土 (C)各类土

23. 挡土墙墙后填土的内摩擦角 j，对被动土压力的大小有何影响？（ ）

(A)j 越大，被动土压力越大 (B)j 越大，被动土压力越小

(C)j 的大小对被动土压力无影响

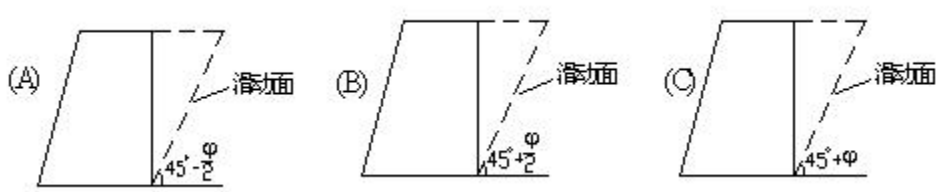
24. 挡土墙后的填土应该密实些好，还是疏松些好?为什么?（ ）

(A)填土应该疏松些好，因为松土的重度小，土压力就小

(B)填土应该密实些好，因为土的 j 大，土压力就小

(C)填土的密实度与土压力大小无关

25. 若挡土墙的墙背竖直且光滑，墙后填土面水平，粘聚力 c=0，按库仑土压力理论，如何确定主动状态的滑动土楔范围？（ B ）



26. 挡土墙的墙背与填土的摩擦角δ对按库仑主动土压力计算的结果有何影响?(　　)

(A)　d越大，土压力越小　　(B)　d越大，土压力越大

(C) 与土压力大小无关，仅影响土压力作用方向

27. 挡土墙墙后填土的内摩擦角j，对主动土压力的大小有何影响？(　　)

(A)j越大，主动土压力越大　　(B)j越大，主动土压力越小

(C)j的大小对土压力无影响

28. 三种土压力的相对大小为：被动土压力>静止土压力>主动土压力，是否这三种土压力都是极限状态的土压力?如果不是，哪种土压力是属于弹性状态的土压力?(　　)

(A)都是极限状态　　(B)主动土压力是弹性状态

(C)静止土压力是弹性状态

29. 若挡土墙的墙背竖直且光滑，墙后填土面水平，粘聚力c=0，采用朗肯解和库仑解，得到的主动土压力有何差异?(　　)

(A)朗肯解大　　(B)库仑解大　　(C)相同

30. 如果在外力作用下，墙推挤土体，使土体达到极限平衡状态，这时作用在墙上的土压力是何种土压力？(　　)

(A)被动土压力　　(B)主动土压力　　(C)静止土压力

四、判断改错题

1. 当挡土墙向离开土体方向移动或转动时，作用在墙背上的土压力就是主动土压力。
2. 作用在地下室外墙上的土压力也可以按被动土压力计算。
3. 按哪一种土压力（主动、静止或被动土压力）计算完全取决于挡土墙的位移方向（向前、静止不动或向后位移）。
4. 静止土压力强度σ_0等于土在自重作用下无侧向变形时的水平向自重应力σ_{cz}。
5. 朗肯土压力理论的基本假设是：墙背直立、粗糙且墙后填土面水平。
6. 按朗肯土压力理论计算主动土压力时，墙后填土中破裂面与水平面的夹角为$45^0-\varphi/2$。
7. 墙后填土愈松散，其对挡土墙的主动土压力愈小。
8. 墙背和填土之间存在的摩擦力将使主动土压力减小、被动土压力增大。
9. 库伦土压力理论假设墙后填土填土中的滑动破裂面是平面，且通过墙踵。
10. 库伦土压力理论可以计算墙后填土为成层土的情况。
11. 挡土墙墙背倾角α愈大，主动土压力愈小。
12. 墙后填土的固结程度越高，作用在墙上的总推力就越大。
13. 库仑土压力理论假定土体的滑裂面是平面，计算结果主动土压力偏差较小而被动土压力偏差较大。
14. 库仑土压力理论的计算公式是根据滑动土体各点的应力均处于极限平衡状态而导出的。

15. 墙后填土的固结程度越高，作用在墙上的总推力就越大。

16. 朗肯土压力理论是库伦土压力理论的一种特殊情况。

17. 朗肯土压力理论假定墙面光滑，其结果偏于保守。

1. ×，只有在位移量大到使墙后土体达到极限平衡状态时，作用在墙背的才是主动土压力。

2. ×，地下室外墙受楼盖和基础底板的约束，位移很小，故一般按静止土压力计算。

3. ×，不仅与位移方向有关，还与位移大小（或墙后土体所处的应力状态）有关。

4. √。

5. ×，改“粗糙”为“光滑”。

6. ×，夹角应为$45^0+\varphi/2$。

7. ×，与密实填土相比，松散填土虽然重度会小一些，但抗剪强度指标减小更多，故总得来看会使主动土压力增大。

8. √。

9. √。

10. ×，库仑土压力理论在理论上只适用于均匀的无粘性填土。

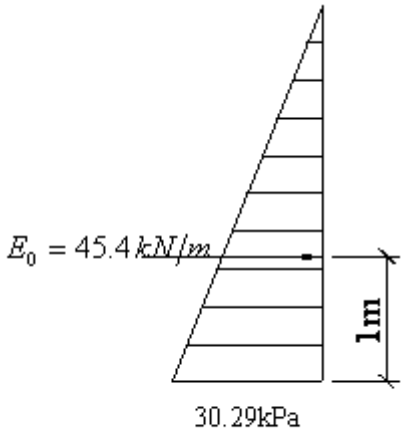


图 8-1

11. ×，α愈大，E_a愈大。

12. ×，改“越大”为“越小”。

五、计算题

1. 试计算图 8-1 所示地下室外墙上的土压力分布图、合力大小及其作用点位置。

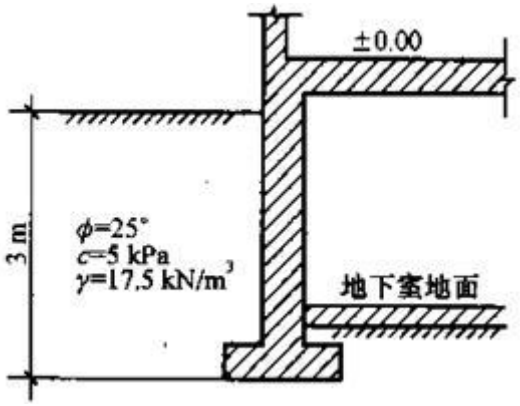


图 8-1

.解：地下室外墙按静止土压力计算

$K_0 = 1 - \sin\ \phi' \approx 1 - \sin\ 25^0 = 0.577$（近似取 $\phi' = \phi$）

在墙底的静止土压力强度为：

$$\sigma_0 = K_0 \gamma \cdot z = 0.577 \times 17.5 \times 3 = 30.29 kPa$$

静止土压力：

$$E_0 = \frac{1}{2}\sigma_0 h = \frac{1}{2} \times 30.29 \times 3 = 45.4 kN/m$$

静止土压力 E_0 作用在距墙底的距离 x 为：

$$x = \frac{3}{3} = 1m$$

静止土压力分布如图 8-1 所示

2. 某挡土墙高 5m，墙背竖直光滑，填土面水平，$\gamma = 18.0 kN/m^3$、$\phi = 22^0$、$c = 15kPa$。试计算：①该挡土墙主动土压力分布、合力大小及其作用点位置；②若该挡土墙在外力作用下，朝填土方向产生较大的位移时，作用在墙背的土压力分布、合力大小及其作用点位置又为多少？

解：①主动土压力系数：

$$K_a = \tan^2(45^0 - \frac{\phi}{2}) = \tan^2(45^0 - \frac{22^0}{2}) = 0.455$$

在墙底处的主动土压力强度为：

$$\sigma_a = \gamma h K_a - 2c\sqrt{K_a} = 18.0 \times 5 \times 0.455 - 2 \times 15 \times \sqrt{0.455} = 20.71 kPa$$

临界深度：

$$z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} = \frac{2 \times 15}{18 \times \sqrt{0.455}} = 2.47m$$

主动土压力：

$$E_a = \frac{1}{2}\sigma_a (h - z_0) = \frac{1}{2} \times 20.71 \times (5 - 2.47) = 26.20 kN/m$$

主动土压力 E_a 作用在距墙底的距离 x 为：

$$x = \frac{5 - 2.47}{3} = 0.84m$$

②被动土压力系数：

$$K_p = \tan^2(45^0 + \frac{\phi}{2}) = \tan^2(45^0 + \frac{22^0}{2}) = 2.20$$

在墙底处的被动土压力强度为：

$$\sigma_p = \gamma z K_p + 2c\sqrt{K_p} = 18 \times 5 \times 2.20 + 2 \times 15 \times \sqrt{2.20} = 242.50 kPa$$

被动土压力：

$$E_p=\frac{1}{2}\gamma h^2K_p+2ch\sqrt{K_p}$$
$$=\frac{1}{2}\times18\times5^2\times2.20+2\times15\times5\times\sqrt{2.20}$$
$$=495+222$$
$$=717kN/m$$

被动土压力 E_p 距墙底距离 x 为：

$$x=\frac{1}{717}\left(495\times\frac{5}{3}+222\times\frac{5}{2}\right)=1.92m$$

土压力分布图如图 8-2、8-3 所示。

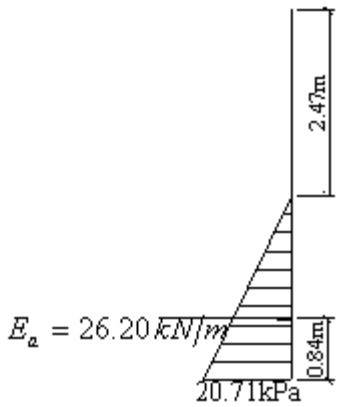


图 8-2

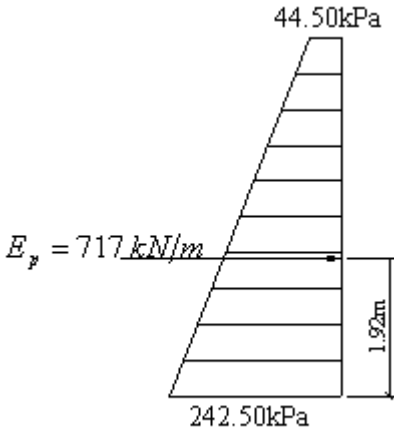


图 8-3

3. 某挡土墙墙后填土为中密粗砂，$\gamma_d=16.8kN/m^3$；$\omega=10\%$，$\phi=36^0$，$\delta=18^0$，$\beta=15^0$，墙高 4.5m，墙背与竖直线的夹角 $\alpha=-8^0$，试计算该挡土墙主动土压力 E_a 值。

解：

$$\gamma=\gamma_d(1+\omega)=16.8\times(1+0.1)=18.48kN/m^3$$

主动土压力系数：

$$K_a=\frac{\cos^2(\phi-\alpha)}{\cos^2\alpha\cos(\delta+\alpha)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin(\phi-\beta)}{\cos(\delta+\alpha)\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2}$$

$$=\frac{\cos^2(36^0+8^0)}{\cos^2(-8^0)\cos(18^0-8^0)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(18^0+36^0)\sin(36^0-15^0)}{\cos(18^0-8^0)\cos(-8^0-15^0)}}\right]^2}$$

$$=0.219$$

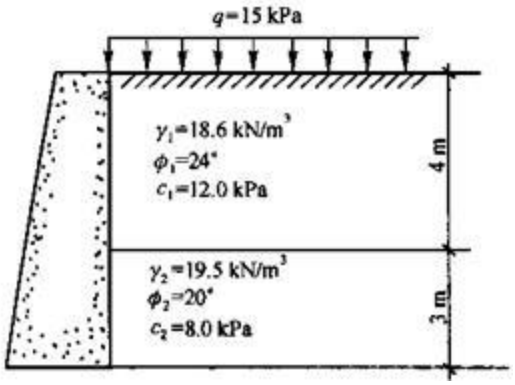
主动土压力：

$$E_a=\frac{1}{2}\gamma h^2K_a$$

$$=\frac{1}{2}\times18.48\times4.5^2\times0.219$$

$$=40.98kN/m$$

4. 某挡土墙高 6m，墙背竖直光滑，填土面水平，并作用有连续的均布荷载q=15kPa，墙后填土分两层，其物理力学性质指标如图 8-2 所示，试计算墙背所受土压力分布、合力及其作用点位置。



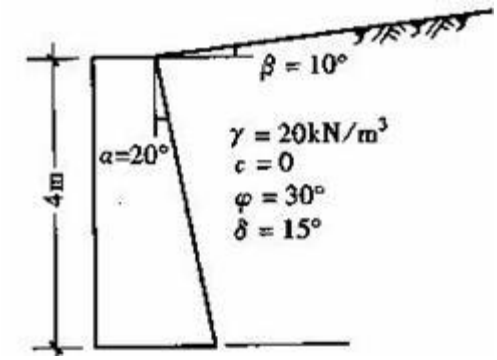


图 8-2

图 8-3

5. 某挡土墙高 5m，墙背直立、光滑、墙后填土面水平，填土重度$\gamma=19kN/m^3$，$\varphi=30^0$，$c=10kPa$，试确定：（1）主动土压力强度沿墙高的分布；（2）主动土压力的大

小和作用点位置。

解：在墙底处的主动土压力强度按朗肯土压力理论为

$$\sigma_a = \gamma H \tan^2\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\tan\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$= 19\times 5\times \tan^2\left(45^0 - \frac{30^0}{2}\right) - 2\times 10\times \tan\left(45^0 - \frac{30^0}{2}\right) = 20.12kPa$$

主动土压力为

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 \tan^2\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right) - 2cH\tan\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right) + \frac{2c^2}{\gamma}$$

$$= \frac{1}{2}\times 19\times 5^2 \tan^2\left(45^0 - \frac{30^0}{2}\right) - 2\times 10\times 5\tan\left(45^0 - \frac{30^0}{2}\right) + \frac{2\times 10^2}{19}$$

$$= 31.97 \approx 32kN/m$$

临界深度

$$z_0 = 2c/\left(\gamma\sqrt{K_a}\right) = 2\times 10/\left(19\times \tan\left(45^0 - \frac{30^0}{2}\right)\right) = 1.82m$$

主动土压力 E_a 作用在离墙底的距离为：

$$(H - z_0)/3 = (5 - 1.82)/3 = 1.06m$$

7. 某挡土墙高 6m，墙背直立、光滑、墙后填土面水平，填土分两层，第一层为砂土，第二层为粘性土，各层土的物理力学性质指标如图 8-4 所示，试求：主动土压力强度，并绘出土压力沿墙高分布图。

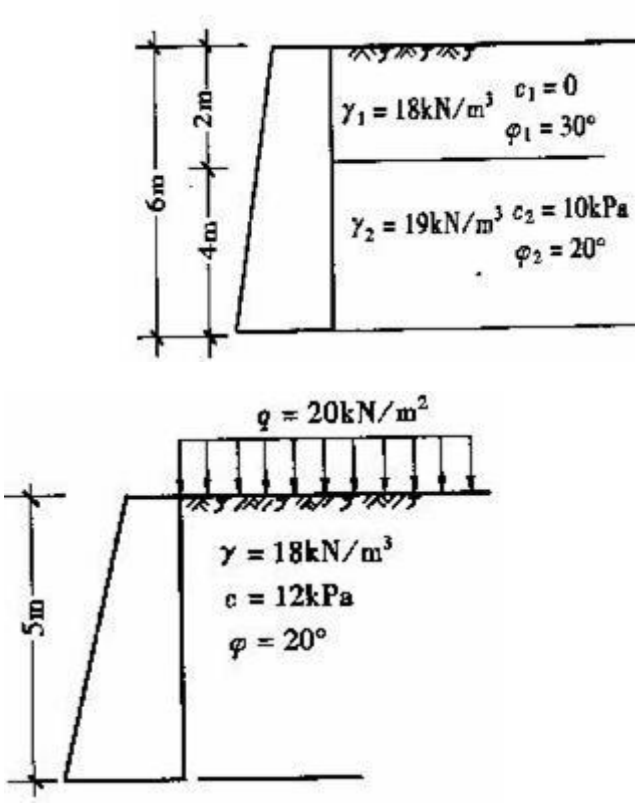


图 8-4

图 8-5

.解：计算第一层填土的土压力强度

$$\sigma_{a0}=\gamma_1 z\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_1}{2}\right)=0$$

$$\sigma_{a1}=\gamma_1 h_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_1}{2}\right)=18\times2\times\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)=12kPa$$

第二层填土顶面和底面的土压力强度分别为

$$\sigma_{a1}=\gamma_1 h_1\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_2}{2}\right)-2c_2\tan\left(45^0-\frac{\varphi_2}{2}\right)$$

$$=18\times2\times\tan^2\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)-2\times10\tan\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)$$

$$=3.7kPa$$

$$\sigma_{a2}=(\gamma_1 h_1+\gamma_2 h_2)\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_2}{2}\right)-2c_2\tan\left(45^0-\frac{\varphi_2}{2}\right)$$

$$=(18\times2+19\times4)\times\tan^2\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)-2\times10\tan\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)$$

$$=40.9kPa$$

8. 某挡土墙高 6m，墙背直立、光滑、墙后填土面水平，填土重度 $\gamma=18kN/m^3$，$\varphi=30^0$，$c=0kPa$，试确定：（1）墙后无地下水时的主动土压力；（2）当地下水位离墙底 2m 时，作用在挡土墙上的总压力（包括水压力和土压力），地下水位以下填土的饱和重度为 19kN/m^3。

解：（1）墙后无地下水时

$$\sigma_a=\gamma H\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)=18\times6\times\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)=36kPa$$

$$E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)=\frac{1}{2}\times18\times6^2\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)=108kN/m$$

（2）当地下水位离墙底 2m 时

$$E_a=\frac{1}{2}\gamma h_1^2\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{1}{2}\left((2\gamma h_1+\gamma' h_2)\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)+\gamma_w h_2\right)h_2$$

$$=\frac{1}{2}\times18\times4^2\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)+\frac{1}{2}\left((2\times18\times4+(19-10)\times4)\tan^2\left(45^0-\frac{30^0}{2}\right)+10\times2\right)\times2$$

$$=48+56=122kN/m$$

9. 某挡土墙高 5m，墙背直立、光滑、墙后填土面水平，作用有连续均布荷载 $q=20kPa$，

土的物理力学性质如图 8-5 所示，试求主动土压力。

解：将地面均布荷载换算成填土的当量土层厚度为

$$h=\frac{q}{\gamma}=\frac{20}{18}=1.11m$$

在填土面处的土压力强度为

$$\sigma_a=\gamma(h+H)\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)-2c\tan\left(45^0-\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$=18\times(1.11+5)\times\tan^2\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)-2\times12\times\tan\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)$$

$$=37.12kPa$$

临界点距离地表面的深度

$$z_0=2c/\left(\gamma\sqrt{K_a}\right)-h=2\times12/\left(18\times\tan\left(45^0-\frac{20^0}{2}\right)\right)-1.11=0.79m$$

总土压力

$$E_a=\frac{1}{2}\sigma_a(H-z_0)=\frac{1}{2}\times37.12\times(5-0.79)=78.1kN/m$$

10. 如图 8-6 所示挡土墙，高 4m，墙背直立、光滑，墙后填土面水平。试求总侧压力（主动土压力与水压力之和）的大小和作用位置。

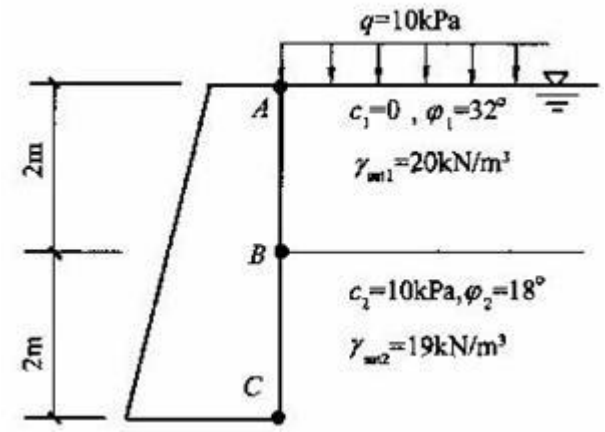


图 8-6

解：

$$K_{a1}=\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_1}{2}\right)=\tan^2\left(45^0-\frac{32^0}{2}\right)=0.307$$

$$\gamma_1'=\gamma_{sat}-\gamma_w=20-10=10kN/m^3$$

$$K_{a2}=\tan^2\left(45^0-\frac{\varphi_2}{2}\right)=\tan^2\left(45^0-\frac{18^0}{2}\right)=0.528,\quad\sqrt{K_{a2}}=0.727$$

$$\gamma_2'=\gamma_{sat}-\gamma_w=19-10=9kN/m^3$$

在 A 点：$\sigma_A = \sigma_{aA} = qK_{a1} = 10 \times 0.307 = 3.1kPa$

上层土在 B 点处：

$$\sigma_B = \sigma_{aB1} + \sigma_{wB} = (q + \gamma_1' h_1)K_{a1} + \gamma_w h_1 = (10 + 10 \times 2) \times 0.307 + 10 \times 2 = 29.2kPa$$

下层土在 B 点处：

$$\begin{aligned}\sigma_B &= \sigma_{aB2} + \sigma_{wB} \\ &= (q + \gamma_1' h_1)K_{a2} - 2c_2\sqrt{K_{a2}} + \gamma_w(h_1 + h_2) \\ &= (10 + 10 \times 2) \times 0.528 - 2 \times 10 \times 0.727 + 10 \times 2 \\ &= 21.3kPa\end{aligned}$$

在 C 点处：

$$\begin{aligned}\sigma_C &= \sigma_{aC} + \sigma_{wC} \\ &= (q + \gamma_1' h_1 + \gamma_2' h_2)K_{a2} - 2c_2\sqrt{K_{a2}} + \gamma_w(h_1 + h_2) \\ &= (10 + 10 \times 2 + 9 \times 2) \times 0.528 - 2 \times 10 \times 0.727 + 10 \times 4 \\ &= 50.8kPa\end{aligned}$$

合力：$E = \frac{1}{2} \times (3.1 + 29.2) \times 2 + \frac{1}{2} \times (21.3 + 50.8) \times 2 = 104.4kN/m$

E_a 作用点距墙底的距离：$y = 1.44m$。

12. 某重力式挡土墙高 6.1m，墙背垂直、光滑，墙后填土面水平。填土为中砂，其内摩擦角为 30^0，重度为 $17.3kN/m^3$。试按楔体法求主动土压力合力的大小。

解： 破坏滑动面与墙背的夹角为：$45^0 - \frac{\varphi}{2} = 45^0 - \frac{30^0}{2} = 30^0$

土楔体的重力为：$G = \frac{1}{2}\gamma H^2 \tan 30^0$

土楔体受到的作用力除重力外，还有墙背的反力 E_a（方向水平）和滑动面的反力 R（方向与滑动面法线方向呈 30^0 角）。由静力平衡条件可得：

$$E_a = G\tan 30^0 = \frac{1}{2}\gamma H^2 \tan^2 30^0 = \frac{1}{2} \times 17.3 \times 6.1^2 \times 0.333 = 107.2kN/m$$

14. 高度为 8m 的挡土墙，墙背直立、光滑，墙后填土面水平，填土面上有均布荷载 $q = 20kPa$。填土分为两层，地表下 3.5m 范围内土层 $\gamma_1 = 18.5kN/m^3$，$c_1 = 15kPa$，$\varphi_1 = 22^0$；3.5～8m 内土层 $\gamma_{sat} = 20.0kN/m^3$，$c_2 = 10kPa$，$\varphi_2 = 25^0$，地下水位在土层分界处。试求：

（1）为测量作用在墙背上的主动土压力，土压力盒的最小埋置深度应是多少？

（2）作用在墙背上的总侧压力及作用点位置。

解：（1）土压力盒的最小埋置深度为：

$$z_0=\frac{2c_1}{\gamma_1\sqrt{K_{a1}}}-\frac{q}{\gamma_1}=\frac{2\times15}{18.5\times0.675}-\frac{20}{18.5}=1.32m$$

（2）第一层底：$\sigma_a=18.3kPa$

第二层顶：$\sigma_a=21.7kPa$

第二层底：$\sigma_a=84.9kPa$

$E=259.8kN/m$

$y=2.07m$

第 9 章 地基承载力

一、 简答题

1. 地基破坏模式有几种？发生整体剪切破坏时 p-s 曲线的特征如何？

在荷载作用下地基因承载力不足引起的破坏，一般都由地基土的剪切破坏引起。试验表明，浅基础的地基破坏模式有三种：整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲切剪切破坏。

地基整体剪切破坏的主要特征是能够形成延伸至地面的连续滑动面。在形成连续滑动面的过程中，随着荷载(或基底压力)的增加将出现三个变形阶段：即弹性变形阶段、弹塑性变形阶段以及破坏(或塑性流动)阶段。即地基在荷载作用下产生近似线弹性(p-s 曲线首段呈线性)变形；当荷载达到一定数值时，剪切破坏区(或称塑性变形区)逐渐扩大，p-s 曲线由线性开始弯曲；当剪切破坏区连成一片形成连续滑动面时，地基基础失去了继续承载能力，这时 p-s 曲线具有明显的转折点。

2. 何为地基塑性变形区？

地基土中应力状态在剪切阶段，又称塑性变性阶段。在这一阶段，从基础两侧底边缘开始，局部区域土中剪应力等于该处土的抗剪强度，土体处于塑性极限平衡状态，宏观上 p-s 曲线呈现非线性的变化，这个区域就称为塑性变形区。随着荷载增大，基础下土的塑性变形区扩大，但塑性变形区并未在基础中连成一片。

3. 何为地基极限承载力(或称地基极限荷载)？

地基极限承载力是指地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载，亦称地基极限荷载。它相当于地基土中应力状态从剪切破坏阶段过渡到隆起阶段时的界限荷载。

或者说是指地基中将要出现但尚未出现完全破坏时，地基所能承受的极限基底压力(或地基从弹塑性变形阶段转变为塑性破坏阶段的临界压力)，以 p_u 表示。

4. 何为临塑荷载、临界荷载 $p_{1/4}$？

地基中即将出现塑性区但还未出现塑性区时所对应的基底压力，即相应于塑性区的最大开展深度 $Z_{max}=0$ 时所对应的基底压力为临塑荷载，用 P_{cr} 表示。

$$P_{cr}=\frac{\pi(c\times Ctg\,\phi+\gamma_0 d)}{Ctg\,\phi+\phi-1/2\pi}+\gamma_0 d$$

式中：d-----基础的埋置深度，m；

Υ_0-----地基以上土的加权平均重度，KN/m^3；

C———地基土的粘聚力，KPa；

Φ——地基土的内摩擦角，在三角函数符号后用度表示，单独出现时以弧度表示。

对于轴心荷载作用下的地基，可取塑性区最大开展深度 Z_{max} 等于基础宽度的四分之一，即 $Z_{max}=¼b$，相应的基底压力用 $P_{¼}$ 表示，称为地基的临界荷载。

$$P_{1/4}=\frac{\pi(1/4\gamma b+c\times Ctg\phi+\gamma_0 d)}{Ctg\phi+\phi-1/2\pi}+\gamma_0 d$$

式中：γ——地基土的重度，地下水以下用有效重度，KN/m³ 其他各符号同 P_{cr} 表达式。

5. 地基破坏型(形)式有哪几种？各有何特点。

根据地基剪切破坏的特征，可将地基破坏分为整体剪切破坏，局部剪切破坏和冲剪破坏三种模式。

（1）整体剪切破坏：基底压力 p 超过临塑荷载后，随荷载的增加，剪切破坏区不断扩大，最后在地基中形成连续的滑动面，基础急剧下沉并可能向一侧倾斜，基础四周的地面明显降起。密实的砂土和硬粘土较可能发生这种破坏形式。

（2）局部剪切破坏：随着荷载的增加，塑性区只发展到地基内某一范围，滑动面不延伸到地面而是终止在地基内某一深度处，基础周围地面稍有隆起，地基会发生较大变形，但房屋一般不会倒坍，中等密实砂土，松砂和软粘土都可能发生这种破坏形式。

（3）冲剪破坏：基础下软弱土发生垂直剪切破坏，使基础连续下沉。破坏时地基中无明显滑动面，基础四周地面无隆起而是下陷，基础无明显倾斜，但发生较大沉降，对于压缩性较大的松砂和软土地基可能发生这种破坏形式。

6. 试述地基极限承载力一般公式的含义。

对于平面问题，若不考虑基础形状和荷载的作用方式，则地基极限承载力的一般计算公式为： $p_u=qN_q+cN_c+\gamma bN_\gamma$ 。

可见，地基极限承载力由三部分土体抗力组成：(1)滑裂土体自重所产生的摩擦抗力；(2)基础两侧均布荷载 q 所产生的抗力；(3)滑裂面上粘聚力 c 所产生的抗力。

上述三部分抗力中，第一种抗力的大小，除了决定于土的重度 γ 和内摩擦角 Φ 以外，还 决定于滑裂土体的体积。故而极限承载力随基础宽度 B 的增加而线性增加。第二、第三种抗力的大小，首先决定于超载 q 和土的粘聚力 c，其次决定于滑裂面的形状和长度。由于滑裂面的尺度大体上与基础宽度按相同的比例增加，因此，由粘聚力 c 所引起的极限承载力，不受基础宽度的影响。

另外还需要指出：(1) N_γ、N_q 和 N_c 随 Φ 值的增加变化较大，特别是 N_γ 值。当 Φ=0 时，N_γ=0，这时可不计土体自重对承载力的贡献。随着 Φ 值的增加，N_γ 值增加较快，这时土体自重对承载力的贡献增加。(2)对于无粘性土(c=0)，基础的埋深对承载力起着重要作用。这时，基础埋深太浅，地基承载力会显著下降。

二、 填空题

1. 确定地基承载力的方法一般有_____、_____、_____、_____等。

2. 地基极限承载力的公式很多，一般讲有_____和_____公式等。(给出任意两个)

3. 一般来讲，浅基础的地基破坏模式有三种：_____、_____和_____。

4._____是指地基稳定具有足够安全度的承载力，它相当于地基极限承载力除以一个安全系数 k，且要验算地基变形不超过允许变形值。

1. 原位试验法、理论公式法、规范表格法、当地经验法
2. 太沙基、汉森、魏西克、斯凯普顿(答对任意两个都行，英文人名也对)
3. 整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲切剪切破坏
4. 地基容许承载力

三、 选择题

1.下面有关 P_{cr} 与 $P_{1/4}$ 的说法中，正确的是（A）。

A. P_{cr} 与基础宽度 b 无关，$P_{1/4}$ 与基础宽度 b 有关

B. P_{cr} 与基础宽度 b 有关，$P_{1/4}$ 与基础宽度 b 无关

C. P_{cr} 与 $P_{1/4}$ 都与基础宽度 b 有关

D. P_{cr} 与 $P_{1/4}$ 都与基础宽度 b 无关

2.一条形基础 b=1.2m，d=2.0m，建在均质的粘土地基上，粘土的 Υ=18KN/m^3，ϕ=150，c=15KPa,则临塑荷载 P_{cr} 和界线荷载 $P_{1/4}$ 分别为（ A）

A. 155.26KPa，162.26KPa　　B.162.26KPa，155.26KPa

C. 155.26KPa，148.61KPa　　D.163.7KPa，162.26Kpa

3.设基础底面宽度为 b，则临塑荷载 P_{cr} 是指基底下塑性变形区的深度 z_{max}=（ D ）的基底压力。

A.b/3　　B.> b/3

C. b/4　　D.0，但塑性区即将出现

4.浅基础的地基极限承载力是指（ C ）。

A.地基中将要出现但尚未出现塑性区时的荷载

B.地基中的塑性区发展到一定范围时的荷载

C.使地基土体达到整体剪切破坏时的荷载

D.使地基土中局部土体处于极限平衡状态时的荷载

5.对于（ C ），较易发生整体剪切破坏。

A.高压缩性土　　B.中压缩性土

C.低压缩性土　　D.软土

6.对于（ D ），较易发生冲切剪切破坏。

A.低压缩性土　　B.中压缩性土

C.密实砂土　　D.软土

7.地基临塑荷载（ B ）。

A.与基础埋深无关　　B.与基础宽度无关

C.与地下水位无关　　D.与地基土软硬无关

8.地基临界荷载（ D ）。

A.与基础埋深无关　　B.与基础宽度无关

C.与地下水位无关　　D.与地基水排水条件有关

9.在黏性土地基上有一条形刚性基础，基础宽度为 b，在上部荷载作用下，基底持力层内最先出现塑性区的位置在（ D ）。

A.条形基础中心线下　　B.离中心线 b/3 处

C.离中心线 b/4 处　　D.条形基础边缘处

10.黏性土地基上，有两个宽度不同埋深相同的条形基础，问哪个基础的临塑荷载大？（ C ）

A.宽度大的临塑荷载大

B.宽度小的临塑荷载大

C.两个基础的临塑荷载一样大

11.在φ=0的黏土地基上，有两个埋深相同、宽度不同的条形基础，问哪个基础的极限荷载大？（　　C　　）

A.宽度达的极限荷载大

B.宽度小的临塑荷载大

C.两个基础的临塑荷载一样大

12.地基的承载力公式是根据下列何种假设推导得到的？（　C　　）

A.根据塑性区发展的大小得到的

B.根据建筑物的变形要求推导得到的

C.根据地基中滑动面的形状推导得到的

一、　　判断改错题

1.　　地基破坏模式主要有整体剪切破坏和冲切剪切破坏两种。

2.　　对均匀地基来说，增加浅基础的底面宽度，可以提高地基的临塑荷载和极限承载力。

3.　　地基临塑荷载可以作为极限承载力使用。

4.　　地基的临塑荷载P_{cr}作为地基承载力特征值，对于大多数地基来说，将是十分危险的。

5.　　由于土体几乎没有抗拉强度，故地基土的破坏模式除剪切破坏外，还有受拉破坏。

6.　　地基承载力特征值在数值上与地基极限承载力相差不大。

7.　　塑性区是指地基中已发生剪切破坏的区域。随着荷载的增加，塑性区会逐渐发展扩大。

8.　　太沙基极限承载力公式适用于均匀地基上基底光滑的浅基础。

9.　　一般压缩性小的地基土，若发生失稳，多为整体剪切破坏模式。

10.　地基土的强度破坏是剪切破坏，而不是受压破坏。

11.　地基的临塑荷载大小与条形基础的埋深有关，而与基础宽度无关，因此只改变基础宽度不能改变地基的临塑荷载。

12.　局部剪切破坏的特征是，随着荷载的增加，基础下的塑性区仅仅发生到某一范围。

13.　太沙基承载力公式适用于地基土是整体或局部剪切破坏的情况。

1. ×，有三种，再加上局部剪切破坏。

2. ×，不能提高临塑荷载。

3. ×，临塑荷载和极限承载力是两个不同的概念。

4. ×，不仅不危险，反而偏于保守。

5. ×，土体的破坏通常都是剪切破坏。

6. ×，地基承载力特征值f_u与地基承载力p_u的关系是$f_u = p_u / K$，K为安全系数，其值大于1。

7. √8. ×，改“光滑”为“粗糙”。9. √10. √11. √12. √13. √

第10章 土坡和地基的稳定性

1.简答题

1.　土坡稳定有何实际意义？影响土坡稳定的因素有哪些?

山区的天然山坡，江河的岸坡以及建筑工程中因平整场地、开挖基坑而形成的人工斜坡，由于某些外界不利因素的影响，造成边坡局部土体滑动而丧失稳定性，边坡的坍塌常造成严重的工程事故，并危及人身安全，因此，应选择适当的边坡截面，采取合理的施工方法，必要时还应验算边坡的稳定性以及采取适当的工程措施，以达到保证边坡稳定。减少填挖土方量、缩短工期和安全节约的目的。

影响边坡稳定的因素一般有一下几个方面：

（1）土坡作用力发生变化。例如由于在坡顶堆放材料或建造建筑物使坡顶受荷，或由于打桩、车辆行驶、爆破、地震等引起的震动改变了原来的平衡状态。

（2）土体抗剪的强度的降低。例如土体中含水量或孔隙水压力的增加。

（3）静水压力的作用。例如雨水或地面水流入土坡中的竖向裂缝，对土坡产生侧向压力，从而促进捅破的滑动。

（4）地下水在土坝或基坑等边坡中的渗流常是边坡失稳的重要因素，这是因为渗流会引起动水力，同时土中的细小颗粒会穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流挟带而去，使土体的密实度下降。

（5）因坡脚挖方而导致土坡高度或坡脚增大。

2. 何为无黏性土坡的自然休止角？无黏性土坡的稳定性与哪些因素有关？

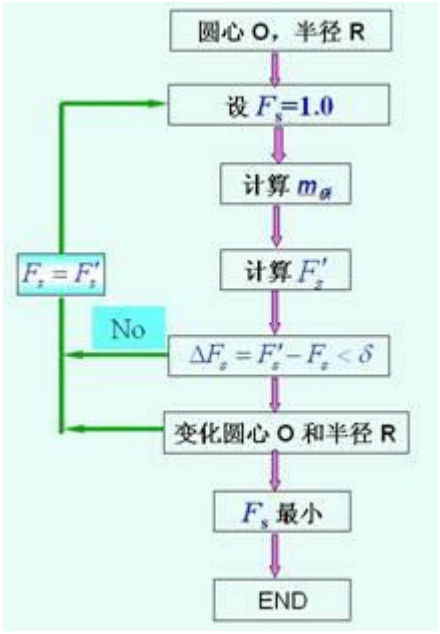
砂土的自然休止角：砂土堆积成的土坡，在自然稳定状态下的极限坡脚，称为自然休止角，砂土的自然休止角数值等于或接近其内摩擦角，人工临时堆放的砂土，常比较疏松，其自然休止角略小于同一级配砂土的内摩擦角。

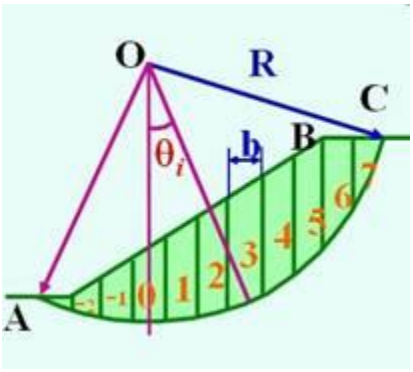
一般来讲，无黏土土坡的稳定性与坡高无关，只和坡角、土的内摩擦角有关，且只要坡角小于土的内摩擦角就稳定；当无黏土土坡有渗流时，除以上因素，还和土体本身的重度有关。

3. 简述毕肖普条分法确定安全系数的试算过程？

【答】

可用文字叙述之，下面以程序简图描述之。





4. 试比较土坡稳定分析瑞典条分法、规范圆弧条分法、毕肖普条分法及杨布条分法的异同？

几种方法的异同用表格简单表述如下：

方法		整体圆弧法	简单条分法	毕肖普法	简布法
滑裂面形状		圆弧	圆弧	圆弧	任意
假设		刚性滑动体滑动面上极限平衡	忽略全部条间力	忽略条间切向力	条间力作用点位置
适用性		饱和软粘土，ϕ=0	一般均质土	一般均质土	任意
精度		/	偏小10%	误差20~70%	难以确定
平衡条件	整体力矩	√	√	√	√
	各条力矩	√	×	×	√
	各条垂向力	√	/	√	√
	各条水平力	√	×	×	√
土条极限平衡条件		×	√	√	√

5. 分析土坡稳定性时应如何根据工程情况选取土体抗剪强度指标和稳定安全系数？

分析土坡稳定时的抗剪强度指标选用下表：

控制稳定情况	强度计算方法	土类		仪器	试验方法	采用的强度指标	试样初始状态
正常施工	有效应力法	无黏性土		直剪	慢剪	c'、φ'	填土用填筑含水率和填筑密度，地基用原状土
				三轴	排水剪		
		粉土黏性土	饱和度小于等于80%	直剪	慢剪		
				三轴	不排水剪测孔隙应力		
			饱和度大于80%	直剪	慢剪		
				三轴	固结不排水剪测孔隙应力	c_{cu}、φ_{cu}	
快速施工	总应力法	粉土黏性土	渗透系数小于10^{-7}cm/s	直剪	快剪	c_u、φ_u	
			任何渗透系数	三轴	不排水剪		
长期稳定渗流	有效应力法	无黏性土		直剪	慢剪	c'、φ'	同上，但要预先饱和
				三轴	排水剪		
		粉土黏性土		直剪	慢剪		
				三轴	固结不排水剪测孔隙应力	c_{cu}、φ_{cu}	

分析土坡稳定时的安全系数见（JTJD30-2004）和（JTJ017－96），也可选用下表：

分析方法	抗剪强度指标	安全系数容许值	备注
总应力法	快剪	1.10	应用时根据不同的分析方法采用相应的计算公式
	十字板剪	1.20	
有效固结应力法	快剪与固结快剪	1.20	
	十字板剪	1.30	
准毕肖普法	有效剪或快剪	1.40	

6. 地基的稳定性包括哪些内容？地基的整体滑动有哪些情况？应如何考虑？

地基的稳定性包括以下主要内容:

①承受很大水平力或倾覆力矩的建(构)筑物；②位于斜坡或坡顶上的建(构)筑物；　③地基中存在软弱土层，土层下面有倾斜的岩层面、隐伏的破碎或断裂带，地下水渗流等。

地基的整体性滑动有以下三种情况：

①挡墙连同地基一起滑动。可用抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数计算，也可用类似土坡的条分法计算，一般要求 K_{min} 大于 1.2； ②当挡土墙周围土体及地基土都比较软弱时，地基失稳时可能出现贯入软土层深处的圆弧滑动面。同样可采用类似于土坡稳定分析的条分法计算稳定安全系数，通过试算求得最危险的圆弧滑动面和相应的稳定安全系数 K_{min}，一般要求 $Km_{in}\geqslant 1.2$；③当挡墙位于超固结坚硬黏性土层中时，其滑动面可沿着近似水平面的软弱结构面发生非圆弧滑动面。计算是采用主(被)动挡墙的压力公式，以抗滑力和滑动力的比值计算，一般要求 $Km_{in}\geqslant 1.3$。

7. 土坡稳定分析的条分法原理是什么？如何确定最危险的圆弧滑动面？

土坡稳定分析的条分法的基本原理是：假定土坡沿着圆弧面滑动、将圆弧滑动体若干竖直的土条，计算各土条对圆弧圆心的抗滑动力矩与滑动力矩，由抗滑动力矩与滑动力矩之比（稳定安全系数）来判别土坡的稳定性。这时需要选择多

个滑动圆心，分别计算相应的安全系数，其中最小的安全系数对应的滑动面为最危险的滑动面。最小安全系数 K<1 为不稳定，K=1 为极限平衡，工程上要求的最小稳定安全系数为 K_{min}=1.1—1.5，重要工程的 K_{min} 取较高值。

根据大量的实际资料，简单土坡的最危险滑动面的圆心在图 10-6 中确定的 DF 线上的 E 点附近，

D 点的位置在坡脚 A 点下面 h 再向右取 4.5h 处（h 为坡高）；E 点的位置与坡脚β有关的两个角度α_1和α_2的边线的交点，角α_1和α_2的数值见教材P_{259}表 10-6. 当土的内摩擦角 φ=0 时，圆弧的圆心在 E 点； φ>0 时，圆心在 E 点的上方，试算时可在 DE 的延长线上取几个圆心 O_1,O_2,…，计算相应的稳定安全系数，在垂直 DE 的方向按比例绘出各线段来代表各安全系数的数值，然后连成 K 值曲线，在该曲线最小的 K 值处做垂直线 FG，然后在 FG 线上另取若干个圆心 O_1',O_2',…，计算出相应的稳定安全系数，同样可作出 K'值曲线，并以 K'值曲线上的最小值作为 K_{mm}，而相应的 O'为最危险滑动面的圆心。

8. 简述杨布(Janbu)条分法确定安全系数的步骤。

一般来讲可按下述三步进行：

(1)先假设△H_i=0；并假定 Fs=1，算出 mθ_i 带入

$$F_s=\frac{\sum\frac{1}{\cos\theta_i m_{\theta i}}[cb+(W_i+\Delta H_i)tg\phi]}{\sum(W_i+\Delta H_i)tg\theta_i}$$

（式中 $m_{\theta i}=1+\frac{tg\theta_i tg\phi}{F_s}$ ）算出值和原前一值比较，迭代直到满足精度要求；

(2)再用力和极限平衡方程及力矩方程的公式，分别求出每一土条的 Tf_i，△P_i及 H_i，并计算出△ H_i；

(3)用新求出的△ H_i重复步骤 1，求出 Fs 的第二次近似值，并以此值重复步骤 2 计算每一土条的 Tf_i，△P_i，△ H_i，直到前后计算的 Fs 达到某一精度要求。

2.填空题

1.黏性土坡稳定安全系数的表达式为_____。

2.无黏性土坡在自然稳定状态下的极限坡角，称为_____。

3. 瑞典条分法稳定安全系数是指_____和_____之比。

4. 黏性土坡的稳定性与土体的_____、_____、_____、_____和_____等 5 个参数有密切关系。

5. 简化毕肖普公式只考虑了土条间的_____作用力而忽略了_____作用力。

1. $K=\tan\varphi/\tan\beta$
2. 自然休止角
3. 抗滑力矩，滑动力矩
4. 抗剪强度指标φ、c，重度γ，土坡的坡角β ，坡高h
5. 法向，切向

3.选择题

1.无粘性土坡的稳定性，（　　B　　）。

A.与坡高无关，与坡脚无关　　B.与坡高无关，与坡脚有关

C.与坡高有关，与坡脚有关　　D.与坡高有关，与坡脚无关

2.无黏性土坡的稳定性（　　B　　）。

A.与密实度无关　　B.与坡高无关

C.与土的内摩擦角无关　　D.与坡角无关

3.某无黏性土坡坡角β=24°，内摩擦角φ=36°，则稳定安全系数为(　　C　)

A.K=1.46　　B. K=1.50

C.K=1.63　　D. K=1.70

4. 在地基稳定性分析中，如果采用$\varphi=0$分析法，这时土的抗剪强度指标应该采用下列哪种方法测定？（　C　　）

A.三轴固结不排水试验　　B.直剪试验慢剪

C.现场十字板试验　　D.标准贯入试验

5. 瑞典条分法在分析时忽略了（　　A　　）。

A.土条间的作用力

B.土条间的法向作用力

C.土条间的切向作用力

6.简化毕肖普公式忽略了（　C　　）。

A.土条间的作用力

B.土条间的法向作用力

C.土条间的切向作用力

4.判断改错题

1.　黏性土坡的稳定性与坡高无关。

2.　用条分法分析黏性土的稳定性时，需假定几个可能的滑动面，这些滑动面均是最危险的滑动面。

3.　稳定数法适用于非均质土坡。

4.　毕肖普条分法的计算精度高于瑞典条分法。

5.　毕肖普条分法只适用于有效应力法

1. ×，只有黏性土坡的稳定性才与坡高无关。

2. ×，只有最小安全系数所对应的滑动面才是最危险的滑动面。

3. ×，只适用于均质土坡。

4. √

5. ×，毕肖普条分法也适用于总应力法。